Notas de curso

Mecânica Racional

Geometria do movimento e leis da mecânica

Nicolas Van Goethem

Departamento de Matemática
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa

Mecânica newtoniana, lagrangiana e hamiltoniana
Versão 40 – 25 de outubro de 2026

Conteúdo

Prefácio **iv**

Introdução **v**

1 Modelos, espaço e observadores **1**
1.1 Observação e idealização 1
1.2 Uma perspetiva histórica 1
1.3 Espaços afins, pontos e deslocamentos 2
1.4 Tempo absoluto e simultaneidade 4
1.5 Observadores e referenciais 6
1.6 Transformações de Galileu 8
1.7 Leis de Newton e determinismo 9
1.8 Aplicação resolvida: a bala de canhão de Galileu 12

2 Cinemática e referenciais móveis **14**
2.1 Trajetórias e medidas do movimento 14
2.2 Movimento rígido e velocidade angular 14
2.3 Ângulos de Euler: construção e singularidades 15
2.4 Composição das velocidades e das acelerações 17
2.5 Bases de coordenadas e bases ortonormais locais 19
2.6 Coordenadas polares e cilíndricas 20
2.7 Coordenadas esféricas 21
2.8 Gradiente, divergência, laplaciano e rotor 22
2.9 O triedro de Frenet como base móvel 25
2.10 Exercícios 27
2.11 Aplicação resolvida: o refletor de uma bicicleta 28

3 Dinâmica newtoniana, trabalho e energia **30**
3.1 Princípios de Newton 30
3.2 Quantidade de movimento, impulso e conservação 32
3.3 Momento da quantidade de movimento 32
3.4 Forças newtonianas e termos de inércia 35
3.5 Pêndulo de Foucault: a rotação da Terra vista num laboratório 36
3.6 Trabalho, potência e energia potencial 43
3.7 Energias cinética e mecânica 44
3.8 Resistência linear e dissipação 46
3.9 Galileu e a independência da massa na queda 47
3.10 Lançamento vertical e velocidade terminal 49
3.11 Problema de Cauchy e espaço de fase 50

3.12 Exercícios . . . 52
3.13 Aplicação resolvida: o barco que se afasta da margem . . . 52

4 Forças centrais e movimentos com um grau de liberdade 54
4.1 Força central e redução radial . . . 54
4.2 Órbitas de Kepler e problema de dois corpos . . . 58
4.3 Pontos de retorno e equilíbrio . . . 61
4.4 Periodicidade e estabilidade . . . 63
4.5 Pêndulo e movimento sobre uma curva . . . 64
4.6 Exercícios . . . 67
4.7 Aplicação resolvida: um túnel através da Terra . . . 67

5 Sistemas de partículas, sólidos rígidos e colisões 69
5.1 Centro de massa e momentos . . . 69
5.2 Decomposições relativas ao centro de massa . . . 69
5.3 Tensor de inércia e equações de Euler . . . 70
5.4 Matrizes de inércia: partículas, esfera e cilindros . . . 71
5.5 Roldanas, atrito e rolamento . . . 75
5.6 Impulsos e colisões . . . 78
5.7 Exercícios . . . 81
5.8 Aplicação resolvida: o homem e a plataforma . . . 82

6 Vínculos, trabalhos virtuais e mecânica de Lagrange 84
6.1 Vínculos e coordenadas generalizadas . . . 84
6.2 Trabalhos virtuais e princípio de d'Alembert . . . 88
6.3 Dedução das equações de Lagrange . . . 89
6.4 Primeira variação e princípio de Hamilton . . . 92
6.5 A identidade de Beltrami . . . 94
6.6 Porque é tão geral o princípio da ação estacionária? . . . 95
6.7 Invariância por mudança de coordenadas . . . 96
6.8 Energia, pequenas oscilações e simetrias . . . 97
6.9 Aplicação resolvida: uma esfera num aro em rotação . . . 99
6.10 Aplicação resolvida: o pêndulo esférico . . . 100
6.11 Exercícios . . . 102

7 Mecânica de Hamilton e geometria do espaço de fase 103
7.1 Transformação de Legendre . . . 103
7.2 Equações canónicas . . . 103
7.3 Parênteses de Poisson e primeiras integrais . . . 106
7.4 Teorema de Liouville e densidades de probabilidade . . . 107
7.5 Recorrência de Poincaré . . . 108
7.6 Exercícios . . . 109
7.7 Aplicação resolvida: recorrência sem conhecer as trajetórias . . . 109

8 Da mecânica à geometria: problemas variacionais 111
8.1 A braquistócrona de Johann Bernoulli . . . 111
8.2 O princípio de Fermat e a lei de Snell . . . 114
8.3 Geodésicas e energia de uma curva . . . 114
8.4 A métrica de massa e o movimento livre . . . 115
8.5 O princípio de Maupertuis–Jacobi . . . 115

A Complemento: solução exata do pêndulo e integrais elípticas **117**
A.1 Integral elíptica e período exato 117
A.2 Inversão da quadratura e funções de Jacobi 118

Bibliografia **119**

Prefácio

A mecânica constitui um lugar privilegiado de encontro entre a observação física, a geometria e a análise matemática. Uma trajetória é uma curva, um movimento é descrito por equações diferenciais e uma lei de conservação exprime propriedades estruturais da dinâmica. A compreensão destes objetos exige que se distinga o fenómeno físico da representação escolhida para o descrever.

Estas notas dão continuidade à orientação das notas de *Integral de Lebesgue e Teoria da Medida* e de *Geometria Diferencial*: introduzir os conceitos a partir de problemas concretos, formular os resultados com as hipóteses necessárias e desenvolver os argumentos que lhes dão sentido. O fio condutor destas notas é a procura de uma formulação precisa e rigorosa das leis físicas, desde os princípios de Newton até às formulações lagrangiana e hamiltoniana. Pretende-se desenvolver simultaneamente a intuição física e o raciocínio matemático, mostrando como uma observação, uma experiência ou uma questão aparentemente simples podem conduzir a uma lei geral. Procuramos igualmente recordar as perguntas históricas que estiveram na origem dos conceitos e dos métodos estudados, compreender as dificuldades que permitiram ultrapassar e reconhecer o modo como transformaram a compreensão do movimento.

Durante a minha formação em Louvain-la-Neuve, tive a sorte de frequentar os cursos de Jean Mawhin, ligado à escola de equações diferenciais e mecânica não linear fundada por Nicolas Rouche na Université catholique de Louvain nos anos 1960. Rouche desenvolveu o estudo da estabilidade pelo método direto de Lyapunov, ao passo que Mawhin aprofundou o estudo das soluções periódicas com métodos topológicos, nomeadamente a teoria do grau de coincidência. A sua obra conjunta, *Équations différentielles ordinaires* (1973), em particular o volume *Stabilité et solutions périodiques*, ilustra como a análise rigorosa pode esclarecer o comportamento de sistemas mecânicos não lineares sem exigir fórmulas explícitas para as soluções [9].

A minha formação na Universidade Católica de Louvain inscreve-se numa tradição matemática em que a análise, as equações diferenciais e a mecânica racional mantiveram relações estreitas. Esta tradição remonta, nomeadamente, a Charles-Jean de La Vallée Poussin (1866–1962), que ensinou durante várias décadas análise matemática, mecânica racional e física matemática. Prosseguiu, ao longo do século XX, com o desenvolvimento da análise não linear e da teoria das equações diferenciais, áreas em que Jean Mawhin desempenhou um papel importante. Foi neste ambiente científico, atento às relações entre os problemas físicos e os métodos da análise matemática, que desenvolvi a minha maneira de abordar a mecânica: formular precisamente as leis físicas, compreender as hipóteses que as sustentam e estabelecer rigorosamente as suas consequências.

Introdução

O que procuramos descrever?

Um pêndulo, uma órbita planetária ou a rotação de um corpo rígido colocam perguntas comuns: quais são os estados possíveis, que equações descrevem a sua evolução e que grandezas permanecem conservadas? A cinemática descreve o movimento antes de considerar as suas causas; a dinâmica liga-o às interações físicas. As leis de Newton fornecem uma formulação inicial, que as abordagens de Lagrange e Hamilton reorganizam segundo princípios geométricos e variacionais.

Mecânica e matemática: uma história comum

Durante séculos, a mecânica e a matemática desenvolveram-se em estreita ligação, sem a separação disciplinar que hoje nos parece natural. Os problemas do equilíbrio, da queda dos corpos ou do movimento dos planetas eram simultaneamente questões físicas e matemáticas. Não se tratava apenas de aplicar métodos já conhecidos aos fenómenos naturais: muitas vezes, a necessidade de compreender esses fenómenos motivou novos conceitos e instrumentos matemáticos.

Na Antiguidade, Arquimedes associou geometria e mecânica no estudo das alavancas, dos centros de gravidade e do equilíbrio dos corpos flutuantes. No século XVII, Galileu procurou descrever quantitativamente a queda dos corpos e o movimento dos projéteis, distinguindo a velocidade, a aceleração e a composição de movimentos. Com Newton, a tentativa de descrever por leis comuns os movimentos terrestres e celestes acompanhou o desenvolvimento do cálculo diferencial e integral, ao qual Leibniz também deu contribuições fundamentais por um caminho próprio.

No século XVIII, o problema da braquistócrona, o estudo das cordas vibrantes e os sistemas sujeitos a vínculos estimularam métodos que contribuíram para o desenvolvimento do cálculo das variações e das equações diferenciais. Os trabalhos dos Bernoulli, de Euler e de d'Alembert ilustram esta interação. Lagrange, na *Mécanique analytique* (1788), reuniu numa estrutura comum as equações do movimento em coordenadas generalizadas. No século XIX, Hamilton e Jacobi aprofundaram as relações da mecânica com a geometria e a teoria das equações diferenciais.

A matemática não é, pois, apenas uma linguagem para escrever leis físicas previamente conhecidas: a própria formulação matemática pode revelar relações novas, identificar grandezas conservadas e sugerir novas perguntas. Reciprocamente, muitos métodos matemáticos foram desenvolvidos na tentativa de compreender fenómenos concretos. Esta influência mútua não elimina a autonomia da matemática, mas ajuda a compreender a formação histórica de conceitos que hoje estudamos separadamente.

Um mesmo problema, diferentes formulações

Uma escolha pedagógica deliberada consiste em regressar várias vezes ao mesmo problema. O *pêndulo simples*, por exemplo, é estudado por cinco caminhos: projeção tangencial da segunda lei de Newton, balanço do momento angular, conservação da energia, equações de Lagrange e equações de Hamilton. Não são cinco movimentos diferentes: são cinco maneiras de compreender a mesma dinâmica. Cada método é apresentado após os resultados que o justificam. A repetição torna visível o que cada formalismo acrescenta e o que permanece invariante na descrição física.

Descobertas físicas e formalização matemática

Alguns problemas clássicos ocupam um lugar especial porque representam *avanços decisivos na história da Física*, e não simples exercícios inventados para aplicar fórmulas. As leis de Kepler, estabelecidas a partir das observações astronómicas, transformaram a descrição do movimento planetário; a experiência de Foucault mostrou a rotação terrestre por meio de uma observação mecânica no laboratório. Reconstruímos a explicação matemática destes resultados à luz de teoremas gerais, sem apagar a sua origem empírica nem confundir a história da descoberta com a ordem lógica da exposição.

Como ler estas notas?

Distinguimos os postulados físicos das suas consequências matemáticas e explicitamos as hipóteses necessárias aos argumentos. Os exercícios propõem ao leitor testar os conceitos de forma autónoma; as aplicações resolvidas mostram como ideias essenciais permitem compreender uma situação concreta sem cálculos desnecessários. O volume complementar *Mecânica dos Meios Contínuos* desenvolve a passagem dos sistemas discretos para corpos deformáveis, campos e leis de balanço locais.

O texto destina-se a estudantes de Matemática com conhecimentos de cálculo, álgebra linear e equações diferenciais. Os resultados elementares são demonstrados e os teoremas mais profundos são identificados e remetidos para a bibliografia; as ferramentas adicionais são introduzidas quando necessárias.

Estas notas são complementadas por um fascículo de exercícios resolvidos, intitulado *Problemas de Mecânica Clássica*, concebido para desenvolver simultaneamente a intuição física e o raciocínio matemático. Privilegiam-se problemas cuja resolução exige identificar uma ideia essencial, frequentemente mais importante do que os próprios cálculos. As soluções procuram ser concisas, mas suficientemente rigorosas para justificar cada passo e esclarecer os princípios físicos envolvidos.

Capítulo 1

Modelos, espaço e observadores

A mecânica começa com uma escolha do que se pretende representar. O mesmo objeto pode ser tratado como ponto material, sólido rígido ou corpo deformável. Cada representação conserva certas características e deixa outras fora do modelo. Este capítulo explicita o espaço, o tempo e a noção de observador usados na mecânica clássica.

1.1 Observação e idealização

Definição 1.1 (Modelo mecânico)**.** Um modelo mecânico especifica um espaço de estados, grandezas observáveis, leis de evolução e parâmetros. A interpretação física relaciona estes objetos matemáticos com as medições que o modelo procura descrever.

Uma partícula tem posição $x \in \mathbb{R}^3$ e massa $m > 0$; a sua extensão é desprezada. Um sólido rígido preserva as distâncias entre todos os seus pontos. Um contínuo atribui grandezas físicas a cada ponto de uma região do espaço, numa escala em que a estrutura microscópica pode ser substituída por campos.

Exemplo 1.2 (Escolha da escala)**.** Para calcular uma órbita, um planeta pode ser aproximado por um ponto material. Para estudar a sua rotação, é necessário conhecer a distribuição de massa. Para estudar deformações internas, é necessário um modelo de contínuo e uma lei constitutiva. A validade de uma aproximação depende da pergunta e da escala.

Uma lei física é um postulado do modelo, sujeito à confrontação com a experiência. Um teorema é uma consequência lógica desses postulados e das hipóteses matemáticas. A segunda lei de Newton é um postulado; a conservação da energia de um sistema com potencial independente do tempo é um teorema.

1.2 Uma perspetiva histórica

O estudo das alavancas, das roldanas e do equilíbrio dos corpos precedeu a formulação de uma dinâmica matemática. A estática e a hidrostática de Arquimedes ilustram a passagem de dispositivos concretos para relações quantitativas. Os estudos de Leonardo da Vinci associam mecanismos, movimento e observação dos fluidos.

A reorganização da astronomia por Copérnico, as leis empíricas de Kepler e a análise do movimento por Galileu prepararam a síntese newtoniana. Nos *Principia* de 1687, Newton

relacionou os movimentos terrestres e celestes através de uma mesma dinâmica. A questão passou a ser resolver equações diferenciais a partir de forças e condições iniciais.

Lagrange, na *Mécanique analytique* de 1788, organizou a dinâmica em coordenadas generalizadas e eliminou as reações de vínculos ideais através dos trabalhos virtuais. Hamilton desenvolveu outra representação, em posições e momentos conjugados. Poincaré mostrou a importância da geometria do espaço de fase e do estudo qualitativo das trajetórias. O teorema de Noether tornou precisa a relação entre simetrias e leis de conservação.

Nota histórica

A palavra mecânica está ligada à construção e ao funcionamento de máquinas. A sua evolução para uma teoria matemática não elimina este ponto de partida: um modelo deve explicar relações observáveis, e a sua formulação matemática deve permitir examinar tanto as previsões como os limites da aproximação.

1.3 Espaços afins, pontos e deslocamentos

Na geometria afim, os pontos representam posições ou acontecimentos, e os vetores representam deslocamentos. A operação de translação é dada como parte da estrutura.

Definição 1.3 (Espaço afim)**.** Um espaço afim modelado sobre um espaço vetorial real V é um conjunto não vazio $\mathbb{A}$, munido de uma aplicação

$$+ : \mathbb{A} \times V \longrightarrow \mathbb{A}, \qquad (P, v) \longmapsto P + v,$$

tal que:

1. $P + 0 = P$ para todo $P \in \mathbb{A}$;
2. $(P + v) + w = P + (v + w)$ para $P \in \mathbb{A}$ e $v, w \in V$;
3. para todos $P, Q \in \mathbb{A}$, existe um único $v \in V$ com $Q = P + v$.

As duas primeiras propriedades definem uma ação do grupo aditivo de V; a terceira diz que a ação é *simplesmente transitiva*. A existência do vetor permite alcançar qualquer ponto por uma translação, e a unicidade impede que uma translação não nula fixe um ponto. Em $P + v$, o símbolo $+$ designa esta ação; em $v + w$, designa a adição vetorial.

Definição 1.4 (Diferença de pontos)**.** Define-se $Q - P$ como o único vetor $v \in V$ que satisfaz $Q = P + v$. Também se escreve $\overrightarrow{PQ} = Q - P$.

Proposição 1.5 (Chasles e escolha de uma origem)**.** *Para $P, Q, R \in \mathbb{A}$,*

$$(Q - P) + (R - Q) = R - P, \qquad P - Q = -(Q - P).$$

Para $O \in \mathbb{A}$, a aplicação $\chi_O(P) = P - O$ é uma bijeção de $\mathbb{A}$ sobre V, com inversa $v \mapsto O + v$. Para outra origem O',

$$\chi_{O'}(P) = \chi_O(P) + (O - O').$$

Demonstração. Escreva $Q = P + v$ e $R = Q + w$. Então $R = P + (v + w)$, e a unicidade da diferença dá Chasles. A igualdade $(P + v) + (-v) = P$ dá a segunda identidade. A

bijetividade de χ_O é a terceira propriedade da definição. Chasles com os pontos O', O, P dá a mudança de origem. □

Escolher uma origem permite transportar a estrutura vetorial de V para $\mathbb{A}$. Essa estrutura transportada depende da origem; os deslocamentos $Q - P$ são definidos diretamente pela estrutura afim.

> **Exemplo 1.6** (Subespaço afim)**.** Se V é um subespaço de um espaço vetorial W e $a \in W$, o conjunto $\mathbb{A} = a + V$ é um espaço afim modelado sobre V. Para $P = a + w$ e $v \in V$, temos $P + v = a + (w + v) \in a + V$. A associatividade e o elemento neutro vêm da adição em W, e $Q - P \in V$ é o único deslocamento de P para Q.

Uma aplicação $G : \mathbb{A} \to \mathbb{A}'$ entre espaços afins modelados sobre V e V' é *afim* quando existe uma aplicação linear $L : V \to V'$ tal que

$$G(P + v) = G(P) + L(v) \qquad (P \in \mathbb{A},\ v \in V). \tag{1.1}$$

A aplicação L chama-se *parte linear* de G. A fórmula diz que, se transladarmos o acontecimento ou ponto P pelo vetor v, a sua imagem é transladada pelo vetor $L(v)$. Portanto, G atua sobre pontos, enquanto L atua sobre os deslocamentos entre eles.

Tomando $v = Q - P$, de modo que $Q = P + v$, obtém-se a identidade fundamental

$$G(Q) - G(P) = L(Q - P). \tag{1.2}$$

Reciprocamente, esta identidade para quaisquer P, Q implica (1.1), escolhendo $Q = P + v$. A parte linear transforma, assim, todas as diferenças de pontos pela mesma regra. Também é única: para qualquer P e v,

$$L(v) = G(P + v) - G(P),$$

expressão que determina $L(v)$ a partir de G e que, para uma aplicação afim, é independente do ponto P escolhido.

Fixando uma origem $O \in \mathbb{A}$, (1.2) dá

$$G(P) = G(O) + L(P - O).$$

Conhecer L e o ponto $G(O)$ determina, portanto, toda a aplicação. Em coordenadas, com origens escolhidas nos dois espaços, esta fórmula escreve-se

$$z' = Mz + c.$$

A matriz M representa L; o vetor de coordenadas c representa a imagem da origem. A expressão «parte linear» designa a aplicação L, não apenas uma parcela escolhida informalmente na fórmula. Mudar as origens altera c, mas não altera a aplicação intrínseca L; mudar as bases altera a sua representação matricial.

Por exemplo, para uma translação $G(P) = P + b$, com $b \in V$ fixo, temos $G(P + v) = G(P) + v$, logo $L = \mathrm{I}$. A translação desloca os pontos e deixa iguais os vetores entre eles. As aplicações afins bijetivas de um espaço afim sobre si próprio serão chamadas automorfismos afins, conforme a definição apresentada na secção sobre Galileu.

A estrutura afim, por si só, não inclui uma distância. Se V tem um produto interno g, define-se

$$d(P, Q) = \sqrt{g(Q - P, Q - P)}.$$

Esta distância não depende de uma origem. A desigualdade triangular vem de Chasles e da desigualdade triangular da norma de g.

1.4 Tempo absoluto e simultaneidade

Um acontecimento representa uma localização espacial num instante. A estrutura galileana especifica as diferenças de tempo e as distâncias espaciais que o modelo clássico considera absolutas.

Definição 1.7 (Espaço-tempo galileano)**.** Um espaço-tempo galileano é um espaço afim $\mathbb{A}_4$ modelado sobre um espaço vetorial real V_4 de dimensão quatro, munido de:

1. uma forma linear não nula $\tau : V_4 \to \mathbb{R}$;
2. um produto interno $g : H \times H \to \mathbb{R}$ em $H = \ker \tau$.

A forma τ é a forma de tempo; g é a métrica espacial. Os pontos de $\mathbb{A}_4$ são os acontecimentos.

Um acontecimento: um lugar e um instante.
Um acontecimento especifica *onde* e *quando* algo ocorre, por exemplo o acender de uma lâmpada ou a passagem de uma partícula. Em coordenadas adaptadas ao tempo, representa-se por

$$P = (t_P, x_P), \qquad t_P \in \mathbb{R}, \quad x_P \in \mathbb{R}^3.$$

Um mesmo lugar em dois instantes diferentes dá dois acontecimentos distintos: $(3, x_0) \neq (5, x_0)$. Dois lugares no mesmo instante também dão acontecimentos distintos, mas simultâneos: $(5, x_0)$ e $(5, y_0)$, com $x_0 \neq y_0$.
Para dois acontecimentos P e Q,

$$Q - P = (t_Q - t_P, x_Q - x_P), \qquad \tau(Q - P) = t_Q - t_P.$$

O vetor $Q - P$ é um deslocamento no espaço–tempo. A forma τ extrai o intervalo de tempo; este é nulo precisamente quando os acontecimentos são simultâneos. Os valores de t_P e x_P dependem das origens e do referencial escolhidos; a simultaneidade é intrínseca.

O produto interno é bilinear, simétrico e definido positivo. A escolha de τ fixa a unidade e o sentido positivo dos intervalos de tempo. Estas estruturas são dados adicionais: não são determinadas apenas pela estrutura afim.

Dados dois acontecimentos $P, Q \in \mathbb{A}_4$, o vetor $Q - P \in V_4$ é o deslocamento no espaço-tempo entre eles. O intervalo de tempo orientado entre esses dois acontecimentos é

$$\Delta t(P, Q) = \tau(Q - P). \tag{1.3}$$

Chasles e a linearidade dão $\Delta t(P, R) = \Delta t(P, Q) + \Delta t(Q, R)$. Se $\Delta t(P, Q) > 0$, Q ocorre depois de P. Se o intervalo é nulo, os acontecimentos são simultâneos.

O núcleo de τ é, por definição,

$$H = \ker \tau = \{v \in V_4 : \tau(v) = 0\}.$$

É um espaço vetorial: se $h, k \in H$ e $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, então $\tau(\alpha h + \beta k) = \alpha\tau(h) + \beta\tau(k) = 0$. Os seus elementos são deslocamentos com intervalo de tempo nulo.

Escrever $P + H$ significa transladar P por todos esses vetores:

$$P + H := \{P + h : h \in H\}.$$

O conjunto H contém vetores; $P + H$ contém acontecimentos. A relação de simultaneidade e a classe de um acontecimento são, respetivamente,

$$P \sim Q \quad \Longleftrightarrow \quad \tau(Q - P) = 0, \qquad [P] := \{Q \in \mathbb{A}_4 : P \sim Q\}.$$

Assim, $[P]$ reúne todos os acontecimentos que ocorrem no mesmo instante que P, em qualquer posição espacial.

Proposição 1.8 (Espaços de simultaneidade)**.** *A forma temporal $\tau : V_4 \to \mathbb{R}$ é sobrejetiva, e o seu núcleo H tem dimensão três. A relação $P \sim Q$ é de equivalência. Para cada acontecimento P, a sua classe de simultaneidade é*

$$\Sigma_P = [P] = P + H.$$

Com as translações pelos vetores de H, este conjunto é um espaço afim modelado sobre H, portanto tridimensional.

Demonstração. **1. Sobrejetividade e dimensão do núcleo.** A hipótese $\tau \neq 0$ significa que existe pelo menos um vetor w com $\tau(w) \neq 0$. Para qualquer número real a, escolha

$$v_a = \frac{a}{\tau(w)} w.$$

Pela linearidade, $\tau(v_a) = a$. Todo número real é, portanto, imagem de um vetor, o que prova a sobrejetividade. Consequentemente, $\operatorname{im}\tau = \mathbb{R}$ tem dimensão um. Pelo teorema do núcleo e da imagem,

$$\dim V_4 = \dim \ker \tau + \dim \operatorname{im} \tau \quad \Longrightarrow \quad 4 = \dim H + 1.$$

Logo $\dim H = 3$.

2. Relação de equivalência. Verificamos as três propriedades:

- *Reflexividade*: $\tau(P - P) = \tau(0) = 0$, logo $P \sim P$.
- *Simetria*: se $P \sim Q$, então $\tau(P - Q) = -\tau(Q - P) = 0$, logo $Q \sim P$.
- *Transitividade*: se $P \sim Q$ e $Q \sim R$, Chasles dá

$$R - P = (R - Q) + (Q - P),$$

e a linearidade fornece $\tau(R - P) = 0 + 0 = 0$, logo $P \sim R$.

3. Classe de simultaneidade e estrutura afim. Se $Q \in [P]$, então $\tau(Q - P) = 0$, pelo que $h := Q - P$ pertence a H e $Q = P + h \in P + H$. Reciprocamente, se $Q = P + h$ com $h \in H$, então $\tau(Q - P) = \tau(h) = 0$, e $Q \in [P]$. Isto prova as duas inclusões e, portanto, $[P] = P + H$.

Resta justificar que $P + H$ é um espaço afim modelado sobre H. É não vazio, pois contém $P = P + 0$. Se $Q = P + h$ e $k \in H$, então

$$Q + k = P + (h + k) \in P + H.$$

A ação das translações restringe-se, assim, a $(P + H) \times H$ e conserva o elemento neutro e a associatividade. Finalmente, para $Q_1 = P + h_1$ e $Q_2 = P + h_2$,

$$Q_2 - Q_1 = h_2 - h_1 \in H$$

é o único vetor que leva Q_1 a Q_2, pela unicidade da diferença no espaço afim ambiente. Estão verificadas as três propriedades da Definição 1.3. A dimensão de um espaço afim é a dimensão do espaço vetorial que o modela: neste caso, três. □

Se Q é simultâneo a P, então $\Sigma_Q = \Sigma_P$: escolher outro acontecimento do mesmo instante não muda esse espaço. As classes distintas são disjuntas e cobrem $\mathbb{A}_4$, como em qualquer relação de equivalência. Elas representam os diferentes instantes do modelo.

Exemplo 1.9 (Uma classe de simultaneidade em coordenadas)**.** No modelo $\mathbb{A}_4 = \mathbb{R} \times \mathbb{R}^3$, com $\tau(\delta t, \delta x) = \delta t$, temos $H = \{0\} \times \mathbb{R}^3$. Para $P = (t_0, x_0)$,

$$\begin{aligned} P + H &= \{(t_0, x_0) + (0, u) : u \in \mathbb{R}^3\} \\ &= \{(t_0, x_0 + u) : u \in \mathbb{R}^3\} = \{t_0\} \times \mathbb{R}^3. \end{aligned}$$

O tempo fica fixo em t_0 e a posição percorre todo o espaço. Por exemplo, $(5, 1, 0, 0)$ e $(5, 3, 0, 0)$ pertencem à mesma classe; $(6, 1, 0, 0)$ pertence a outra.

Fixando um acontecimento O, define-se uma função de tempo

$$T_O(P) = \tau(P - O).$$

É afim: $T_O(P + v) = T_O(P) + \tau(v)$. Para outra origem,

$$T_{O'}(P) = T_O(P) + \tau(O - O').$$

O valor de tempo de um acontecimento depende da origem temporal; a diferença $T_O(Q) - T_O(P) = \Delta t(P, Q)$ é intrínseca. A expressão $\tau(P)$ não teria sentido sem uma identificação de pontos com vetores.

Escrevendo $T = T_O$, escolha um vetor $e_0 \in V_4$ com $\tau(e_0) = 1$, cuja existência resulta da sobrejetividade demonstrada acima. Então $T(O + te_0) = t$, e o nível

$$\Sigma_t = \{P : T(P) = t\} = O + te_0 + H$$

é a classe de simultaneidade de $O + te_0$. Para dois acontecimentos $P, Q \in \Sigma_t$, portanto simultâneos, define-se a distância espacial

$$d_t(P, Q) = \sqrt{g(Q - P, Q - P)}. \tag{1.4}$$

A positividade de g, a simetria e Chasles mostram que d_t é uma distância. Cada instante tem assim um espaço afim euclidiano tridimensional. A mesma métrica g é usada em todos os instantes.

Exemplo 1.10 (Modelo em coordenadas)**.** Em $\mathbb{A}_4 = \mathbb{R} \times \mathbb{R}^3$, com espaço de deslocamentos $V_4 = \mathbb{R} \times \mathbb{R}^3$, tome

$$\tau(\delta t, \delta x) = \delta t, \qquad H = \{0\} \times \mathbb{R}^3, \qquad g((0, u), (0, v)) = u \cdot v.$$

Para $P = (t, x)$ e $Q = (s, y)$, o intervalo é $s - t$. Se $s = t$, a distância espacial é $|y - x|$. Estas fórmulas representam os dados intrínsecos depois de escolhidas origens e eixos.

1.5 Observadores e referenciais

Fixe uma função de tempo $T = T_O$ e uma orientação de H. Um observador escolhe uma origem espacial em cada instante e três direções para medir posições.

Definição 1.11 (Observador e referencial associado)**.** Um observador no intervalo I é dado por uma curva $o : I \to \mathbb{A}_4$ e uma família de bases ortonormais orientadas $(e_1(t), e_2(t), e_3(t))$ de (H, g), de classe C^2, com $T(o(t)) = t$. A curva o é a linha de universo da sua origem.
Para $P \in \Sigma_t$, as coordenadas espaciais são os números x_i definidos por

$$P = o(t) + x_i e_i(t), \qquad x_i = g(P - o(t), e_i(t)).$$

O tempo $t = T(P)$ e estas componentes constituem o referencial associado.

A diferença $P - o(t)$ pertence a H, pois os acontecimentos são simultâneos; a base garante a unicidade das componentes. Uma curva em $\mathbb{A}_4$ é de classe C^2 quando o é numa carta afim, propriedade independente da carta. A derivada $\dot{o}$ é um vetor de V_4, definido pelo limite dos quocientes $(o(t+h) - o(t))/h$.

Dois observadores que usam a mesma função T relacionam as suas coordenadas por

$$x_i^* = Q_{ij}(t) x_j + c_i(t), \quad Q_{ij} = g(e_i^*, e_j), \quad c_i = g(o - o^*, e_i^*).$$

De facto, $P - o^* = (o - o^*) + x_j e_j$; o produto com e_i^* dá a fórmula. As bases ortonormais orientadas dão $Q(t) \in \mathrm{SO}(3)$. Uma mudança de origem temporal acrescenta $t^* = t + t_0$.

Definição 1.12 (Referencial inercial: definição geométrica)**.** O referencial de um observador é inercial quando a origem descreve uma reta afim parametrizada pelo tempo absoluto e os eixos são constantes: existem $O_0 \in \Sigma_{t_0}$, $e_0 \in V_4$ com $\tau(e_0) = 1$ e uma base ortonormal orientada fixa (e_1, e_2, e_3) de H tais que

$$o(t) = O_0 + (t - t_0) e_0, \qquad e_i(t) = e_i.$$

Uma vez dada a estrutura galileana, tais referenciais existem: τ admite um vetor e_0 normalizado e H admite uma base ortonormal. O conteúdo físico é a adequação dessa estrutura ao espaço-tempo observado e às leis dos movimentos livres, formuladas mais adiante.

Proposição 1.13 (Decomposição adaptada ao tempo)**.** *Para $\tau(e_0) = 1$,*

$$V_4 = \mathbb{R} e_0 \oplus H, \qquad w = \tau(w) e_0 + \big(w - \tau(w) e_0\big).$$

Com uma base fixa de H e $T(O) = 0$, cada acontecimento tem uma única representação $P = O + t e_0 + x_i e_i$, com $t = T(P)$.

Demonstração. O vetor entre parênteses tem imagem nula por τ. Se $a e_0 \in H$, então $a = \tau(a e_0) = 0$, logo a soma é direta. Aplique a decomposição a $P - O$ e expanda a parcela de H na base. □

O subespaço H é fixado por τ, mas e_0 não é único: outra escolha é $e_0' = e_0 + U$ com $U \in H$. A componente espacial $h = w - \tau(w) e_0$ muda para

$$h' = h - \tau(w) U.$$

Para extremos simultâneos, $\tau(w) = 0$ e a componente é a mesma. Para instantes diferentes, depende do observador. Por isso, g define diretamente distâncias apenas entre

acontecimentos simultâneos; comparar posições em instantes distintos exige especificar um referencial.

Exemplo 1.14 (Observadores em translação uniforme)**.** Com origens coincidentes em $t = 0$ e eixos iguais, tome $o(t) = O + te_0$ e $o^*(t) = O + t(e_0 + U)$. O segundo observador atribui ao mesmo acontecimento $x^* = x - tU$, identificando U com as suas componentes. Ambos medem os mesmos intervalos de tempo e distâncias entre acontecimentos simultâneos.

1.6 Transformações de Galileu

Definição 1.15 (Automorfismo afim)**.** Um automorfismo afim de $\mathbb{A}_4$ é uma aplicação afim bijetiva $G : \mathbb{A}_4 \to \mathbb{A}_4$. A sua parte linear é a aplicação $L : V_4 \to V_4$ caracterizada por

$$G(P + v) = G(P) + L(v).$$

O termo automorfismo significa que a aplicação leva o espaço sobre si próprio, preserva a sua estrutura afim e possui uma inversa.

Uma aplicação afim G é bijetiva se e somente se a sua parte linear L é invertível. Com uma origem O, a fórmula $G(P) = G(O) + L(P - O)$ identifica G com L entre as duas identificações afins $\mathbb{A}_4 \leftrightarrow V_4$. Mais explicitamente, se L é invertível, a inversa é

$$G^{-1}(Q) = O + L^{-1}(Q - G(O)).$$

Ela também é afim, com parte linear L^{-1}. Reciprocamente, se G é injetiva e $L(v) = 0$, então $G(O + v) = G(O)$, logo $v = 0$. Se G é sobrejetiva, para cada $w \in V_4$ existe P com $G(P) = G(O) + w$, pelo que $w = L(P - O)$. Portanto L é injetiva e sobrejetiva.

Preservar a estrutura afim não impõe ainda a preservação dos intervalos de tempo ou das distâncias. Por exemplo, em coordenadas de $\mathbb{A}_4 = \mathbb{R} \times \mathbb{R}^3$, $G(t, x) = (t, 2x)$ é um automorfismo afim, mas duplica os comprimentos espaciais. A estrutura galileana impõe as condições adicionais da definição seguinte.

Definição 1.16 (Transformação de Galileu)**.** Uma transformação de Galileu é um automorfismo afim G de $\mathbb{A}_4$ cuja parte linear L satisfaz

$$\tau(Lw) = \tau(w) \quad (w \in V_4), \qquad g(Lh, Lk) = g(h, k) \quad (h, k \in H).$$

Consideraremos as transformações que preservam também a orientação de H.

A primeira identidade conserva os intervalos de tempo entre quaisquer dois acontecimentos. Com efeito,

$$\begin{aligned}\Delta t(G(P), G(Q)) &= \tau(G(Q) - G(P)) \\ &= \tau(L(Q - P)) = \tau(Q - P) = \Delta t(P, Q).\end{aligned}$$

Em particular, se $h \in H$, então $\tau(Lh) = \tau(h) = 0$, pelo que $Lh \in H$. Como L é invertível e $\tau \circ L = \tau$, também $L^{-1}(H) \subset H$, logo $L(H) = H$. Isto torna bem definida a expressão $g(Lh, Lk)$, pois g só está definido em H.

A segunda identidade diz que L conserva o produto interno dos deslocamentos espaciais, portanto os seus comprimentos e ângulos. Se P, Q são simultâneos e $h = Q - P$, então

$$g(G(Q) - G(P), G(Q) - G(P)) = g(Lh, Lh) = g(h, h).$$

As distâncias entre acontecimentos simultâneos são, assim, as mesmas antes e depois da transformação. A preservação da orientação é uma condição adicional: as duas identidades, por si só, permitem também reflexões espaciais.

Proposição 1.17 (Forma em coordenadas adaptadas)**.** *As transformações anteriores são exatamente*

$$t^* = t + t_0, \qquad x^* = Qx + b + ut, \tag{1.5}$$

com $Q \in \mathrm{SO}(3)$ *e* t_0, b, u *constantes.*

Demonstração. A identidade $\tau \circ L = \tau$ implica $L(H) \subset H$. A restrição a H é uma isometria que preserva a orientação, representada por $Q \in \mathrm{SO}(3)$. Como $\tau(Le_0) = 1$, existe $U \in H$ com $Le_0 = e_0 + U$. Então

$$L(te_0 + h) = te_0 + tU + Lh.$$

A translação do automorfismo acrescenta $t_0 e_0 + B$, com $B \in H$. As componentes de U, B são u, b. Reciprocamente, a parte linear da fórmula conserva τ, restringe-se a Q em H e é invertível. □

Esta descrição aplica-se às mudanças entre referenciais inerciais: os eixos constantes dão uma rotação constante, e a diferença das origens afins dá uma translação afim no tempo. Para observadores gerais, $Q(t)$ e $c(t)$ podem variar de outra forma.

Na fórmula (1.5), a parte linear atua sobre os deslocamentos segundo

$$L(\delta t, \delta x) = (\delta t, Q\,\delta x + u\,\delta t), \qquad [L] = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ u & Q \end{pmatrix}.$$

As constantes (t_0, b) descrevem a translação das origens. O termo ut pertence à parte linear do espaço–tempo, pois é linear na variável temporal; ao restringir L a H, onde $\delta t = 0$, resta apenas a rotação Q. Por exemplo, $t^* = t$ e $x^* = x - tU$ têm parte linear $L(\delta t, \delta x) = (\delta t, \delta x - U\,\delta t)$.

Proposição 1.18. *As transformações* (1.5) *formam um grupo. Para uma trajetória,*

$$v^* = Qv + u, \qquad a^* = Qa.$$

Demonstração. A composição tem parâmetros Q_2Q_1, $u = Q_2u_1 + u_2$, $b = Q_2b_1 + b_2 + u_2t_{0,1}$ e $t_0 = t_{0,1} + t_{0,2}$. A identidade tem $Q = \mathrm{I}$ e os restantes parâmetros nulos. A inversa resulta de $t = t^* - t_0$ e $x = Q^T(x^* - b - u(t^* - t_0))$. As fórmulas cinemáticas vêm de duas derivações, pois $\mathrm{d}t^*/\,\mathrm{d}t = 1$. □

Nota 1.19 (Dois laboratórios em movimento)*.* Dois laboratórios fechados em movimento retilíneo uniforme relativo, com eixos paralelos, satisfazem $x' = x - Vte_1$ e $\ddot{x}' = \ddot{x}$. Assim, experiências mecânicas internas em referenciais inerciais não permitem identificar um repouso absoluto: é o princípio de relatividade galileana.

1.7 Leis de Newton e determinismo

Lei zero de Newton – existência de referenciais inerciais.
Existe pelo menos um referencial inercial para a descrição dos movimentos físicos.

A designação «lei zero» é adotada aqui para destacar este postulado preliminar. Nos slides do curso, a afirmação «Existe pelo menos um referencial onde esta lei é válida» aparece na primeira lei. D. Tong apresenta igualmente a existência de referenciais inerciais como o conteúdo físico da primeira lei.[1]

A existência matemática de referenciais afins, uma vez dada a estrutura galileana, resulta das construções anteriores. O postulado físico afirma que essa estrutura e esses referenciais são adequados para descrever os movimentos observados.

Nota 1.20 (O movimento livre é uma idealização). Uma partícula perfeitamente isolada é uma idealização do modelo. Na descrição de um corpo real, os efeitos das interações externas são desprezados quando são suficientemente pequenos para a escala e a questão estudadas. Em particular, os corpos com massa estão geralmente sujeitos à gravitação dos outros corpos: o vácuo não elimina essa interação.
Também se deve distinguir a ausência de interações da anulação da sua resultante por compensação. Uma resultante nula não significa que cada interação esteja ausente. O modelo de movimento livre caracteriza a evolução cinemática ideal; a validade dessa aproximação é uma questão física.

Esta distinção entre forças presentes e resultante nula é explicitada nas notas do MIT sobre a primeira lei.[2]

Um movimento livre é representado neste modelo por uma linha de universo que é uma reta afim, parametrizada pelo tempo absoluto:

$$z(t) = z(t_0) + (t - t_0)W, \qquad \tau(W) = 1.$$

Num referencial inercial, subtrair a origem $o(t) = o(t_0) + (t - t_0)e_0$ dá

$$z(t) - o(t) = z(t_0) - o(t_0) + (t - t_0)(W - e_0).$$

Como $W - e_0 \in H$ e os eixos são fixos, $x(t) = x(t_0) + (t - t_0)v_0$. Assim, a velocidade é constante e $\ddot{x} = 0$. A trajetória espacial está contida numa reta quando $v_0 \neq 0$ e reduz-se a um ponto no caso de repouso.

Esta descrição é cinemática. O princípio de inércia identifica estes movimentos com os de corpos suficientemente isolados; essa ligação com a observação é um postulado físico.

Primeira lei de Newton – princípio de inércia.
Num referencial inercial, o movimento livre de uma partícula de massa constante $m > 0$ satisfaz

$$m\ddot{x} = 0, \qquad \dot{x}(t) = v_0, \qquad x(t) = x_0 + (t - t_0)v_0.$$

As três formulações são equivalentes e devem valer para quaisquer dados iniciais admissíveis (x_0, v_0).

[1] D. Tong, *Dynamics and Relativity*, §1.2, p. 4: versão online.
[2] MIT OpenCourseWare, *Classical Mechanics*, capítulo 7, §7.2: versão online.

Segunda lei de Newton – dinâmica.
Num referencial inercial, uma partícula de massa constante $m > 0$ satisfaz

$$m\ddot{x} = F,$$

onde F representa a força resultante prevista pelo modelo de interações.

O Capítulo 3 desenvolve estes princípios e o princípio de ação e reação. A definição geométrica do referencial e o postulado dinâmico têm papéis distintos. Sob uma mudança inercial, $a^* = Qa$ e $F^* = QF$, e a equação conserva a forma.

Para um observador geral, a origem pode acelerar e os eixos podem rodar. Surgem então termos de transporte e de Coriolis, calculados no Capítulo 2. O critério cinemático refere-se à *primeira lei de Newton*: todos os movimentos livres, com quaisquer posições e velocidades iniciais, devem ser retilíneos e uniformes nas coordenadas desse observador. Uma única trajetória pode ter essa forma por razões particulares.

Exemplo 1.21 (Uma trajetória pode ocultar a rotação)**.** Num referencial inercial, duas partículas livres permanecem nas posições constantes $x_1 = (0, 0, a)$ e $x_2 = (b, 0, 0)$, com $b > 0$. Considere um observador com a mesma origem e eixos que rodam em torno de e_3 com velocidade angular constante $\omega \neq 0$.
As suas coordenadas são

$$y_1(t) = (0, 0, a), \qquad y_2(t) = (b\cos\omega t, -b\sin\omega t, 0).$$

A primeira partícula continua em repouso, mas a segunda descreve um círculo e tem $\ddot{y}_2 = -\omega^2 y_2 \neq 0$. Verificar apenas o repouso da primeira não revela a rotação do observador.

Proposição 1.22 (Critério cinemático para um observador inercial)**.** *Relativamente a um referencial inercial fixo, seja $x = c(t)+R(t)y$, com c, R de classe C^2 e $R(t) \in \mathrm{SO}(3)$. Todos os movimentos livres têm $\ddot{y} = 0$ se e somente se R é constante e $\ddot{c} = 0$.*

Demonstração. Para um movimento livre, $\ddot{x} = 0$ e $y = R^T(x - c)$. Derivando duas vezes,

$$\ddot{y} = \ddot{R}^T(x - c) + 2\dot{R}^T(\dot{x} - \dot{c}) - R^T\ddot{c}.$$

Em cada instante, a posição x e a velocidade $\dot{x}$ de uma trajetória livre podem ser escolhidas independentemente, variando os seus dados iniciais. Se $\ddot{y} = 0$ para todas essas escolhas, subtrair duas igualdades com a mesma posição e velocidades que diferem por w dá $2\dot{R}^T w = 0$ para todo $w \in \mathbb{R}^3$. Portanto $\dot{R} = 0$; a igualdade restante dá $R^T\ddot{c} = 0$, logo $\ddot{c} = 0$.

Reciprocamente, se R é constante e $\ddot{c} = 0$, a mesma fórmula dá $\ddot{y} = R^T\ddot{x} = 0$ para todo movimento livre. □

O estado inicial de um sistema newtoniano contém posições e velocidades. O determinismo matemático exige existência e unicidade para o problema de Cauchy. Não é uma consequência automática da escrita $m\ddot{x} = F$: depende, em particular, da regularidade de F e da possibilidade de prolongar a solução. O Capítulo 3 explicita essas condições.

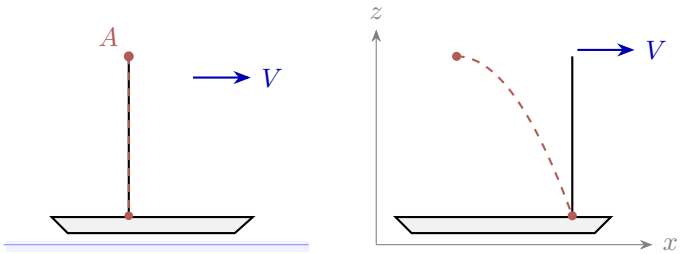
Nota 1.23 (Observador e coordenadas). Mudar de coordenadas num mesmo referencial não equivale a mudar para um referencial acelerado. Coordenadas polares num

referencial inercial continuam a descrever a dinâmica inercial; os termos adicionais resultam da variação da base. Num referencial em rotação, surgem também forças de inércia.

Exemplo 1.24 (A pedra largada do mastro de um barco)**.** Um barco avança em linha reta com velocidade constante $V > 0$, em relação à margem. Um marinheiro deixa cair, sem a lançar, uma pedra do topo de um mastro de altura h. Desprezamos a resistência do ar e a oscilação do barco. Onde cairá a pedra: ao pé do mastro ou atrás dele?
Tomamos x horizontal no sentido de avanço e z vertical para cima. No referencial inercial da margem, a pedra possui no instante inicial a velocidade horizontal do barco, pois estava em repouso em relação ao mastro. A única aceleração durante a queda é a gravidade, pelo que

$$x(t) = Vt, \qquad z(t) = h - \frac{1}{2}gt^2, \qquad t_f = \sqrt{\frac{2h}{g}}.$$

O pé do mastro tem também coordenada horizontal $x_m(t) = Vt$: a pedra atinge-o no instante t_f. No referencial do barco, $x'(t) = x(t) - Vt = 0$ e $z'(t) = z(t)$: a mesma queda é vertical, embora a trajetória vista da margem seja parabólica.



vista do barco vista da margem

O movimento retilíneo uniforme do barco não altera a queda observada a bordo. Já um barco acelerado deixaria de ser um referencial inercial: a conclusão anterior requer velocidade V constante.

Nota bibliográfica

Para a estrutura galileana, consultar Arnold [1], §2. Para a ação das translações e a diferença de pontos, consultar também D. S. Freed, *Multivariable Analysis*, Lecture 1, definição 1.1 e observações 1.2–1.4: `https://web.ma.utexas.edu/users/dafr/multi.pdf`. Lunn [6], Gregory [7] e Rouche [8] são referências complementares de mecânica racional.

1.8 Aplicação resolvida: a bala de canhão de Galileu

Enunciado. Uma bala é disparada horizontalmente do alto de uma torre de altura h, com velocidade inicial V. No mesmo instante, uma segunda bala é abandonada, sem velocidade inicial, da mesma altura. Desprezando a resistência do ar e admitindo que o campo gravítico é uniforme, determinar

qual das duas balas atinge primeiro o solo. Comparar as trajetórias e discutir se o resultado depende de V.

Resolução. Num referencial inercial, com x horizontal e z vertical ascendente, ambas as balas satisfazem $\ddot{x} = 0$ e $\ddot{z} = -g$. Assim,

$$x_1(t) = Vt, \quad z_1(t) = h - \frac{1}{2}gt^2, \qquad x_2(t) = 0, \quad z_2(t) = h - \frac{1}{2}gt^2.$$

As duas atingem o solo simultaneamente em $t_f = \sqrt{2h/g}$, independentemente de V. A primeira percorre uma parábola $z = h - gx^2/(2V^2)$, e a segunda uma reta vertical. A distância horizontal da primeira é $d = V\sqrt{2h/g}$. O resultado evidencia a independência dos movimentos horizontal e vertical na cinemática galileana.

Capítulo 2

Cinemática e referenciais móveis

A cinemática descreve o movimento antes de introduzir as suas causas. Uma mesma derivação numa base móvel explica os termos de transporte, as componentes em coordenadas curvilíneas e a rotação do triedro de Frenet.

2.1 Trajetórias e medidas do movimento

Definição 2.1. Um movimento de uma partícula é uma aplicação $x : I \to \mathbb{R}^3$. Se $x \in C^2(I;\mathbb{R}^3)$, a velocidade e a aceleração são $v = \dot{x}$ e $a = \ddot{x}$. A imagem de x é a trajetória; o conjunto $\{(t, x(t)) : t \in I\}$ é a linha de universo. O módulo $|v|$ é a rapidez.

Nos intervalos em que $v \neq 0$, o comprimento de arco percorrido satisfaz $\dot{s} = |v|$. Se $\mathbf{t}$ e $\mathbf{n}$ são a tangente unitária e a normal principal de uma curva de curvatura $\kappa > 0$, a regra da cadeia dá

$$v = \dot{s}\mathbf{t}, \qquad a = \ddot{s}\mathbf{t} + \kappa \dot{s}^2 \mathbf{n}. \tag{2.1}$$

A demonstração será feita na secção sobre o triedro de Frenet. A componente tangencial altera a rapidez; a componente normal altera a direção. No movimento circular uniforme, $\ddot{s} = 0$, mas $a \neq 0$.

2.2 Movimento rígido e velocidade angular

Considere um observador com origem $c(t)$ e base ortonormal orientada $g_i(t) = R(t)e_i$, onde $R(t) \in \mathrm{SO}(3)$. Relativamente a um referencial cartesiano fixo, um ponto de coordenadas relativas $y(t)$ ocupa a posição

$$x(t) = c(t) + R(t)y(t).$$

Proposição 2.2 (Velocidade angular)**.** *Se $R \in C^1(I;\mathrm{SO}(3))$, existe um único vetor $\omega(t)$ tal que $\dot{g}_i = \omega \times g_i$. A matriz $\Omega = \dot{R}R^T$ é antissimétrica e representa $z \mapsto \omega \times z$. Em componentes cartesianas,*

$$\Omega_{ij} = -\epsilon_{ijk}\omega_k, \qquad \omega_k = -\frac{1}{2}\epsilon_{kij}\Omega_{ij}.$$

Demonstração. Derivando $RR^T = \mathrm{I}$, obtém-se $\dot{R}R^T + R\dot{R}^T = 0$, logo $\Omega^T = -\Omega$. Toda matriz antissimétrica de dimensão três tem, de forma única, a expressão

$$\begin{pmatrix} 0 & -\omega_3 & \omega_2 \\ \omega_3 & 0 & -\omega_1 \\ -\omega_2 & \omega_1 & 0 \end{pmatrix}.$$

O produto desta matriz por z é $\omega \times z$ e $\dot{g}_i = \dot{R}e_i = \Omega g_i$. □

Proposição 2.3 (Derivação numa base móvel)**.** *Se $u(t) = u_i(t)g_i(t)$ e $\dot{u}_{\mathrm{rel}} := \dot{u}_i g_i$, então*

$$\dot{u} = \dot{u}_{\mathrm{rel}} + \omega \times u. \tag{2.2}$$

Demonstração. A regra do produto dá $\dot{u} = \dot{u}_i g_i + u_i \dot{g}_i$. Substituir $\dot{g}_i = \omega \times g_i$ dá o resultado. □

Um ponto material fixo num corpo rígido tem $y(t) = X$ constante e velocidade $v = \dot{c} + \omega \times (x - c)$. O grupo SO(3) tem dimensão três; com as três componentes da translação, um corpo rígido livre tem seis graus de liberdade.

2.3 Ângulos de Euler: construção e singularidades

É necessário fixar uma convenção antes de usar ângulos de Euler. Adotamos rotações ativas e a sequência Z–X–Z:

$$R = R_z(\varphi)R_x(\vartheta)R_z(\psi), \tag{2.3}$$

onde

$$R_z(\alpha) = \begin{pmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha & 0 \\ \sin\alpha & \cos\alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad R_x(\beta) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\beta & -\sin\beta \\ 0 & \sin\beta & \cos\beta \end{pmatrix}.$$

A multiplicação atua sobre vetores coluna. A interpretação sequencial é: rotação de φ em torno do eixo fixo e_3, inclinação de ϑ em torno do primeiro eixo já rodado, e rotação de ψ em torno do terceiro eixo final.

Para $0 < \vartheta < \pi$, a *linha dos nodos* é a interseção dos planos $e_3^{\perp}$ e $g_3^{\perp}$. Escolhemos o seu vetor unitário orientado

$$n = R_z(\varphi)e_1 = (\cos\varphi, \sin\varphi, 0).$$

De facto,

$$g_3 = R_z(\varphi)R_x(\vartheta)e_3 = (\sin\varphi\sin\vartheta, -\cos\varphi\sin\vartheta, \cos\vartheta), \quad e_3 \times g_3 = \sin\vartheta\, n.$$

Assim, φ localiza os nodos no plano fixo, ϑ é o ângulo entre e_3 e g_3, e ψ localiza g_1 no plano móvel. Com

$$q = g_3 \times n = (-\sin\varphi\cos\vartheta, \cos\varphi\cos\vartheta, \sin\vartheta),$$

temos $g_1 = \cos\psi\, n + \sin\psi\, q$ e $g_2 = -\sin\psi\, n + \cos\psi\, q$.

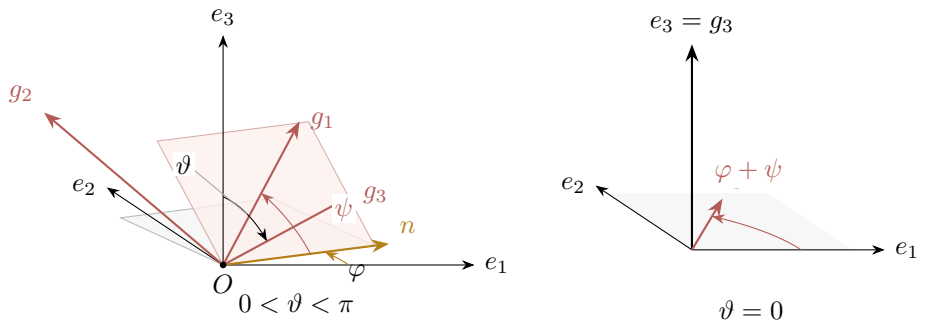


Figura 2.1: Ângulos de Euler na convenção Z–X–Z. À esquerda, os planos fixo e móvel intersectam-se na linha dos nodos. À direita, para $\vartheta = 0$, os eixos e_3 e g_3 coincidem e $R = R_z(\varphi)R_x(0)R_z(\psi) = R_z(\varphi + \psi)$: apenas a soma $\varphi + \psi$ é determinada, não os dois ângulos separadamente.

Proposição 2.4 (Velocidade angular em ângulos de Euler)**.** *Com a convenção* (2.3)*,*

$$\omega = \dot{\varphi}\, e_3 + \dot{\vartheta}\, n + \dot{\psi}\, g_3. \tag{2.4}$$

As suas componentes no referencial do corpo são

$$\begin{aligned} \omega \cdot g_1 &= \dot{\vartheta}\cos\psi + \dot{\varphi}\sin\vartheta\sin\psi, \\ \omega \cdot g_2 &= -\dot{\vartheta}\sin\psi + \dot{\varphi}\sin\vartheta\cos\psi, \\ \omega \cdot g_3 &= \dot{\psi} + \dot{\varphi}\cos\vartheta. \end{aligned}$$

Demonstração. Derive-se o produto das três matrizes em (2.3) e multiplique-se por R^T. Cada termo é a matriz antissimétrica de uma rotação instantânea. A identidade $Q(a \times z) = (Qa) \times (Qz)$ para $Q \in \mathrm{SO}(3)$ transporta o eixo da segunda rotação para n e o da terceira para g_3. Obtém-se (2.4). Os produtos escalares com g_i dão as três componentes. □

O mapa das taxas angulares para as componentes espaciais de ω tem matriz

$$\begin{pmatrix} 0 & \cos\varphi & \sin\varphi\sin\vartheta \\ 0 & \sin\varphi & -\cos\varphi\sin\vartheta \\ 1 & 0 & \cos\vartheta \end{pmatrix}, \qquad \det = -\sin\vartheta.$$

O teorema da função inversa, numa carta de $\mathrm{SO}(3)$, mostra que os três ângulos são coordenadas locais quando $\sin\vartheta \neq 0$; escolhem-se também ramos locais para os ângulos periódicos. Nos extremos,

$$\vartheta = 0 : \ R = R_z(\varphi + \psi), \qquad \vartheta = \pi : \ R = R_z(\varphi - \psi)R_x(\pi).$$

Perde-se a possibilidade de recuperar separadamente dois ângulos. A rotação e a velocidade angular continuam bem definidas: a singularidade pertence à parametrização. Em cálculos que atravessam estes valores, muda-se de carta ou trabalha-se diretamente com R.

2.4 Composição das velocidades e das acelerações

Definição 2.5 (Velocidade relativa de dois pontos)**.** Se $x_P(t)$ e $x_Q(t)$ são as posições de dois pontos no mesmo referencial, define-se

$$v_{P/Q} = \frac{d}{dt}(x_P - x_Q) = v_P - v_Q.$$

Para $x_P \neq x_Q$, a rapidez de variação da distância é

$$\frac{d}{dt}|x_P - x_Q| = \frac{x_P - x_Q}{|x_P - x_Q|} \cdot (v_P - v_Q).$$

Sob transformações galileanas com eixos paralelos, $v'_P = v_P - V$ e $v'_Q = v_Q - V$, logo $v'_{P/Q} = v_{P/Q}$.

Imagine uma pessoa a caminhar no convés de um barco, modelado como um corpo rígido. Escolha uma origem $C(t)$ e eixos presos ao barco. O vetor $c(t)$ contém as coordenadas dessa origem num referencial fixo na margem; as colunas de $R(t)$ são os eixos do barco $g_i(t) = R(t)e_i$, escritos na base fixa. O vetor $y(t)$ contém as coordenadas da pessoa nos eixos do barco, enquanto $x(t)$ contém as suas coordenadas nos eixos fixos.

Para reconstruir a posição da pessoa, parte-se da origem fixa, chega-se à origem do barco pelo vetor c e acrescenta-se o deslocamento até à pessoa:

$$x = c + Ry, \qquad r = x - c = Ry = \sum_i y_i g_i.$$

Como R e y podem ambos variar com o tempo, a regra do produto dá

$$\dot{x} = \dot{c} + \dot{R}\, y + R\dot{y}.$$

O primeiro termo vem da translação da origem; o segundo, da rotação dos eixos; o terceiro, da caminhada relativamente ao convés. Pela Proposição 2.2, $\dot{R}\, y = (\dot{R}R^T)r = \omega \times r$.

Onde está a velocidade $\dot{y}$?
Ela está presente no termo $R\dot{y}$. As componentes $\dot{y}_i$ são medidas nos eixos do barco. Para somar essa velocidade a $\dot{c}$, escrita nos eixos fixos, usa-se o vetor

$$v_{\text{rel}} = R\dot{y} = \sum_i \dot{y}_i g_i.$$

Se escrevermos também a velocidade total nos eixos do barco, aparece diretamente $\dot{y}$:

$$R^T\dot{x} = R^T\dot{c} + (R^T\dot{R})y + \dot{y}.$$

Uma pessoa parada no convés tem $\dot{y} = 0$; a sua velocidade total pode ainda ser não nula devido à translação ou à rotação do barco.

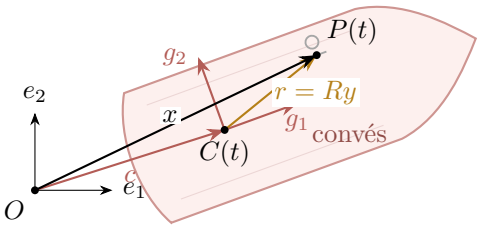
Defina-se também $a_{\text{rel}} = R\ddot{y}$. As velocidades e acelerações indicadas com o índice «rel» são aqui expressas na mesma base fixa que $v = \dot{x}$ e $a = \ddot{x}$. A composição das velocidades escreve-se, então,

$$v = \underbrace{\dot{c} + \omega \times r}_{v_{\text{tr}}} + \underbrace{R\dot{y}}_{v_{\text{rel}}}. \tag{2.5}$$

A velocidade de transporte v_{tr} é a velocidade do ponto material do convés que coincide com a pessoa nesse instante: calcula-se mantendo fixas as coordenadas desse ponto no barco. A velocidade relativa acrescenta o movimento da pessoa em relação a esse ponto.

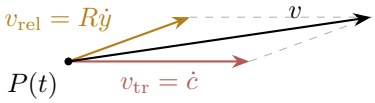
Em translação sem rotação, R é constante, mas não é necessariamente a identidade; logo $\dot R = 0$ e $v = \dot c + R\dot y$. Se os dois pares de eixos coincidirem, $R = \mathrm{I}$. Por exemplo, para um barco que avança a $4\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ e uma pessoa que caminha para a proa a $1\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ relativamente ao convés, a velocidade total é $5\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ no sentido de avanço do barco. Se caminhar para a popa com a mesma rapidez, a velocidade total continua no sentido de avanço do barco, mas vale $3\,\mathrm{m\,s^{-1}}$.

Posições: vista de cima



$x = c + Ry$

Velocidades: sem rotação



$v = \dot c + R\dot y, \quad \dot R = 0$

Figura 2.2: À esquerda, a pessoa e os eixos solidários com o barco; y dá as suas coordenadas nesses eixos e Ry o mesmo deslocamento nos eixos fixos da margem. À direita, a soma das velocidades quando o barco conserva a orientação: mesmo com eixos inclinados, a contribuição da caminhada é $R\dot y$. Se o barco rodar, acrescenta-se $\dot R\, y = \omega \times r$. Os dois painéis usam escalas independentes.

Teorema 2.6 (Fórmula de Coriolis)**.** *Se c, R, y são de classe C^2, então*

$$\begin{aligned} a &= a_{\mathrm{rel}} + a_{\mathrm{tr}} + a_{\mathrm{C}}, \\ a_{\mathrm{tr}} &= \ddot c + \dot\omega \times r + \omega \times (\omega \times r), \\ a_{\mathrm{C}} &= 2\omega \times v_{\mathrm{rel}}. \end{aligned} \tag{2.6}$$

Demonstração. Recordemos primeiro as duas identidades de transporte. Se $r(t) = R(t)y(t)$, a sua derivada num referencial fixo satisfaz

$$\dot r = \dot R\, y + R\dot y = \omega \times r + v_{\mathrm{rel}}, \qquad v_{\mathrm{rel}} = R\dot y.$$

A última igualdade resulta de $\dot R\, y = \omega \times Ry$. A regra aplica-se também ao vetor $R\dot y$:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} v_{\mathrm{rel}} = \dot R\, \dot y + R\ddot y = \omega \times v_{\mathrm{rel}} + a_{\mathrm{rel}}, \qquad a_{\mathrm{rel}} = R\ddot y.$$

Assim, *derivar um vetor expresso na base móvel* não é simplesmente derivar as suas componentes: importa acrescentar a rotação da base.

Pela fórmula das velocidades (2.5),

$$v = \dot c + v_{\mathrm{rel}} + \omega \times r.$$

Derivamos agora cada parcela no referencial inercial. Para o último produto vetorial usa-se a regra de Leibniz, pois tanto ω como r podem depender do tempo:

$$\begin{aligned} a = \dot{v} &= \ddot{c} + \frac{\mathrm{d}v_{\mathrm{rel}}}{\mathrm{d}t} + \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\omega \times r) \\ &= \ddot{c} + \big(a_{\mathrm{rel}} + \omega \times v_{\mathrm{rel}}\big) + \dot{\omega} \times r + \omega \times \dot{r} \\ &= \ddot{c} + a_{\mathrm{rel}} + \omega \times v_{\mathrm{rel}} + \dot{\omega} \times r + \omega \times \big(v_{\mathrm{rel}} + \omega \times r\big). \end{aligned}$$

Agrupando os termos, obtemos

$$\boxed{a = a_{\mathrm{rel}} + \underbrace{\ddot{c} + \dot{\omega} \times r + \omega \times (\omega \times r)}_{a_{\mathrm{tr}}} + \underbrace{2\omega \times v_{\mathrm{rel}}}_{a_{\mathrm{C}}}.}$$

O fator 2 tem, portanto, duas origens distintas: a rotação da velocidade relativa v_{rel} e a variação da velocidade de transporte $\omega \times r$ quando o ponto se desloca relativamente à base móvel. □

O termo $\ddot{c}$ mede a aceleração da origem. A aceleração de Euler $\dot{\omega} \times r$ aparece quando varia a rotação. O termo $\omega \times (\omega \times r)$ é a aceleração centrípeta do ponto transportado. Coriolis mede a contribuição da rotação quando há movimento relativo: uma parcela vem da rotação de v_{rel}, a outra da variação da velocidade de transporte quando a pessoa muda de posição. Daí o fator dois.

Exemplo 2.7 (Deslocamento radial numa plataforma)**.** Numa plataforma que roda com $\omega = \Omega e_3$ constante e $c = 0$, uma pessoa desloca-se ao longo de um raio: $y = (s(t), 0, 0)$, $\dot{s} = U$ constante. Então

$$v = U g_1 + \Omega s g_2, \qquad a = -\Omega^2 s g_1 + 2\Omega U g_2.$$

A aceleração relativa é nula, mas a absoluta tem uma componente centrípeta e uma componente de Coriolis.

A pessoa não segue uma reta no espaço fixo: o raio sobre o qual caminha está a rodar. No instante considerado, v_{rel} é radial e v_{tr} é tangencial; se $U, \Omega > 0$, a_{C} aponta no sentido g_2. A força fictícia de Coriolis, introduzida no capítulo seguinte ao reescrever Newton, terá o sinal oposto.

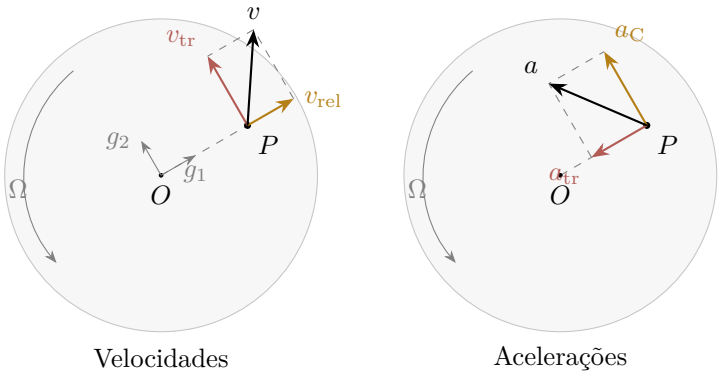
2.5 Bases de coordenadas e bases ortonormais locais

Considere uma parametrização local $X : U \subset \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}^d$, de classe C^2, com diferencial invertível, onde $d = 2$ ou 3. As coordenadas $q = (q^1, \ldots, q^d)$ descrevem a posição $x = X(q)$ num referencial cartesiano fixo.

Definição 2.8 (Base de coordenadas)**.** Os vetores

$$a_i(q) = \frac{\partial X}{\partial q^i}(q)$$

formam a base de coordenadas no ponto $X(q)$. Representam as tangentes às curvas em que apenas q^i varia. A matriz métrica é $g_{ij} = a_i \cdot a_j$; a base recíproca é $a^i = g^{ij} a_j$, onde $(g^{ij}) = (g_{ij})^{-1}$, e satisfaz $a^i \cdot a_j = \delta^i_j$.



Velocidades Acelerações

Figura 2.3: Mesmo instante do movimento radial numa plataforma em rotação. A soma vetorial explica por que razão $a_{\text{rel}} = 0$ não implica $a = 0$. Os comprimentos ilustram $\Omega s/U = 3/2$; cada painel usa a sua própria escala.

O facto de os a_i formarem uma base é exatamente a invertibilidade de DX. A regra da cadeia dá

$$\mathrm{d}x = a_i \, \mathrm{d}q^i, \qquad |\,\mathrm{d}x|^2 = g_{ij} \, \mathrm{d}q^i \, \mathrm{d}q^j, \qquad \dot{x} = a_i \dot{q}^i.$$

As formas $\mathrm{d}q^i$ são a base dual no espaço cotangente: aplicadas a um vetor, devolvem as suas componentes na base a_i. A identificação euclidiana de covetores com vetores faz corresponder $\mathrm{d}q^i$ a a^i.

Se a parametrização é ortogonal, $a_i \cdot a_j = 0$ para $i \neq j$. Definindo os fatores de escala $h_i = |a_i| > 0$,

$$e_i = \frac{a_i}{h_i}, \qquad a^i = \frac{e_i}{h_i}, \qquad |\,\mathrm{d}x|^2 = \sum_i h_i^2 (\,\mathrm{d}q^i)^2, \qquad v = \sum_i h_i \dot{q}^i e_i.$$

Os e_i formam a base ortonormal local. Em geral, esta base normalizada já não é uma base de coordenadas: por exemplo, em polares, $e_\varphi = r^{-1} a_\varphi$. As componentes físicas $v_i = v \cdot e_i = h_i \dot{q}^i$ diferem das componentes $\dot{q}^i$ na base a_i.

2.6 Coordenadas polares e cilíndricas

No plano,

$$X(r, \varphi) = (r \cos\varphi, r \sin\varphi), \qquad r > 0.$$

Escolhe-se um ramo local de φ para ter uma carta injetiva. Ao derivar a parametrização,

$$a_r = (\cos\varphi, \sin\varphi) = e_r, \qquad a_\varphi = (-r\sin\varphi, r\cos\varphi) = r e_\varphi.$$

Logo $h_r = 1$, $h_\varphi = r$ e

$$e_r = (\cos\varphi, \sin\varphi), \quad e_\varphi = (-\sin\varphi, \cos\varphi), \quad \mathrm{d}s^2 = \mathrm{d}r^2 + r^2 \, \mathrm{d}\varphi^2.$$

A base ortonormal é obtida por derivação e normalização, e não por uma escolha sem justificação. A derivação explícita dá

$$\partial_\varphi e_r = e_\varphi, \qquad \partial_\varphi e_\varphi = -e_r, \qquad \partial_r e_r = \partial_r e_\varphi = 0.$$

Aplicando a regra da cadeia a $e_i(r(t), \varphi(t))$,

$$\dot{e}_r = \dot{\varphi} e_\varphi, \qquad \dot{e}_\varphi = -\dot{\varphi} e_r.$$

Derivar $x = re_r$, e depois cada parcela de v, fornece

$$v = \dot{r}e_r + r\dot{\varphi}e_\varphi, \tag{2.7}$$

$$\begin{aligned} a &= \ddot{r}e_r + \dot{r}\dot{\varphi}e_\varphi + (\dot{r}\dot{\varphi} + r\ddot{\varphi})e_\varphi - r\dot{\varphi}^2 e_r \\ &= (\ddot{r} - r\dot{\varphi}^2)e_r + (r\ddot{\varphi} + 2\dot{r}\dot{\varphi})e_\varphi. \end{aligned} \tag{2.8}$$

O termo $-r\dot{\varphi}^2$ mede a mudança da direção radial; o fator dois reúne as duas derivações em que aparecem $\dot{r}$ e $\dot{\varphi}$.

Em coordenadas cilíndricas,

$$X(r, \varphi, z) = (r\cos\varphi, r\sin\varphi, z).$$

A base de coordenadas é (e_r, re_φ, e_z), e a ortonormal é (e_r, e_φ, e_z), com $e_z = (0, 0, 1)$. Os fatores de escala são $(1, r, 1)$, pelo que

$$\mathrm{d}s^2 = \mathrm{d}r^2 + r^2\,\mathrm{d}\varphi^2 + \mathrm{d}z^2, \qquad \mathrm{d}V = r\ \mathrm{d}r\ \mathrm{d}\varphi\ \mathrm{d}z.$$

Acrescentam-se $\dot{z}e_z$ à velocidade e $\ddot{z}e_z$ à aceleração plana. A componente angular também se escreve $r^{-1}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(r^2\dot{\varphi})$.

2.7 Coordenadas esféricas

Usamos $r > 0$, colatitude $0 < \vartheta < \pi$ e azimute φ num ramo local:

$$X(r, \vartheta, \varphi) = (r\sin\vartheta\cos\varphi, r\sin\vartheta\sin\varphi, r\cos\vartheta).$$

A derivação e a normalização dão

$$\begin{aligned} e_r &= (\sin\vartheta\cos\varphi, \sin\vartheta\sin\varphi, \cos\vartheta), \\ e_\vartheta &= (\cos\vartheta\cos\varphi, \cos\vartheta\sin\varphi, -\sin\vartheta), \\ e_\varphi &= (-\sin\varphi, \cos\varphi, 0). \end{aligned}$$

Temos

$$a_r = e_r, \quad a_\vartheta = re_\vartheta, \quad a_\varphi = r\sin\vartheta e_\varphi,$$

e a base $(e_r, e_\vartheta, e_\varphi)$ é ortonormal orientada. Consequentemente,

$$\mathrm{d}s^2 = \mathrm{d}r^2 + r^2\,\mathrm{d}\vartheta^2 + r^2\sin^2\vartheta\ \mathrm{d}\varphi^2, \quad \mathrm{d}V = r^2\sin\vartheta\ \mathrm{d}r\ \mathrm{d}\vartheta\ \mathrm{d}\varphi.$$

Para não omitir as variações da base, calculam-se todas as derivadas angulares:

$$\begin{array}{lll} \partial_\vartheta e_r = e_\vartheta, & \partial_\vartheta e_\vartheta = -e_r, & \partial_\vartheta e_\varphi = 0, \\ \partial_\varphi e_r = \sin\vartheta\, e_\varphi, & \partial_\varphi e_\vartheta = \cos\vartheta\, e_\varphi, & \partial_\varphi e_\varphi = -\sin\vartheta\, e_r - \cos\vartheta\, e_\vartheta. \end{array}$$

As derivadas em r são nulas. A regra da cadeia fornece, por exemplo, $\dot{e}_r = \dot{\vartheta}e_\vartheta + \dot{\varphi}\sin\vartheta e_\varphi$. Substituindo também as derivadas dos outros dois vetores na derivação de $x = re_r$, obtém-se

$$v = \dot{r}e_r + r\dot{\vartheta}e_\vartheta + r\sin\vartheta\dot{\varphi}e_\varphi,$$

e

$$\begin{aligned} a_r &= \ddot{r} - r\dot{\vartheta}^2 - r\sin^2\vartheta\,\dot{\varphi}^2, \\ a_\vartheta &= r\ddot{\vartheta} + 2\dot{r}\dot{\vartheta} - r\sin\vartheta\cos\vartheta\,\dot{\varphi}^2, \\ a_\varphi &= r\sin\vartheta\ddot{\varphi} + 2\dot{r}\sin\vartheta\dot{\varphi} + 2r\cos\vartheta\dot{\vartheta}\dot{\varphi}. \end{aligned} \tag{2.9}$$

Estas são as componentes de a na base ortonormal local. Os fatores nulos em $r = 0$ ou $\sin\vartheta = 0$ indicam uma degenerescência da carta. Uma trajetória ou um campo suave pode atravessar esses pontos usando outra carta.

2.8 Gradiente, divergência, laplaciano e rotor

2.8.1 Derivação em coordenadas ortogonais

Seja X uma carta ortogonal orientada em dimensão três, com fatores h_i e jacobiano positivo $\mathcal{J} = h_1h_2h_3$. Para simplificar a notação, escrevemos $f(q)$ para $f(X(q))$ e $v_i(q)$ para $v(X(q)) \cdot e_i(q)$. Assim, os v_i são componentes na base *unitária*, não na base de coordenadas.

O gradiente de uma função escalar $f\colon \Omega \to \mathbb{R}$ é caracterizado por $\mathrm{d}f(p)[w] = \nabla f(p) \cdot w$ para todo o vetor w. Como a base de coordenadas é $a_i(q) = \partial_i X(q) = h_i(q)e_i(q)$, a *regra da cadeia* dá

$$\begin{aligned}\partial_i(f \circ X)(q) &= \mathrm{d}f(X(q))[\partial_i X(q)] \\ &= \nabla f(X(q)) \cdot a_i(q) = h_i(q)\nabla f(X(q)) \cdot e_i(q).\end{aligned}$$

Uma vez que (e_1, e_2, e_3) é uma base ortonormal, o gradiente resulta das suas componentes:

$$\boxed{\nabla f(X(q)) = \sum_{i=1}^{3} \frac{\partial_i(f \circ X)(q)}{h_i(q)}\, e_i(q).}$$

Daqui em diante, por simplicidade, escreveremos $f(q)$ em vez de $(f \circ X)(q)$, mas a derivada $\partial_i f$ refere-se sempre a essa função composta em coordenadas q. Para justificar a divergência, é importante começar por uma definição que não dependa das coordenadas. Para um campo $v \in C^1(\Omega; \mathbb{R}^3)$, a *divergência* num ponto p é o traço da aplicação linear derivada:

$$\operatorname{div} v(p) := \operatorname{tr} Dv(p) = \sum_{\alpha=1}^{3} \frac{\partial v_\alpha}{\partial x_\alpha}(p), \tag{2.10}$$

onde (x_1, x_2, x_3) são coordenadas cartesianas ortonormais. O traço é invariante por mudança de base ortonormal. Pela fórmula de Gauss, esta definição equivale à *caracterização por fluxo*: para pequenos volumes regulares V_δ que se contraem para p,

$$\operatorname{div} v(p) = \lim_{\delta \to 0} \frac{1}{|V_\delta|} \int_{\partial V_\delta} v \cdot n \, \mathrm{d}S. \tag{2.11}$$

Com efeito, Gauss transforma o numerador em $\int_{V_\delta} \operatorname{div} v \, \mathrm{d}x$, e a média converge para o valor no ponto pela continuidade. O integral representa o fluxo *de saída* (positivo para o exterior), de modo que a divergência mede a produção local de fluxo por unidade de volume.

Derivemos agora a expressão em coordenadas ortogonais, sem a postular. Considere a caixa de coordenadas $Q_\delta = \prod_{\ell=1}^{3} [q_0^\ell, q_0^\ell + \delta q^\ell]$ e o volume físico $V_\delta = X(Q_\delta)$. Para índices distintos (i, j, k), a face $q^i = \text{const.}$ tem elemento de área *exato*

$$\mathrm{d}S = |\partial_j X \times \partial_k X| \, \mathrm{d}q^j \, \mathrm{d}q^k = h_j h_k \, \mathrm{d}q^j \, \mathrm{d}q^k.$$

As normais exteriores nas faces de q^i máximo e mínimo são, respetivamente, e_i e $-e_i$. Se $F_i = h_j h_k v_i$, o fluxo *líquido* pelas duas faces é

$$\begin{aligned}\Phi_i(Q_\delta) &= \int_{q_0^j}^{q_0^j + \delta q^j} \int_{q_0^k}^{q_0^k + \delta q^k} \left[F_i(q_0^i + \delta q^i, q^j, q^k) - F_i(q_0^i, q^j, q^k) \right] \mathrm{d}q^k \, \mathrm{d}q^j \\ &= \int_{Q_\delta} \partial_i F_i(q) \, \mathrm{d}q^1 \, \mathrm{d}q^2 \, \mathrm{d}q^3,\end{aligned}$$

pelo teorema fundamental do cálculo na variável q^i. O volume físico é

$$|V_\delta| = \int_{Q_\delta} \mathcal{J}(q)\ \mathrm{d}q^1\,\mathrm{d}q^2\,\mathrm{d}q^3.$$

Somando os três pares de faces e aplicando (2.11), o quociente das integrais tende para o quociente dos integrandos no ponto q_0. Portanto,

$$\boxed{\operatorname{div} v = \frac{1}{\mathcal{J}}\sum_{i=1}^{3}\partial_i(h_j h_k v_i) = \frac{1}{\mathcal{J}}\sum_{i=1}^{3}\partial_i\!\left(\frac{\mathcal{J}}{h_i}v_i\right),} \tag{2.12}$$

onde, em cada parcela, (i,j,k) são índices distintos. Nesta fórmula, $v_i = v\cdot e_i$ são componentes na base *ortonormal* local. Se $v = \sum_i v^i \partial_i X$ for expresso na base de coordenadas, então $v_i = h_i v^i$ e a mesma fórmula toma a forma

$$\operatorname{div} v = \frac{1}{\mathcal{J}}\sum_i \partial_i(\mathcal{J} v^i).$$

A partir de $\Delta f = \operatorname{div}(\nabla f)$, obtemos também

$$\Delta f = \frac{1}{\mathcal{J}}\sum_i \partial_i\left(\frac{\mathcal{J}}{h_i^2}\partial_i f\right).$$

O *rotor* é caracterizado, em coordenadas cartesianas orientadas, por $\operatorname{curl} v = (\partial_{x_2}v_3 - \partial_{x_3}v_2,\ \partial_{x_3}v_1 - \partial_{x_1}v_3,\ \partial_{x_1}v_2 - \partial_{x_2}v_1)$. Pelo teorema de Stokes, a sua componente numa normal unitária $n(p)$ é a densidade limite de circulação de v numa superfície orientada que se contrai para p:

$$(\operatorname{curl} v)(p)\cdot n(p) = \lim_{\delta\to 0}\frac{1}{|S_\delta|}\oint_{\partial S_\delta} v\cdot \mathrm{d}x. \tag{2.13}$$

Fixe uma face $S_\delta = X(\{q^i = q_0^i\})$ com coordenadas (q^j, q^k), onde (i,j,k) é uma permutação cíclica de $(1,2,3)$: o normal orientado é $e_j \times e_k = e_i$. Ao longo da face,

$$v\cdot \mathrm{d}x = v\cdot(\partial_j X\ \mathrm{d}q^j + \partial_k X\ \mathrm{d}q^k) = h_j v_j\ \mathrm{d}q^j + h_k v_k\ \mathrm{d}q^k.$$

A circulação ao longo das quatro arestas, com a orientação positiva induzida pela normal, é, *exatamente*, pelo teorema de Green no retângulo de parâmetros,

$$\oint_{\partial S_\delta} v\cdot \mathrm{d}x = \int_{q_0^j}^{q_0^j+\delta q^j}\int_{q_0^k}^{q_0^k+\delta q^k}\left[\partial_j(h_k v_k) - \partial_k(h_j v_j)\right]\ \mathrm{d}q^k\,\mathrm{d}q^j.$$

Divida pela área física $|S_\delta| = \int h_j h_k\ \mathrm{d}q^j\,\mathrm{d}q^k$ e faça a face contrair-se para o ponto. A continuidade dos integrandos e (2.13) dão

$$\boxed{(\operatorname{curl} v)_i = \frac{1}{h_j h_k}\left[\partial_j(h_k v_k) - \partial_k(h_j v_j)\right] = \frac{h_i}{\mathcal{J}}\left[\partial_j(h_k v_k) - \partial_k(h_j v_j)\right].} \tag{2.14}$$

Assim, *Gauss dá o fluxo através das faces* e *Green–Stokes dá a circulação sobre as arestas*; os fatores de escala decorrem das áreas físicas e dos comprimentos dos arcos de coordenadas. Estas fórmulas exigem $f \in C^2$ para o laplaciano e $v \in C^1$ para os operadores de primeira ordem. Os fatores de escala e as áreas das faces incorporam as variações da base.

2.8.2 Cálculo explícito em coordenadas cilíndricas

A regra da cadeia aplicada a $x = r\cos\varphi$, $y = r\sin\varphi$ dá

$$\partial_x = \cos\varphi\,\partial_r - \frac{\sin\varphi}{r}\partial_\varphi, \qquad \partial_y = \sin\varphi\,\partial_r + \frac{\cos\varphi}{r}\partial_\varphi.$$

O primeiro passo é distinguir a derivada do *campo vetorial* da derivada das suas componentes. Escrevendo

$$e_r = (\cos\varphi, \sin\varphi, 0), \quad e_\varphi = (-\sin\varphi, \cos\varphi, 0), \quad e_z = (0,0,1),$$

obtêm-se diretamente, por derivação destas expressões,

$$\partial_\varphi e_r = e_\varphi, \qquad \partial_\varphi e_\varphi = -e_r, \qquad \partial_\varphi e_z = 0, \quad \partial_r e_i = \partial_z e_i = 0.$$

Se $v = v_r e_r + v_\varphi e_\varphi + v_z e_z$, a regra de Leibniz fornece

$$\begin{aligned}
\partial_r v &= (\partial_r v_r)e_r + (\partial_r v_\varphi)e_\varphi + (\partial_r v_z)e_z,\\
\partial_\varphi v &= (\partial_\varphi v_r)e_r + v_r e_\varphi + (\partial_\varphi v_\varphi)e_\varphi - v_\varphi e_r + (\partial_\varphi v_z)e_z\\
&= (\partial_\varphi v_r - v_\varphi)e_r + (\partial_\varphi v_\varphi + v_r)e_\varphi + (\partial_\varphi v_z)e_z,\\
\partial_z v &= (\partial_z v_r)e_r + (\partial_z v_\varphi)e_\varphi + (\partial_z v_z)e_z.
\end{aligned}$$

Recordemos agora a *definição do gradiente vetorial*: $\nabla v = Dv$ é a aplicação linear tal que $Dv[h] = D_h v$; a sua matriz, na convenção adotada aqui, tem nas colunas as derivadas nas direções dos vetores da base. Como

$$\partial_r X = e_r, \qquad \partial_\varphi X = r e_\varphi, \qquad \partial_z X = e_z,$$

segue da regra da cadeia que

$$\begin{aligned}
D_{e_r} v &= \partial_r v,\\
D_{e_\varphi} v &= \frac{1}{r}\partial_\varphi v, \qquad (r > 0)\\
D_{e_z} v &= \partial_z v.
\end{aligned}$$

Portanto, os vetores-coluna (expressos na base (e_r, e_φ, e_z)) são

$$[D_{e_r} v] = \begin{pmatrix} \partial_r v_r \\ \partial_r v_\varphi \\ \partial_r v_z \end{pmatrix}, \quad [D_{e_\varphi} v] = \frac{1}{r}\begin{pmatrix} \partial_\varphi v_r - v_\varphi \\ \partial_\varphi v_\varphi + v_r \\ \partial_\varphi v_z \end{pmatrix}, \quad [D_{e_z} v] = \begin{pmatrix} \partial_z v_r \\ \partial_z v_\varphi \\ \partial_z v_z \end{pmatrix}.$$

Juntando as três colunas, resulta finalmente

$$[\nabla v]_{(e_r, e_\varphi, e_z)} = \begin{pmatrix} \partial_r v_r & (\partial_\varphi v_r - v_\varphi)/r & \partial_z v_r \\ \partial_r v_\varphi & (\partial_\varphi v_\varphi + v_r)/r & \partial_z v_\varphi \\ \partial_r v_z & \partial_\varphi v_z / r & \partial_z v_z \end{pmatrix}. \tag{2.15}$$

Os termos $\pm v_\varphi/r$ e v_r/r não são correções arbitrárias: resultam precisamente da rotação da base móvel quando varia φ. Tomar o traço dá a divergência; tomar as diferenças

antissimétricas dá o rotor. Com $(h_r, h_\varphi, h_z) = (1, r, 1)$,

$$\nabla f = \partial_r f\, e_r + \frac{1}{r}\partial_\varphi f\, e_\varphi + \partial_z f\, e_z, \tag{2.16}$$

$$\begin{aligned}\operatorname{div} v &= \partial_r v_r + \frac{v_r}{r} + \frac{1}{r}\partial_\varphi v_\varphi + \partial_z v_z \\ &= \frac{1}{r}\partial_r(r v_r) + \frac{1}{r}\partial_\varphi v_\varphi + \partial_z v_z,\end{aligned} \tag{2.17}$$

$$\Delta f = \partial_{rr} f + \frac{1}{r}\partial_r f + \frac{1}{r^2}\partial_{\varphi\varphi} f + \partial_{zz} f, \tag{2.18}$$

$$\begin{aligned}\operatorname{curl} v = &\left(\frac{1}{r}\partial_\varphi v_z - \partial_z v_\varphi\right) e_r + (\partial_z v_r - \partial_r v_z) e_\varphi \\ &+ \frac{1}{r}\left(\partial_r(r v_\varphi) - \partial_\varphi v_r\right) e_z.\end{aligned} \tag{2.19}$$

Em particular, $\partial_r(r\,\partial_r f)/r = \partial_{rr} f + \partial_r f/r$ explica o termo radial do laplaciano. O termo v_r/r da divergência provém de $\partial_\varphi e_r = e_\varphi$. Um campo radial $v = c\, e_r$ de módulo constante tem, portanto, $\operatorname{div} v = c/r$: os círculos atravessados pelo fluxo têm perímetros crescentes.

Exemplo 2.9 (Rotação rígida e derivação da base)**.** Para $v = \omega r\, e_\varphi$ (rotação uniforme de velocidade angular ω), temos $v_r = v_z = 0$ e $v_\varphi = \omega r$. Pela fórmula (2.15),

$$[\nabla v] = \begin{pmatrix} 0 & -\omega & 0 \\ \omega & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \operatorname{div} v = 0, \qquad \operatorname{curl} v = 2\omega e_z.$$

O campo tem gradiente antissimétrico, como deve acontecer numa rotação rígida. Se ignorássemos a derivação de e_φ, perderíamos a entrada $-\omega$.

2.8.3 Aplicação às coordenadas esféricas

Substituir $(h_r, h_\vartheta, h_\varphi) = (1, r, r\sin\vartheta)$ e $\mathcal{J} = r^2 \sin\vartheta$ nas fórmulas gerais fornece

$$\nabla f = \partial_r f\, e_r + \frac{1}{r}\partial_\vartheta f\, e_\vartheta + \frac{1}{r\sin\vartheta}\partial_\varphi f\, e_\varphi, \tag{2.20}$$

$$\operatorname{div} v = \frac{1}{r^2}\partial_r(r^2 v_r) + \frac{1}{r\sin\vartheta}\partial_\vartheta(\sin\vartheta\, v_\vartheta) + \frac{1}{r\sin\vartheta}\partial_\varphi v_\varphi, \tag{2.21}$$

$$\Delta f = \frac{1}{r^2}\partial_r(r^2 \partial_r f) + \frac{1}{r^2\sin\vartheta}\partial_\vartheta(\sin\vartheta\, \partial_\vartheta f) + \frac{1}{r^2\sin^2\vartheta}\partial_{\varphi\varphi} f. \tag{2.22}$$

O rotor é

$$\begin{aligned}\operatorname{curl} v = &\frac{\partial_\vartheta(\sin\vartheta\, v_\varphi) - \partial_\varphi v_\vartheta}{r\sin\vartheta}\, e_r \\ &+ \frac{1}{r}\left(\frac{\partial_\varphi v_r}{\sin\vartheta} - \partial_r(r v_\varphi)\right) e_\vartheta + \frac{1}{r}\left(\partial_r(r v_\vartheta) - \partial_\vartheta v_r\right) e_\varphi.\end{aligned}$$

Por exemplo, para $f = f(r)$, $\Delta f = f''(r) + 2f'(r)/r$. O fator dois exprime o crescimento quadrático da área das esferas. Estas expressões valem no domínio da carta $r > 0$, $0 < \vartheta < \pi$.

2.9 O triedro de Frenet como base móvel

Seja $\gamma : J \to \mathbb{R}^3$ uma curva de classe C^3, parametrizada pelo comprimento de arco s, isto é, $|\gamma'(s)| = 1$. Aqui o apóstrofo indica derivação em s, não no tempo.

Definição 2.10 (Triedro de Frenet)**.** Num intervalo onde $\kappa(s) := |\gamma''(s)| > 0$, definimos

$$\mathbf{t} = \gamma', \qquad \mathbf{n} = \frac{\gamma''}{\kappa}, \qquad \mathbf{b} = \mathbf{t} \times \mathbf{n}.$$

A curvatura κ mede a mudança da direção tangente por unidade de comprimento. O plano gerado por $\mathbf{t}, \mathbf{n}$ é o plano osculador; $\mathbf{b}$ é a sua normal orientada.

Derivando $\mathbf{t} \cdot \mathbf{t} = 1$, obtém-se $\mathbf{t} \cdot \mathbf{t}' = 0$. Assim $\mathbf{t}$ e $\mathbf{n}$ são unitários e ortogonais, e o produto vetorial completa uma base ortonormal orientada. O triedro é móvel porque os três vetores dependem do ponto da curva.

Teorema 2.11 (Fórmulas de Frenet–Serret)**.** *Definindo a torção $\tau = \mathbf{n}' \cdot \mathbf{b}$, temos*

$$\mathbf{t}' = \kappa \mathbf{n}, \qquad \mathbf{n}' = -\kappa \mathbf{t} + \tau \mathbf{b}, \qquad \mathbf{b}' = -\tau \mathbf{n}.$$

A torção também se calcula por

$$\tau = \frac{\det(\gamma', \gamma'', \gamma''')}{|\gamma' \times \gamma''|^2}.$$

Demonstração. A primeira identidade é a definição de $\mathbf{n}$. Derivar $\mathbf{n} \cdot \mathbf{n} = 1$ dá $\mathbf{n}' \cdot \mathbf{n} = 0$; derivar $\mathbf{n} \cdot \mathbf{t} = 0$ dá $\mathbf{n}' \cdot \mathbf{t} = -\kappa$. Resta a componente τ na direção $\mathbf{b}$, logo $\mathbf{n}' = -\kappa \mathbf{t} + \tau \mathbf{b}$. Por derivação de $\mathbf{b} = \mathbf{t} \times \mathbf{n}$,

$$\mathbf{b}' = \kappa \mathbf{n} \times \mathbf{n} + \mathbf{t} \times (-\kappa \mathbf{t} + \tau \mathbf{b}) = -\tau \mathbf{n}.$$

Além disso, $\gamma'' = \kappa \mathbf{n}$ e $\gamma''' = -\kappa^2 \mathbf{t} + \kappa' \mathbf{n} + \kappa \tau \mathbf{b}$. O determinante é $\kappa^2 \tau$, enquanto $|\gamma' \times \gamma''|^2 = \kappa^2$, o que prova a fórmula. □

A identidade $\tau = -\mathbf{b}' \cdot \mathbf{n}$ mostra que a torção mede a rotação do plano osculador por unidade de comprimento. Para um parâmetro regular u, com $\gamma_u \neq 0$ e $\gamma_u \times \gamma_{uu} \neq 0$, as fórmulas são

$$\kappa = \frac{|\gamma_u \times \gamma_{uu}|}{|\gamma_u|^3}, \qquad \tau = \frac{\det(\gamma_u, \gamma_{uu}, \gamma_{uuu})}{|\gamma_u \times \gamma_{uu}|^2}.$$

De facto, $\mathrm{d}s/\mathrm{d}u = |\gamma_u|$; a regra da cadeia introduz fatores $(\mathrm{d}s/\mathrm{d}u)^3$ no produto vetorial e $(\mathrm{d}s/\mathrm{d}u)^6$ no determinante, além de termos tangenciais que desaparecem destes produtos.

Proposição 2.12 (Vetor de Darboux e velocidade angular)**.** *O vetor $d = \tau \mathbf{t} + \kappa \mathbf{b}$ satisfaz*

$$\mathbf{t}' = d \times \mathbf{t}, \qquad \mathbf{n}' = d \times \mathbf{n}, \qquad \mathbf{b}' = d \times \mathbf{b}.$$

Para $x(t) = \gamma(s(t))$, a velocidade angular temporal do triedro é $\omega_{\mathrm{F}} = \dot{s}\, d$.

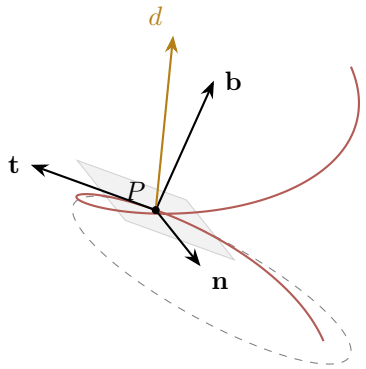
Demonstração. Use-se $\mathbf{t} \times \mathbf{n} = \mathbf{b}$, $\mathbf{b} \times \mathbf{t} = \mathbf{n}$ e $\mathbf{t} \times \mathbf{b} = -\mathbf{n}$. Os três produtos com d reproduzem Frenet–Serret. Finalmente, $\dot{\mathbf{t}} = \dot{s}\, \mathbf{t}'$, e o mesmo vale para os outros vetores. A matriz $R_{\mathrm{F}} = (\mathbf{t}, \mathbf{n}, \mathbf{b})$ pertence a $\mathrm{SO}(3)$, logo esta é precisamente a rotação de uma base móvel da Proposição 2.2. □

A regra da cadeia aplicada à posição dá agora a demonstração prometida:

$$\dot{x} = \gamma'(s)\dot{s} = \dot{s}\, \mathbf{t}, \qquad \ddot{x} = \ddot{s}\, \mathbf{t} + \dot{s}^2 \mathbf{t}' = \ddot{s}\, \mathbf{t} + \kappa \dot{s}^2 \mathbf{n}.$$

Para s crescente, $\dot{s}$ é a rapidez. Se se usa um parâmetro de arco orientado com $\dot{s} < 0$, a rapidez é $|\dot{s}|$ e as mesmas identidades vetoriais continuam válidas. Numa curva plana, $\tau = 0$ e $\omega_{\mathrm{F}} = \kappa \dot{s}\, \mathbf{b}$. Em pontos com $\kappa = 0$, a normal de Frenet pode deixar de estar definida, mesmo que a curva permaneça regular.

Exemplo 2.13 (Hélice circular)**.**



círculo osculador

Para $\gamma(u) = (R\cos u, R\sin u, au)$, $R > 0$,

$$\kappa = \frac{R}{R^2 + a^2}, \qquad \tau = \frac{a}{R^2 + a^2}.$$

As componentes são

$$\mathbf{t} = \frac{(-R\sin u, R\cos u, a)}{\sqrt{R^2 + a^2}},$$

$$\mathbf{n} = (-\cos u, -\sin u, 0),$$

$$\mathbf{b} = \frac{(a\sin u, -a\cos u, R)}{\sqrt{R^2 + a^2}}.$$

Daí $d = e_3/\sqrt{R^2 + a^2}$ e, como $\dot{s} = \sqrt{R^2 + a^2}\,\dot{u}$, $\omega_{\mathrm{F}} = \dot{u}\, e_3$.

Figura 2.4: Hélice $\gamma(u) = (\cos u, \sin u, 0{,}35u)$ e triedro no ponto $u = \pi/2$. O círculo osculador está no plano gerado por $\mathbf{t}, \mathbf{n}$; d é paralelo ao eixo da hélice.

Nota bibliográfica

Para cinemática e composição, consultar Rouche [8], Lunn [6] e Gregory [7]. Para cartas, bases naturais e métricas, consultar Choquet-Bruhat [10], em ligação com as notas de Geometria Diferencial.

2.10 Exercícios

Exercício 1 (F)

Calcular a velocidade e a aceleração de $x(t) = (R\cos \alpha t, R\sin \alpha t, ct)$ e interpretar as componentes tangencial e normal.

Exercício 2 (M)

Um ponto desloca-se radialmente com velocidade constante numa plataforma de velocidade angular constante. Calcular a aceleração absoluta e identificar os termos de Coriolis e de transporte.

2.11 Aplicação resolvida: o refletor de uma bicicleta

Enunciado. Uma bicicleta avança em linha reta sobre uma estrada horizontal. A roda tem raio R e gira com velocidade angular constante $\omega > 0$, sem deslizar. Um pequeno refletor P está fixado ao aro e, no instante $t = 0$, toca o solo. Determinar a trajetória, a velocidade, os instantes de repouso instantâneo do refletor e o comprimento da trajetória percorrida durante uma volta da roda.

Solução. Escolhemos a origem O no primeiro ponto de contacto, o eixo x horizontal no sentido de avanço e y vertical para cima. Designamos por G o centro da roda e por $\theta = \omega t$ o ângulo de rotação, medido desde a vertical descendente e positivo no sentido horário. Ao rodar de θ radianos, a roda desenrola um arco de comprimento $R\theta$; *sem deslizamento*, esse comprimento é exatamente a distância percorrida pelo centro. Como a altura de G é sempre R,

$$\overrightarrow{OG} = (R\theta, R).$$

O raio que liga o centro ao refletor, inicialmente vertical para baixo, gira no sentido horário, pelo que

$$\overrightarrow{GP} = R(-\sin\theta, -\cos\theta).$$

Portanto $\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OG} + \overrightarrow{GP}$. Se x_P, y_P designam as coordenadas do refletor relativamente ao solo,

$$\boxed{x_P(\theta) = R(\theta - \sin\theta), \qquad y_P(\theta) = R(1 - \cos\theta).} \tag{2.23}$$

A curva paramétrica assim obtida chama-se *cicloide*; resulta aqui da composição da translação do centro G e da rotação do raio GP.

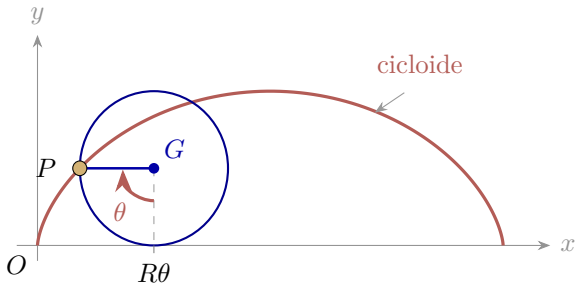


Figura 2.5: Refletor P no aro de uma roda de bicicleta que rola sem deslizar. O ângulo θ é medido a partir do raio vertical descendente, no sentido horário; os eixos x, y são fixos ao solo. O centro G desloca-se de $R\theta$ e o refletor traça uma cicloide.

Derivando as coordenadas de P em relação ao tempo e usando $\dot\theta = \omega$, obtemos

$$\dot x_P = R\omega(1 - \cos\theta), \qquad \dot y_P = R\omega\sin\theta.$$

A rapidez do refletor é a norma do vetor $\dot{\mathbf{x}}_P = (\dot x_P, \dot y_P)$, onde $\mathbf{x}_P = (x_P, y_P)$ é o seu vetor posição:

$$\begin{aligned} |\dot{\mathbf{x}}_P| &= R\omega\sqrt{(1-\cos\theta)^2 + \sin^2\theta} \\ &= R\omega\sqrt{2(1-\cos\theta)} = \boxed{2R\omega\left|\sin\frac{\theta}{2}\right|}. \end{aligned}$$

Quando $\theta = 2k\pi$, o refletor toca o chão e fica instantaneamente em repouso relativamente à estrada, embora o centro da roda continue a mover-se. Nesses instantes, o ponto de

contacto é o *centro instantâneo de rotação* da roda. Durante uma volta, o comprimento do arco de cicloide é

$$\boxed{\mathscr{L} = \int_0^{2\pi} \frac{|\dot{\mathbf{x}}_P|}{\omega}\, \mathrm{d}\theta = 2R \int_0^{2\pi} \sin\frac{\theta}{2}\, \mathrm{d}\theta = 8R.}$$

A cicloide reaparecerá no Capítulo 8, mas com outra interpretação física: como curva de tempo mínimo.

Capítulo 3

Dinâmica newtoniana, trabalho e energia

A dinâmica relaciona o movimento com as interações físicas. As leis de Newton são postulados do modelo; os balanços de momento e os teoremas de trabalho e energia são consequências matemáticas desses postulados. A teoria do problema de Cauchy esclarece em que domínio e durante quanto tempo o modelo determina uma trajetória.

3.1 Princípios de Newton

Considere N partículas de massas constantes $m_A > 0$. Os observadores e a estrutura geométrica dos referenciais inerciais foram definidos no Capítulo 1. Separamos o postulado de existência das leis que descrevem o movimento nesses referenciais.

Lei zero de Newton – existência. Existe pelo menos um referencial inercial para a descrição dos movimentos físicos.

O nome «lei zero» explicita, nestas notas, um postulado anterior aos três princípios. A primeira lei estabelece a relação entre a geometria inercial e os movimentos de corpos suficientemente isolados.

Primeiro princípio de Newton – inércia. Em qualquer referencial inercial, o movimento livre de uma partícula de massa constante $m_A > 0$ satisfaz

$$m_A \ddot{x}_A = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \dot{x}_A(t) = v_A(t_0) \quad \Longleftrightarrow \quad x_A(t) = x_A(t_0) + (t - t_0) v_A(t_0).$$

Estas relações valem para quaisquer posições e velocidades iniciais. Uma translação uniforme da origem e uma mudança de orientação dos eixos constante no tempo preservam esta propriedade.

O movimento livre é uma idealização cinemática para corpos suficientemente isolados, discutida na Nota 1.20. O primeiro princípio não identifica um referencial a partir de uma única trajetória: exige a mesma propriedade para todos os movimentos livres. A construção matemática de referenciais afins não prova que a natureza obedeça a esta lei; essa compatibilidade é o postulado físico.

Definição 3.1 (Quantidade de movimento)**.** Num referencial inercial, a quantidade de movimento, ou momento linear, da partícula A é o vetor

$$p_A = m_A v_A = m_A \dot{x}_A.$$

A unidade SI é $\mathrm{kg\,m\,s^{-1}}$. O momento linear distingue-se do momento cinético (ou angular) e do momento de uma força, definidos mais abaixo para uma partícula e generalizados no Capítulo 5.

Segundo princípio de Newton – equação da dinâmica. A derivada temporal da quantidade de movimento de uma partícula é igual à força newtoniana resultante das interações que atuam sobre ela:

$$\dot{p}_A = F_A.$$

Para massa constante, num referencial inercial,

$$m_A \ddot{x}_A = F_A(x_1, \ldots, x_N, \dot{x}_1, \ldots, \dot{x}_N, t). \tag{3.1}$$

A força deve ser especificada por um modelo de interação, por exemplo gravitação, elasticidade ou resistência de um meio. A lei não se reduz a chamar $m_A \ddot{x}_A$ de força: relaciona a força prevista por esse modelo com a aceleração observada. A massa inercial é o coeficiente positivo que quantifica essa resposta.

Terceiro princípio de Newton – ação e reação. No modelo de interações internas aos pares, seja f_{AB} a força exercida pela partícula B sobre a partícula A. Então

$$f_{AB} = -f_{BA}.$$

As duas forças atuam em partículas diferentes. A hipótese adicional $f_{AB} \parallel x_B - x_A$ diz que a interação é *central*.

A oposição das forças internas basta para anular a sua resultante total. O cancelamento dos seus momentos exige ainda que as interações sejam centrais, como veremos no balanço do momento cinético.

A lei zero e os três princípios são hipóteses físicas apoiadas pela experiência dentro do domínio do modelo clássico. Não são teoremas de cálculo diferencial. A sua aplicação pressupõe a identificação do sistema, do observador, das massas e das interações. Sistemas que trocam matéria, ou modelos com campos que transportam momento, exigem balanços correspondentes para o sistema completo.

Nota 3.2 (Massa variável). A equação $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(mv) = F$ aplica-se diretamente a um sistema material fechado. Um objeto que recebe ou expulsa massa exige também um balanço do fluxo de momento. Não se obtém a equação de um foguetão substituindo simplesmente m por $m(t)$ em (3.1).

3.2 Quantidade de movimento, impulso e conservação

A quantidade de movimento de uma partícula de massa constante foi definida antes do segundo princípio de Newton: $p = m\dot{x}$. O seu balanço permite passar de uma equação diferencial para uma relação entre dois instantes.

Proposição 3.3 (Teorema do impulso)**.** *Seja p a quantidade de movimento de uma partícula, num referencial inercial, e suponha-se que a força resultante F é integrável no intervalo $[t_1, t_2]$. Se $\dot{p} = F$, então*

$$\boxed{p(t_2) - p(t_1) = \int_{t_1}^{t_2} F(t)\ \mathrm{d}t.} \tag{3.2}$$

A integral do segundo membro é o impulso *da força nesse intervalo.*

Demonstração. Integrar a identidade $\dot{p} = F$ entre t_1 e t_2. □

Se $F = 0$, a quantidade de movimento é constante. Mais geralmente, o impulso total pode ser nulo num intervalo sem que a força se anule em cada instante.

Sistema de partículas. Para massas constantes, defina-se $P = \sum_{A=1}^{N} p_A$. Escrevendo $F_A = F_A^{\text{ext}} + \sum_{B \neq A} f_{AB}$, a soma dos segundos princípios dá, pela oposição $f_{AB} = -f_{BA}$,

$$\boxed{\dot{P} = \sum_{A=1}^{N} F_A^{\text{ext}}.} \tag{3.3}$$

A resultante externa nula implica a conservação de P. O balanço global e a relação com o centro de massa serão retomados no Capítulo 5.

3.3 Momento da quantidade de movimento

A quantidade de movimento é um vetor; o seu *momento* relativamente a um ponto mede a contribuição dessa quantidade para a rotação em torno desse ponto. Trata-se de uma grandeza diferente do momento de uma força.

Definição 3.4 (Momento da quantidade de movimento e momento de uma força)**.** Seja O um ponto fixo de um referencial inercial, e seja P uma partícula de posição $x = \overrightarrow{OP}$ e quantidade de movimento $p = m\dot{x}$. Definem-se, respetivamente, o *momento da quantidade de movimento* (ou *momento cinético*, ou *momento angular*) e o *momento da força* resultante F relativamente a O por

$$\boxed{L_O = x \times p}, \qquad \boxed{M_O = x \times F}.$$

As suas unidades SI são, respetivamente, $\mathrm{kg\,m^2\,s^{-1}}$ e $\mathrm{N\,m}$.

Propriedades geométricas. O vetor L_O é perpendicular ao plano gerado por x e p, segundo a orientação do produto vetorial. Se β é o ângulo entre esses vetores, então

$$|L_O| = |x|\,|p|\,|\sin\beta|.$$

A componente radial da velocidade não contribui para L_O; só a componente transversal intervém. Em coordenadas polares, quando o movimento se realiza num plano orientado de normal unitária n, $L_O = mr^2\dot{\varphi}\, n$.

Proposição 3.5 (Mudança do ponto de referência)**.** *Se O e O' são pontos fixos do mesmo referencial inercial, com $b = \overrightarrow{OO'}$, então*

$$\boxed{L_{O'} = L_O - b \times p, \qquad M_{O'} = M_O - b \times F.} \tag{3.4}$$

Em particular, se $p = 0$, o momento cinético não depende do ponto de referência; em geral, essa dependência não pode ser omitida.

Demonstração. Basta usar $\overrightarrow{O'P} = x - b$ nas duas definições e a bilinearidade do produto vetorial. □

Teorema 3.6 (Teorema do momento cinético para uma partícula)**.** *Seja O um ponto fixo de um referencial inercial. Para uma partícula de massa constante sujeita à força resultante F, a segunda lei de Newton implica*

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}L_O}{\mathrm{d}t} = M_O.} \tag{3.5}$$

Em particular, se $M_O = 0$ durante o movimento, então L_O conserva-se.

Demonstração. Como O é fixo e $p = m\dot{x}$, a regra de derivação do produto vetorial fornece

$$\frac{\mathrm{d}L_O}{\mathrm{d}t} = \dot{x} \times p + x \times \dot{p} = \underbrace{\dot{x} \times m\dot{x}}_{=0} + x \times F = M_O,$$

onde se utilizou $\dot{p} = F$. □

Forças centrais, movimento plano e lei das áreas. Se $F(x) = f(|x|)x/|x|$ para $x \neq 0$, então $M_O = x \times F = 0$. A força pode, pois, ser não nula enquanto o seu momento se anula. Quando $L_O \neq 0$ é constante, $x(t)$ e $\dot{x}(t)$ pertencem a um plano fixo perpendicular a L_O. Nesse plano, a velocidade areolar orientada relativamente a O satisfaz

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}\mathcal{A}}{\mathrm{d}t} = \frac{L_O \cdot n}{2m}}, \tag{3.6}$$

onde n é a normal unitária escolhida para o plano. A área varrida por unidade de tempo, sem orientação, vale $|L_O|/(2m)$. Esta é a origem mecânica da lei das áreas, desenvolvida no Capítulo 4.

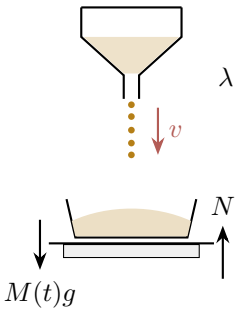
Generalização a um sistema. Para N partículas e origem fixa, o momento cinético total é $L_O = \sum_A x_A \times p_A$. Pela soma dos balanços individuais,

$$\frac{\mathrm{d}L_O}{\mathrm{d}t} = \sum_A x_A \times F_A^{\mathrm{ext}} + \sum_{A<B} (x_A - x_B) \times f_{AB}.$$

O último termo anula-se quando as forças internas são iguais e opostas *e centrais*. Nesse caso, o momento externo resultante nulo garante a conservação de L_O. A terceira lei, sem a condição de centralidade, não basta para esta conclusão.

Nota 3.7 (Importância de fixar o ponto O). O teorema anterior supõe que O é fixo num referencial inercial. Se $O = O(t)$ se move e se $L_O = (x - o) \times m\dot{x}$ continua a ser definido com a quantidade de movimento inercial, então surge o termo adicional $-\dot{o} \times p$ no balanço. Para uma origem móvel, não se pode usar sem alteração a forma $\dot{L}_O = M_O$.

Exemplo 3.8 (A ampulheta e o fluxo de quantidade de movimento)**.** Uma ampulheta deixa cair areia para um recipiente inferior, mantido em repouso sobre uma balança. Admitamos que o débito mássico é constante, $\lambda > 0$, que os grãos chegam verticalmente com velocidade $-v\,e_z$, $v > 0$, e que são imobilizados ao entrar no recipiente. Denotemos por $M(t)$ a massa do recipiente e da areia que já nele se encontra. Qual é a força $N(t)$ exercida pela balança?



Resolução. Durante um intervalo Δt, chega a massa $\Delta m = \lambda \Delta t$, com momento vertical $-\Delta m\, v$ imediatamente antes do choque. Depois do choque, esse momento é nulo. A força média ascendente necessária para parar o fluxo tende, em módulo, para

$$F_{\text{choque}} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta m\, v}{\Delta t} = \lambda v.$$

A areia exerce, portanto, uma força adicional descendente sobre o recipiente. Como o recipiente permanece em repouso, o balanço vertical fornece

$$0 = N(t) - M(t)g - \lambda v, \qquad \boxed{N(t) = M(t)g + \lambda v.}$$

Se a areia parte aproximadamente do repouso de uma altura de queda H constante, desprezando a resistência do ar, $v = \sqrt{2gH}$ e

$$\boxed{N(t) = M(t)g + \lambda\sqrt{2gH}.}$$

O termo λv é um *fluxo de quantidade de movimento*, com dimensões de força. *Atenção:* o resultado diz respeito ao recipiente *inferior isolado*. Para a ampulheta completa, é necessário incluir a saída de areia do reservatório superior, a massa em queda e os respetivos balanços; não se pode somar λv ao peso do sistema inteiro.

3.4 Forças newtonianas e termos de inércia

Retomemos a mudança de referencial estudada no Capítulo 2, na secção sobre a composição das velocidades e das acelerações. Seja P uma partícula. Denotamos por $x(t)$ as suas coordenadas no referencial *fixo e inercial*, por $y(t)$ as suas coordenadas no referencial *móvel* e por $c(t)$ as coordenadas da origem móvel na base fixa. A matriz $R(t) \in \mathrm{SO}(3)$ transforma coordenadas móveis em coordenadas fixas. Por conseguinte,

$$\boxed{x = c + Ry, \qquad r = x - c = Ry.}$$

Assim, y designa coordenadas na base móvel, enquanto Ry representa o deslocamento relativo na base fixa. As velocidades e acelerações relativas, escritas *na base fixa*, são $v_{\mathrm{rel}} = R\dot{y}$ e $a_{\mathrm{rel}} = R\ddot{y}$. A fórmula de composição das acelerações, demonstrada no Teorema 2.6 (Fórmula de Coriolis), permite reescrever a segunda lei de Newton:

$$ma_{\mathrm{rel}} = F_{\mathrm{N}} - m\ddot{c} - m\dot{\omega} \times r - m\omega \times (\omega \times r) - 2m\omega \times v_{\mathrm{rel}}. \tag{3.7}$$

Aqui F_{N} é a força física resultante. Todos os vetores estão expressos na mesma base fixa, com $a_{\mathrm{rel}} = R\ddot{y}$. Para obter as componentes na base do observador móvel, multiplica-se toda a igualdade por R^T.

Interação física e força cinemática: duas origens distintas.
Uma **força newtoniana** F_{N} descreve uma interação física, como a gravidade, a força de uma mola ou a resistência do ar. O seu modelo identifica os corpos ou o meio envolvidos.
A **força de inércia**, também chamada fictícia ou cinemática, resulta diretamente da decomposição da aceleração demonstrada no Capítulo 2 (Teorema 2.6). Define-se por

$$\boxed{F_{\mathrm{cin}} = -m\left[\ddot{c} + \dot{\omega} \times r + \omega \times (\omega \times r) + 2\omega \times v_{\mathrm{rel}}\right].}$$

Este termo surge quando se escreve a segunda lei como $ma_{\mathrm{rel}} = F_{\mathrm{N}} + F_{\mathrm{cin}}$ num referencial acelerado. Depende do observador e desaparece quando c é afim e R é constante. Não representa uma nova interação física entre corpos.

Para uma rotação uniforme, a força centrífuga é $-m\omega \times (\omega \times r)$: aponta para fora do eixo e é o oposto do termo centrípeto da aceleração de transporte. A força de Coriolis é $-2m\omega \times v_{\mathrm{rel}}$; é perpendicular à velocidade relativa, logo a sua potência relativa é nula.

Proposição (Potência e energia num referencial não inercial)**.** *Seja $x = c(t) + R(t)y$ a mudança de coordenadas definida acima. Com F_{cin} tal como foi introduzida, a segunda lei de Newton escreve-se*

$$\boxed{mR\ddot{y} = F_{\mathrm{N}} + F_{\mathrm{cin}}.} \tag{3.8}$$

Nesta igualdade, todos os termos estão expressos na base fixa*: $R\ddot{y}$ é a aceleração relativa convertida para essa base, enquanto $\ddot{y}$ contém as componentes relativas à base móvel. Multiplicando por R^T, obtém-se a equação em coordenadas móveis,*

$$\boxed{m\ddot{y} = R^T(F_{\mathrm{N}} + F_{\mathrm{cin}}).}$$

Para a energia cinética relativa $T_{\mathrm{rel}} = \frac{m}{2}|\dot{y}|^2$ *segue-se então que*

$$\frac{\mathrm{d}T_{\mathrm{rel}}}{\mathrm{d}t} = (F_{\mathrm{N}} + F_{\mathrm{cin}}) \cdot v_{\mathrm{rel}}.$$

Se $F_{\mathrm{N}} = -\nabla_x U(x,t) + F_{\mathrm{nc}}$*, onde* $U \in C^1$*, definindo* $\widetilde{U}(y,t) = U(c(t) + R(t)y, t)$*, obtém-se*

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(T_{\mathrm{rel}} + \widetilde{U}) = \partial_t \widetilde{U} + (F_{\mathrm{nc}} + F_{\mathrm{cin}}) \cdot v_{\mathrm{rel}}.} \tag{3.9}$$

Na derivada parcial $\partial_t \widetilde{U}(t,y)$*, mantêm-se* fixas as coordenadas móveis y*, e não as coordenadas inerciais* $x = c(t) + R(t)y$*. Assim, um ponto com* y *constante pode deslocar-se no referencial fixo. Mais precisamente, para* $\widetilde{U}(t,y) = U(c(t) + R(t)y, t)$*, a regra da cadeia dá*

$$\partial_t \widetilde{U}(t,y) = \partial_t U(x,t) + \nabla_x U(x,t) \cdot (\dot{c}(t) + \dot{R}(t)y), \qquad x = c(t) + R(t)y,$$

onde a derivada $\partial_t U(x,t)$ *do lado direito é calculada com* x *fixo. Em particular, a força de Coriolis não produz potência relativa, pois é perpendicular a* v_{rel}*.*

Demonstração. O produto escalar de (3.8) com $R\dot{y}$ é $m\ddot{y} \cdot \dot{y} = \mathrm{d}T_{\mathrm{rel}}/\,\mathrm{d}t$. Por outro lado, a regra da cadeia dá $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\widetilde{U} = \partial_t \widetilde{U} + \nabla_y \widetilde{U} \cdot \dot{y}$, com $\nabla_y \widetilde{U} = R^T \nabla_x U$. A parcela conservativa de $F_{\mathrm{N}} \cdot v_{\mathrm{rel}}$ cancela assim a derivada espacial de $\widetilde{U}$; resta (3.9). □

Se a origem é fixa, o eixo e a velocidade angular de rotação são constantes e $\dot{\omega} = 0$, a força centrífuga admite o potencial $U_{\mathrm{cf}}(r) = -\frac{m}{2}|\omega \times r|^2$, pois $-\nabla_r U_{\mathrm{cf}} = -m\omega \times (\omega \times r)$. Pode então incorporar-se U_{cf} na energia potencial do referencial rotativo. Em contraste, a força de Coriolis depende da velocidade e não corresponde a um potencial escalar ordinário. No pêndulo de Foucault, a gravidade *efetiva* reúne, em primeira aproximação, o peso e o efeito centrífugo de equilíbrio; a precessão provém do termo de Coriolis.

Usar coordenadas polares ou esféricas num referencial inercial não torna esse referencial acelerado. Os termos que aparecem ao derivar a base curvilínea pertencem à expressão da aceleração real. Só depois de especificar o observador e de rearranjar Newton se pode identificar uma força de inércia do tipo (3.7).

3.5 Pêndulo de Foucault: a rotação da Terra vista num laboratório

3.5.1 A experiência: o chão gira sob o plano de oscilação

Em 1851, Léon Foucault apresentou no Panteão de Paris uma experiência destinada a tornar *visível, no laboratório*, a rotação da Terra. Uma massa pesada, suspensa por um fio muito comprido, oscila quase num plano vertical. A fotografia do dispositivo atual mostra a massa suspensa e o pavimento do Panteão, onde se acompanha a direção das oscilações. Quando se observa a sua trajetória em relação ao chão, a direção predominante das oscilações muda lentamente ao longo das horas. O efeito não se deve a uma força que faça o pêndulo rodar em torno da vertical: a orientação aparente muda porque o laboratório está solidário com a Terra, que roda.

É importante distinguir dois movimentos. A oscilação da massa, de período da ordem de $2\pi\sqrt{a/g}$, é relativamente rápida. A *precessão do plano de oscilação*, que Foucault procurou evidenciar, é muito mais lenta e depende da latitude do laboratório. A experiência estabelece uma ponte entre a dinâmica newtoniana, os referenciais móveis e uma observação terrestre da rotação do planeta.

A figura 3.5 retoma a ideia da sequência de desenhos das nossas diapositivas: observar, em instantes distintos, a direção das oscilações *em relação ao pavimento*. O arco percorrido pela massa em cada oscilação não deve ser confundido com a rotação lenta da sua direção média.

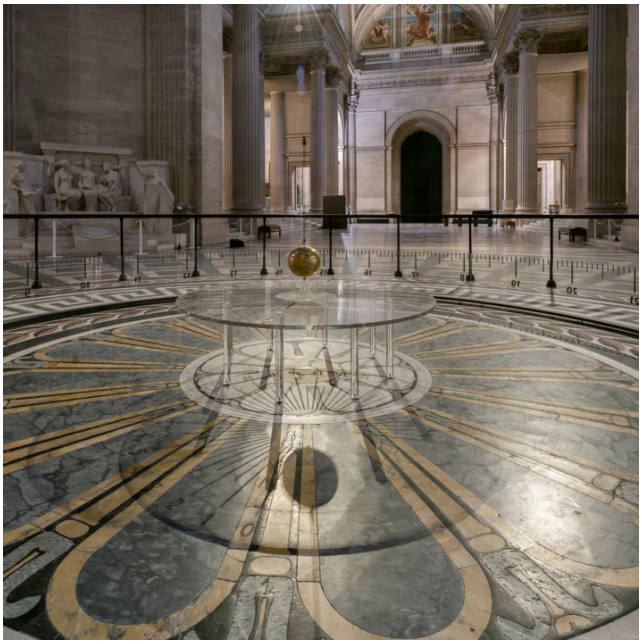


Figura 3.1: O pêndulo de Foucault no Panteão de Paris: massa suspensa e pavimento que permite acompanhar a orientação das oscilações.

Exemplo 3.9 (Modelo local do pêndulo de Foucault)**.** Uma massa m está suspensa por um fio inextensível de comprimento a, num suporte fixo à Terra. No referencial inercial, as únicas interações físicas relevantes são o peso e a tensão do fio. No referencial ligado à Terra, que roda em torno do seu eixo, a equação de Newton contém adicionalmente as forças de inércia. É, portanto, uma aplicação direta do balanço (3.8): a tensão e a gravidade são forças físicas, enquanto os termos centrífugo e de Coriolis se devem ao movimento do observador. Procuraremos mostrar por que razão a rotação terrestre altera lentamente a orientação do plano das oscilações.

3.5.2 Um argumento geométrico no polo Norte

Comecemos pela situação mais transparente. Num modelo idealizado, situamos a suspensão sobre o polo Norte e desprezamos perturbações, atrito e qualquer anisotropia do suporte. À primeira ordem na amplitude, a posição horizontal q do pêndulo obedece, num referencial inercial local, à equação harmónica isotrópica

$$\ddot{q} + \omega_0^2 q = 0, \qquad q(t) = q(t_0)\cos\big(\omega_0(t-t_0)\big) + \frac{\dot{q}(t_0)}{\omega_0}\sin\big(\omega_0(t-t_0)\big).$$

Se a massa é largada do repouso, $\dot{q}(t_0) = 0$, a trajetória oscila sobre a reta fixa determinada por $q(t_0)$. O pavimento, pelo contrário, executa uma volta em torno da vertical em cada dia sideral. Logo, um observador que acompanha o chão vê a direção de oscilação *rodar em sentido contrário*.

Se $\Omega_{\mathrm{T}} > 0$ designa o módulo da velocidade angular terrestre e ψ o ângulo *orientado* da direção da oscilação relativamente aos eixos fixos no laboratório, obtemos no polo Norte

$$\boxed{\psi(t) - \psi(t_0) = -\Omega_{\mathrm{T}}(t - t_0).}$$

O sinal negativo significa rotação horária quando vista de cima do polo Norte. A figura 3.2 representa a mesma direção física em dois instantes, comparando-a com os eixos presos ao

chão. Não se trata de uma rotação rápida da própria massa em torno da suspensão, mas de uma mudança de orientação *relativa*.

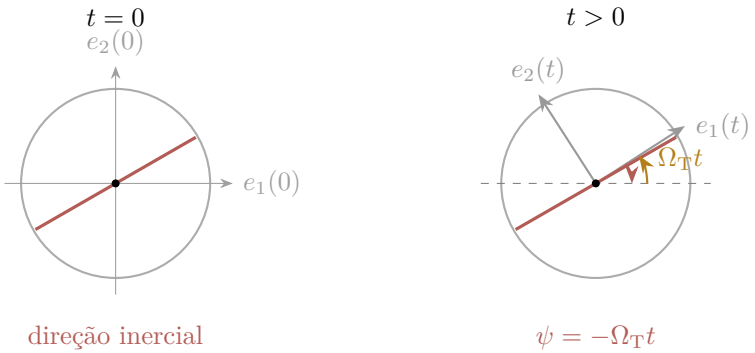


Figura 3.2: Ideia geométrica do pêndulo de Foucault no polo Norte, vista de cima. A linha vermelha mantém a mesma orientação no espaço inercial; os eixos cinzentos, ligados ao solo, rodam com a Terra. O observador terrestre mede por isso a precessão oposta. Ângulos meramente ilustrativos.

3.5.3 Generalização: o papel da latitude e da força de Coriolis

Longe dos polos, o argumento anterior necessita de um refinamento: o eixo de rotação terrestre já não coincide com a vertical do pêndulo. É apenas a componente vertical da velocidade angular terrestre que governa, na primeira aproximação, a rotação horizontal do plano de oscilação. Para demonstrá-lo, retomaremos o teorema de Coriolis (Teorema 2.6) e as forças de inércia já definidas na secção anterior.

Latitude e componentes da rotação terrestre. Escolha a base local orientada (e_E, e_N, e_U): este, norte e cima, com $e_E \times e_N = e_U$. À latitude ℓ, o vetor de rotação terrestre de módulo Ω_{T} decompõe-se em

$$\boldsymbol{\Omega}_{\mathrm{T}} = \underbrace{\Omega_{\mathrm{T}} \cos\ell \, e_N}_{\text{componente horizontal}} + \underbrace{\Omega_{\mathrm{T}} \sin\ell \, e_U}_{\text{componente vertical}} . \tag{3.10}$$

A figura 3.3 mostra geometricamente a origem dos fatores $\sin\ell$ e $\cos\ell$. O valor de g designa a aceleração da gravidade *efetiva*, isto é, já incluindo a contribuição centrífuga de equilíbrio; desprezamos as suas pequenas variações ao longo de uma oscilação. A velocidade angular terrestre é aproximadamente constante, pelo que o termo de Euler é nulo.

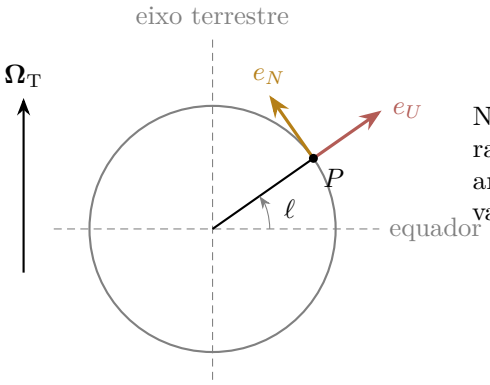
Geometria do fio e força restauradora. Tomando a origem no ponto de suspensão e escrevendo a posição da massa como $x = \xi e_E + \eta e_N + z e_U$, a restrição de fio inextensível dá

$$\xi^2 + \eta^2 + z^2 = a^2, \qquad z < 0, \quad \Longrightarrow \quad z = -\sqrt{a^2 - \xi^2 - \eta^2}.$$

Para pequenas amplitudes $\rho = \sqrt{\xi^2 + \eta^2} \ll a$,

$$z = -a + \frac{\rho^2}{2a} + O\!\left(\frac{\rho^4}{a^3}\right).$$

A elevação e a velocidade vertical são, pois, de segunda ordem na amplitude (para velocidades horizontais da ordem de $\omega_0 \rho$). A tensão do fio é dirigida da massa para a



No plano meridiano, o vetor e_U é radial e e_N é tangente ao meridiano. A projeção de $\boldsymbol{\Omega}_{\mathrm{T}}$ sobre e_U vale $\Omega_{\mathrm{T}} \sin \ell$.

Figura 3.3: Latitude e decomposição local da rotação terrestre (corte meridiano, sem escala). A direção e_E é perpendicular ao plano do desenho; o esquema representa o hemisfério norte.

suspensão:

$$F_{\text{tens}} = -\frac{\mathcal{T}}{a}(\xi e_E + \eta e_N + z e_U).$$

Na configuração de equilíbrio, $\mathcal{T} = mg$. Na linearização horizontal, isto fornece, *sem introduzir nenhuma força física adicional*,

$$F_{\text{rest,h}} = -\frac{mg}{a}(\xi e_E + \eta e_N). \tag{3.11}$$

Coriolis e equações lineares. No referencial terrestre a força de Coriolis é $-2m\boldsymbol{\Omega}_{\mathrm{T}} \times v_{\text{rel}}$. À primeira ordem, $v_{\text{rel}} = \dot{\xi} e_E + \dot{\eta} e_N$ nas componentes horizontais. Como $e_U \times e_E = e_N$ e $e_U \times e_N = -e_E$, a parte *vertical* da rotação fornece

$$-2m(\Omega_{\mathrm{T}} \sin \ell \, e_U) \times v_{\text{rel}} = 2m\Omega_{\mathrm{T}} \sin \ell \, (\dot{\eta} e_E - \dot{\xi} e_N).$$

A parte $\Omega_{\mathrm{T}} \cos \ell \, e_N$ produz, nesta ordem, uma força na direção vertical, que não contribui diretamente para as equações horizontais; a eventual correção à tensão tem efeito horizontal de ordem superior. Portanto,

$$F_{\mathrm{C},h} = 2m\Omega_{\mathrm{T}} \sin \ell \, (\dot{\eta} e_E - \dot{\xi} e_N). \tag{3.12}$$

Aplicando Newton às componentes horizontais de (3.11) e (3.12), definimos

$$\omega_0 = \sqrt{g/a}, \qquad \nu = \Omega_{\mathrm{T}} \sin \ell,$$

e obtemos o sistema

$$\boxed{\ddot{\xi} + \omega_0^2 \xi = 2\nu\dot{\eta}, \qquad \ddot{\eta} + \omega_0^2 \eta = -2\nu\dot{\xi}.} \tag{3.13}$$

As forças do modelo são, assim, identificadas: peso e tensão são interações físicas; Coriolis surge apenas da escolha do referencial terrestre. A aproximação supõe pequenas amplitudes e despreza variações espaciais da gravidade e outros efeitos de ordem superior.

3.5.4 Resolução das equações e sentido da precessão

Introduzimos a variável complexa $w(t) = \xi(t) + \mathrm{i}\eta(t)$, com $\mathrm{i}^2 = -1$. Somando a primeira equação de (3.13) a i vezes a segunda, encontramos

$$\ddot{w} + 2\mathrm{i}\nu\dot{w} + \omega_0^2 w = 0, \qquad \nu = \Omega_{\mathrm{T}} \sin \ell.$$

O termo em $\dot{w}$ exprime o acoplamento devido à força de Coriolis. Para o eliminar, procuramos uma solução na forma

$$w(t) = e^{-\mathrm{i}\nu t} u(t).$$

O fator exponencial é uma rotação no plano complexo. Pela regra de Leibniz,

$$\dot{w} = e^{-\mathrm{i}\nu t}(\dot{u} - \mathrm{i}\nu u), \qquad \ddot{w} = e^{-\mathrm{i}\nu t}(\ddot{u} - 2\mathrm{i}\nu\dot{u} - \nu^2 u).$$

Substituímos estas duas expressões na equação de w:

$$0 = e^{-\mathrm{i}\nu t}\left[\ddot{u} - 2\mathrm{i}\nu\dot{u} - \nu^2 u + 2\mathrm{i}\nu(\dot{u} - \mathrm{i}\nu u) + \omega_0^2 u\right].$$

Como $2\mathrm{i}\nu(\dot{u} - \mathrm{i}\nu u) = 2\mathrm{i}\nu\dot{u} + 2\nu^2 u$, os dois termos em $\dot{u}$ anulam-se exatamente. Além disso, $e^{-\mathrm{i}\nu t} \neq 0$ para todo t; obtemos, portanto,

$$\boxed{\ddot{u} + \widehat{\omega}^2 u = 0, \qquad \widehat{\omega} = \sqrt{\omega_0^2 + \nu^2}.} \tag{3.14}$$

Esta é a equação de um oscilador harmónico, com solução geral

$$u(t) = C\cos(\widehat{\omega}t) + D\sin(\widehat{\omega}t), \qquad C, D \in \mathbb{C}.$$

O movimento de u pode descrever uma elipse; não é necessário supor que seja exatamente retilíneo.

Da solução à precessão. *Precessão* significa aqui a rotação lenta da orientação das oscilações em relação ao solo, distinta do movimento rápido de vaivém da massa. Fixamos um referencial horizontal direto: e_E aponta para este, e_N para norte, e a vertical e_U aponta para cima. O ângulo ψ é medido de e_E para e_N, positivamente no sentido anti-horário quando visto de cima.

Para tornar explícita a orientação, admitamos que, no instante $t = 0$, a massa é largada sem velocidade relativa à Terra, a partir da posição horizontal $w(0) = Ae^{\mathrm{i}\psi_0}$, onde $A > 0$ e ψ_0 é a direção inicial. Assim, $\dot{w}(0) = 0$ e a mudança de variável dá

$$u(0) = Ae^{\mathrm{i}\psi_0}, \qquad \dot{u}(0) = \mathrm{i}\nu A e^{\mathrm{i}\psi_0}.$$

Da solução de (3.14), resulta

$$\boxed{w(t) = Ae^{\mathrm{i}(\psi_0 - \nu t)}\left[\cos(\widehat{\omega}t) + \mathrm{i}\frac{\nu}{\widehat{\omega}}\sin(\widehat{\omega}t)\right].} \tag{3.15}$$

A expressão entre parênteses descreve uma elipse cujos semieixos têm comprimentos A e $A|\nu|/\widehat{\omega}$. Ora, $|\nu|/\widehat{\omega} \ll 1$ para um pêndulo de Foucault usual: a elipse é muito achatada e as oscilações são quase retilíneas. O fator $e^{\mathrm{i}(\psi_0 - \nu t)}$ faz rodar o seu eixo maior. A orientação desse eixo é, pois, no modelo linear considerado,

$$\boxed{\psi(t) = \psi_0 - \nu t, \qquad \dot{\psi} = -\nu = -\Omega_{\mathrm{T}}\sin\ell.}$$

O sinal negativo indica precessão horária no hemisfério norte ($\ell > 0$), anti-horária no hemisfério sul ($\ell < 0$) e nula no equador ($\ell = 0$). Nos polos, o módulo da velocidade angular é Ω_{T}. Para $A = 0$, a direção de oscilação deixa de estar definida; no entanto, para $A > 0$, a velocidade de precessão não depende da amplitude neste modelo.

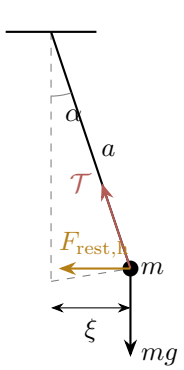
Período da precessão. Definimos o período de precessão como o tempo necessário para a *direção orientada* efetuar uma rotação completa, isto é, uma variação angular de módulo 2π. Como $|\psi(t) - \psi_0| = \Omega_{\mathrm{T}} |\sin \ell|\, t$, esse tempo satisfaz

$$\Omega_{\mathrm{T}} |\sin \ell|\, T_{\mathrm{prec}} = 2\pi.$$

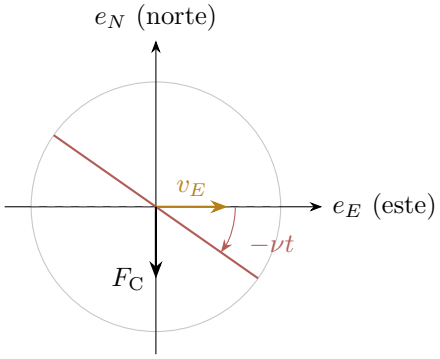
Se $T_{\mathrm{sid}} = 2\pi/\Omega_{\mathrm{T}}$ é o dia sideral terrestre, deduzimos

$$\boxed{T_{\mathrm{prec}} = \frac{2\pi}{\Omega_{\mathrm{T}} |\sin \ell|} = \frac{T_{\mathrm{sid}}}{|\sin \ell|}, \qquad \ell \neq 0.} \tag{3.16}$$

Não se deve confundir esta duração com o período de uma oscilação da massa, $T_{\mathrm{osc}} \simeq 2\pi\sqrt{a/g}$: este é geralmente da ordem de segundos, enquanto a precessão se mede em horas. Um *plano não orientado*, que não distingue os dois sentidos da mesma reta, recupera a mesma configuração geométrica após uma rotação de π, ou seja, após metade de T_{prec}. A figura 3.4 representa a força restauradora e o sentido aparente da precessão no hemisfério norte.



Força restauradora



Precessão, vista de cima ($\ell > 0$)

Figura 3.4: À esquerda, vista lateral: a componente horizontal da tensão é a força restauradora; o peso aponta para baixo. À direita, vista de cima: uma velocidade para este produz uma força de Coriolis para sul e a direção dominante da oscilação precessa no sentido horário no hemisfério norte. Os vetores de velocidade e de Coriolis foram deslocados para o centro do desenho para tornar as direções legíveis.

3.5.5 Da fórmula à observação: três instantes e uma previsão

A fórmula obtida para a precessão permite prever quantitativamente a orientação do plano de oscilação em qualquer latitude ℓ:

$$\boxed{\psi(t) - \psi(t_0) \simeq -\Omega_{\mathrm{T}} \sin \ell\, (t - t_0).} \tag{3.17}$$

O símbolo $\simeq$ recorda que esta é uma previsão do modelo de pequenas oscilações, na primeira aproximação relevante em $\Omega_{\mathrm{T}}/\omega_0$. A velocidade angular da precessão é nula no equador, máxima nos polos, e muda de sinal quando passamos de um hemisfério ao outro. A figura seguinte restitui a *sequência temporal* desenhada nas diapositivas, mas agora com a direção de oscilação vista de cima, sem a ambiguidade da projeção tridimensional do fio.

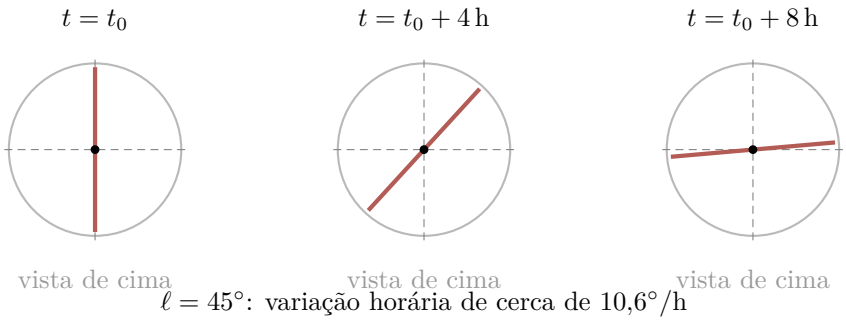


Figura 3.5: Evolução esquemática da direção predominante de um pêndulo de Foucault em latitude norte de 45°, inspirada na sequência temporal das diapositivas. A referência tracejada está fixa no chão. A linha vermelha representa a *direção de oscilação*, não uma trajetória circular da massa. Os ângulos são aproximados, calculados pela lei de precessão, e não representam dados medidos.

Como exemplo, à latitude aproximada de Lisboa, $\ell \simeq 38{,}7°$, e tomando $T_{\mathrm{sid}} \simeq 23\,\mathrm{h}\,56\,\mathrm{min}$ para o período de rotação terrestre, a precessão tem um período orientado da ordem de

$$T_{\mathrm{prec}} = \frac{T_{\mathrm{sid}}}{|\sin \ell|} \simeq 38\,\mathrm{h}.$$

É maior do que um dia porque a componente vertical da rotação da Terra é inferior à sua velocidade angular total. Em condições reais, a dissipação, a forma de libertar a massa, as imperfeições do suporte e a rotação elíptica residual podem perturbar a observação; por isso, a fórmula descreve a *precessão idealizada*, não cada detalhe de uma trajetória experimental.

> *Nota* 3.10 (O que demonstra a experiência?). No quadro da mecânica newtoniana, o deslocamento sistemático do plano de oscilação relativamente ao laboratório, incluindo o seu sentido e a dependência em latitude, constitui uma prova mecânica da rotação da Terra. A conclusão não pressupõe a observação astronómica diária do céu: compara um movimento aproximadamente inercial com os eixos solidários com o planeta. A interpretação quantitativa exige as aproximações explicitadas acima.

3.6 Trabalho, potência e energia potencial

Definição 3.11 (Trabalho e potência)**.** O trabalho de uma força contínua $F : \Omega \to \mathbb{R}^d$ ao longo de uma curva C^1 por partes $\gamma : [a, b] \to \Omega$ é

$$\mathcal{W}_F(\gamma) = \int_a^b F(\gamma(s)) \cdot \gamma'(s)\ \mathrm{d}s.$$

Para uma força que pode depender também da velocidade e do tempo, o trabalho ao longo de um movimento é

$$\mathcal{W}_{[t_0,t_1]} = \int_{t_0}^{t_1} F(x(t), \dot{x}(t), t) \cdot \dot{x}(t)\ \mathrm{d}t.$$

A potência instantânea é $\mathcal{P}(t) = F \cdot v = F \cdot \dot{x}$.

O produto escalar é $\mathcal{P} = |F|\,|v| \cos\alpha$, onde α é o ângulo entre força e velocidade. Mede a taxa de transferência de energia pelo trabalho: uma força no sentido do movimento tem potência positiva; uma resistência tem potência negativa; uma força perpendicular ao movimento tem potência nula. As unidades são o joule para o trabalho e o watt, $\mathrm{J\,s^{-1}}$, para a potência. É a força projetada sobre a velocidade que intervém, e não sobre a posição.

Definição 3.12 (Força conservativa e energia potencial)**.** Uma força que depende apenas da posição é conservativa em Ω quando existe uma função $U : \Omega \to \mathbb{R}$ de classe C^1 tal que

$$F_{\mathrm{c}} = -\nabla U.$$

A função U é a energia potencial da interação. A diferença $U(Q) - U(P)$ é o oposto do trabalho realizado por F_{c} de P a Q. A adição de uma constante a U não altera a força; num domínio conexo, esta é a única liberdade.

O potencial depende da configuração, e não da rapidez. Representa energia armazenada na interação: ao descer uma rampa sob gravidade, a diminuição de U pode aumentar a energia do movimento.

Teorema 3.13 (Caracterização de uma força conservativa)**.** *Num aberto conexo $\Omega \subset \mathbb{R}^d$, uma força contínua tem trabalho independente do caminho se e somente se existe $U \in C^1(\Omega)$ tal que $F = -\nabla U$. Em dimensão três, se $F \in C^1$ e Ω é simplesmente conexo, estas condições equivalem a* $\operatorname{curl} F = 0$.

Demonstração. Se $F = -\nabla U$, a regra da cadeia dá $\mathcal{W}_F(\gamma) = U(\gamma(a)) - U(\gamma(b))$. Reciprocamente, fixe $x_0 \in \Omega$ e defina

$$U(x) = -\int_{x_0}^{x} F(\xi) \cdot \mathrm{d}\xi,$$

usando qualquer caminho C^1 por partes. Um aberto conexo de $\mathbb{R}^d$ é conexo por caminhos, e a independência do caminho torna a definição unívoca. Acrescentar um pequeno segmento na direção e_i dá

$$\frac{U(x + h e_i) - U(x)}{h} = -\frac{1}{h}\int_0^h F_i(x + s e_i)\ \mathrm{d}s \ \longrightarrow\ -F_i(x).$$

A continuidade de F mostra que $U \in C^1$.

Se $F \in C^1$ e $F = -\nabla U$, então $U \in C^2$; a comutação das derivadas dá rotor nulo. Reciprocamente, rotor nulo significa que a forma $F \cdot \mathrm{d}x$ é fechada. Num aberto simplesmente conexo, as suas integrais sobre laços são nulas, por homotopia e Stokes, logo as integrais entre dois pontos são independentes do caminho. □

O teorema é uma caracterização geométrica de campos de forças. Ainda não afirma uma lei de evolução. Só ao usar Newton se obtém o teorema de energia.

Exemplo 3.14 (Três potenciais elementares)**.** Com z dirigido para cima, peso constante $F = -mge_z$ corresponde a $U = mgz$. Uma mola unidimensional de constante $k > 0$ e elongação q tem $F = -kq$, $U = kq^2/2$. A atração gravitacional de um centro fixo tem

$$F(x) = -\frac{GMm}{|x|^3}x, \qquad U(x) = -\frac{GMm}{|x|}, \quad x \neq 0.$$

Por exemplo, $\nabla(|x|^{-1}) = -x/|x|^3$ verifica o último par força–potencial. O zero de U pode ser escolhido no solo, na mola sem elongação ou no infinito, conforme a interação.

Exemplo 3.15 (A hipótese topológica é necessária)**.** Em $\Omega = (\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}) \times \mathbb{R}$, o campo $F(x, y, z) = (-y, x, 0)/(x^2 + y^2)$ tem rotor nulo, mas a integral sobre a circunferência unitária orientada no plano $z = 0$ é 2π. Não existe um potencial global unívoco. Em setores angulares, existe um potencial local $U = -\varphi$.

3.7 Energias cinética e mecânica

Definição 3.16 (Energia cinética e energia mecânica)**.** Num referencial escolhido (inercial ou não), a energia cinética de uma partícula de massa constante $m > 0$, com velocidade v medida nesse referencial, é

$$T = \frac{m}{2}|v|^2.$$

A definição é cinemática e não exige um referencial inercial; o valor de T depende, no entanto, do referencial. A hipótese de referencial inercial intervém na aplicação direta da segunda lei de Newton aos balanços de energia, formulados adiante. Se uma parte da força admite potencial U, a energia mecânica é $E = T + U$. Para várias partículas, $T = \sum_A m_A|v_A|^2/2$, e U é uma função da configuração completa.

A energia cinética mede a energia associada ao movimento no referencial escolhido; o seu valor muda se mudar a velocidade do observador. A energia potencial mede a parte armazenada nas interações incluídas no potencial. Uma redução da energia mecânica não significa que a energia total do sistema, incluindo o meio e a energia interna, desapareça.

Teorema 3.17 (Trabalho e energia cinética)**.** *Para uma partícula de massa constante que satisfaz Newton $m\ddot{x} = F$ num referencial inercial,*

$$\dot{T} = F \cdot \dot{x} = \mathcal{P}, \tag{3.18}$$

e, entre dois instantes,

$$T(t_1) - T(t_0) = \mathcal{W}_{[t_0,t_1]}.$$

Demonstração. A regra de derivação do produto escalar e a segunda lei dão

$$\dot{T} = \frac{m}{2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\dot{x} \cdot \dot{x}) = m\ddot{x} \cdot \dot{x} = F \cdot \dot{x}.$$

A integração em t dá a segunda identidade. □

Este teorema é a projeção escalar da equação de Newton sobre a velocidade. É uma consequência de Newton, mas, em dimensão superior a um, não o substitui: a igualdade de energia não determina as componentes da força perpendiculares à velocidade.

Decomponha agora a força total como

$$F(x, v, t) = -\nabla_x U(x, t) + F_{\mathrm{nc}}(x, v, t).$$

O símbolo F_{nc} denota a força restante, não representada pelo potencial U escolhido. Inclui, por exemplo, resistência viscosa ou forças de acionamento. A designação não conservativa refere-se a esta decomposição; não implica automaticamente dissipação. Uma força restante pode ter potência positiva, negativa ou nula.

Teorema 3.18 (Balanço da energia mecânica)**.** Num referencial inercial*, seja uma partícula de massa constante $m > 0$ que satisfaz a segunda lei de Newton, com $U \in C^1$ e a decomposição da força indicada acima.*

$$\dot{E} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(T + U) = \partial_t U + F_{\mathrm{nc}} \cdot \dot{x}. \tag{3.19}$$

Se U não depende explicitamente do tempo e $F_{\mathrm{nc}} \cdot \dot{x} = 0$, a energia mecânica conserva-se. Em particular, conserva-se quando $F_{\mathrm{nc}} = 0$.

Demonstração. Pelo teorema anterior, $\dot{T} = -\nabla_x U \cdot \dot{x} + F_{\mathrm{nc}} \cdot \dot{x}$. A regra da cadeia dá

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}U(x(t), t) = \nabla_x U \cdot \dot{x} + \partial_t U.$$

Somar as duas identidades cancela o trabalho da parte conservativa. □

Mudança de observador. O balanço acima utiliza a velocidade e as forças medidas num referencial inercial. Num referencial não inercial, o balanço análogo para a energia cinética relativa inclui a potência das forças de inércia, conforme o balanço (3.9). A contribuição de Coriolis é nula, mas as restantes contribuições não o são necessariamente. Num campo conservativo independente do tempo, a relação integrada é

$$T(t_1) - T(t_0) = -[U(x(t_1)) - U(x(t_0))].$$

Esta é a ligação precisa entre energias cinética e potencial. Se o potencial varia no tempo, $\partial_t U$ representa o efeito do acionamento externo incluído nessa variação. Uma mudança do zero de energia por uma função do tempo altera o termo $\partial_t U$ de forma correspondente.

3.8 Resistência linear e dissipação

Exemplo 3.19 (Movimento horizontal num meio resistivo)**.** Um corpo de massa m desliza horizontalmente num meio em repouso. O peso e a reação normal cancelam-se verticalmente; a única força horizontal é $F_{\text{nc}} = -\gamma v$, com $\gamma > 0$ constante. O potencial é constante no movimento e escolhemos $U = 0$.

A resistência linear modela uma força proporcional à velocidade relativa ao meio e de sentido oposto. É uma aproximação adequada em regimes específicos, não uma lei universal da resistência do ar. Como o meio está aqui em repouso no referencial usado, essa velocidade relativa é v.

O problema de Cauchy e a sua solução são

$$m\dot{v} = -\gamma v, \quad v(0) = v_0 \quad \Longrightarrow \quad v(t) = v_0 e^{-t/t_{\text{r}}}, \qquad t_{\text{r}} = \frac{m}{\gamma}.$$

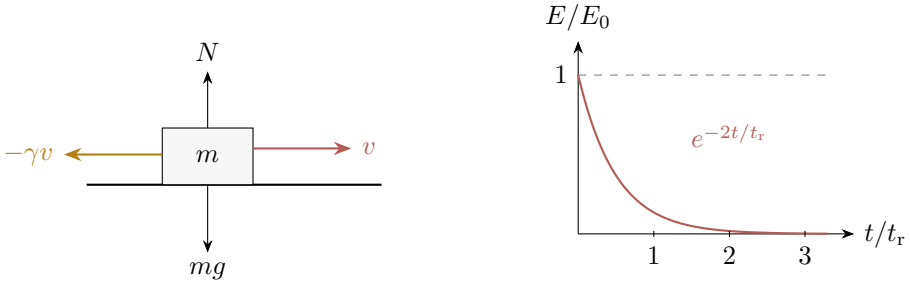
Integra-se a velocidade para obter

$$x(t) = x_0 + t_{\text{r}} v_0 (1 - e^{-t/t_{\text{r}}}).$$

A velocidade decai numa escala temporal t_{r} e o deslocamento futuro total é finito. Pelo balanço de energia,

$$E(t) = \frac{m}{2}|v_0|^2 e^{-2t/t_{\text{r}}}, \qquad \dot{E} = F_{\text{nc}} \cdot v = -\gamma |v|^2 \leq 0.$$

A taxa $\gamma|v|^2$ é a energia mecânica transferida por unidade de tempo para o meio. A desigualdade é estrita enquanto $v \neq 0$.



Resistência oposta ao movimento

Figura 3.6: Um exemplo em que $\dot{E} = -\gamma|v|^2$ se verifica explicitamente. O gráfico mostra a energia normalizada para $v_0 \neq 0$.

Exemplo 3.20 (O oscilador harmónico amortecido)**.** Uma massa $m > 0$ ligada a uma mola de rigidez $k > 0$ sofre uma força de resistência proporcional à velocidade, $-c\dot{x}$, com $c > 0$. Medindo x a partir da posição de equilíbrio, a segunda lei conduz a

$$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = 0.$$

Escrevamos $\omega_0 = \sqrt{k/m}$ e $\gamma = c/(2m)$. A equação característica é $r^2 + 2\gamma r + \omega_0^2 = 0$, com raízes $-\gamma \pm \sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2}$. Se $\gamma < \omega_0$ (regime subamortecido), introduzindo $\omega_d =$

$\sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}$, a solução é

$$x(t) = e^{-\gamma t}\big(A\cos(\omega_d t) + B\sin(\omega_d t)\big).$$

Para $\gamma = \omega_0$ (amortecimento crítico), $x(t) = (A + Bt)e^{-\gamma t}$. Para $\gamma > \omega_0$ (regime sobreamortecido), $x(t)$ é combinação de duas exponenciais reais decrescentes. Só no primeiro regime há oscilações; a sua frequência ω_d é inferior à frequência natural ω_0. Multiplicando a equação por $\dot{x}$, encontramos a identidade exata

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{1}{2}m\dot{x}^2 + \frac{1}{2}kx^2\right) = -c\dot{x}^2 \leq 0.$$

A energia mecânica decresce, ao contrário do oscilador harmónico conservativo. A analogia com o circuito RLC série identifica $m \leftrightarrow L$, $c \leftrightarrow R$ e $k \leftrightarrow 1/C$, quando a variável dinâmica elétrica é a carga.

3.9 Galileu e a independência da massa na queda

Nos *Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze* (1638), Galileu discute a queda dos corpos e descreve, na terceira jornada, medições com uma esfera num plano inclinado. A inclinação torna o movimento mais lento e permite comparar distâncias e tempos. O relato usa a água recolhida de um escoamento regular como medida dos tempos; ao reduzir o percurso para um quarto, o tempo cai para metade. O resultado cinemático central é: a partir do repouso, a distância percorrida é proporcional ao quadrado do tempo.

Para formular a independência da massa, compare duas partículas largadas simultaneamente do repouso, à mesma altura h, num campo gravitacional uniforme, desprezando a resistência do meio. Em linguagem newtoniana,

$$m_1\ddot{z}_1 = -m_1 g, \qquad m_2\ddot{z}_2 = -m_2 g.$$

As massas cancelam-se; os dois problemas têm a mesma equação e os mesmos dados iniciais. Pela unicidade, ou por integração direta,

$$z_1(t) = z_2(t) = h - \frac{1}{2}gt^2, \qquad \dot{z}_1(t) = \dot{z}_2(t) = -gt.$$

Os centros das partículas chegam ao nível $z = 0$ no mesmo instante $t_{\text{queda}} = \sqrt{2h/g}$. O corpo mais pesado sofre um peso maior, mas tem também maior inércia: a razão entre força e massa é a mesma. As energias cinéticas são diferentes, embora as velocidades sejam iguais.

Nota 3.21 (Massa inercial e massa gravitacional). Escrever o peso como mg já incorpora uma propriedade física adicional. Se distinguirmos massa inercial m_{i} e massa gravitacional m_{g}, Newton dá

$$m_{\mathrm{i}}\ddot{z} = -m_{\mathrm{g}} g_0, \qquad \ddot{z} = -\frac{m_{\mathrm{g}}}{m_{\mathrm{i}}} g_0.$$

A universalidade da queda exige que esta razão seja a mesma para os corpos comparados. Escolhendo unidades em que a razão universal é 1, escreve-se $m_{\mathrm{g}} = m_{\mathrm{i}} = m$. A segunda lei de Newton, isoladamente, não demonstra essa propriedade.

Em intervalos iguais Δt, a distância caída desde o repouso é $s_n = \frac{1}{2}g(n\Delta t)^2 = \frac{1}{2}gn^2(\Delta t)^2$. A distância percorrida no n-ésimo intervalo não é s_n, mas a diferença entre as distâncias totais sucessivas:

$$\begin{aligned} s_n - s_{n-1} &= \frac{1}{2}g(\Delta t)^2\left[n^2 - (n-1)^2\right] \\ &= \frac{1}{2}g(\Delta t)^2(2n-1). \end{aligned}$$

Assim, as distâncias percorridas em intervalos de tempo iguais e sucessivos estão na razão $1 : 3 : 5 : 7 : \cdots$, enquanto as distâncias totais desde o repouso estão na razão $1 : 4 : 9 : 16 : \cdots$. Esta comparação permite testar a aceleração constante sem medir uma velocidade instantânea.

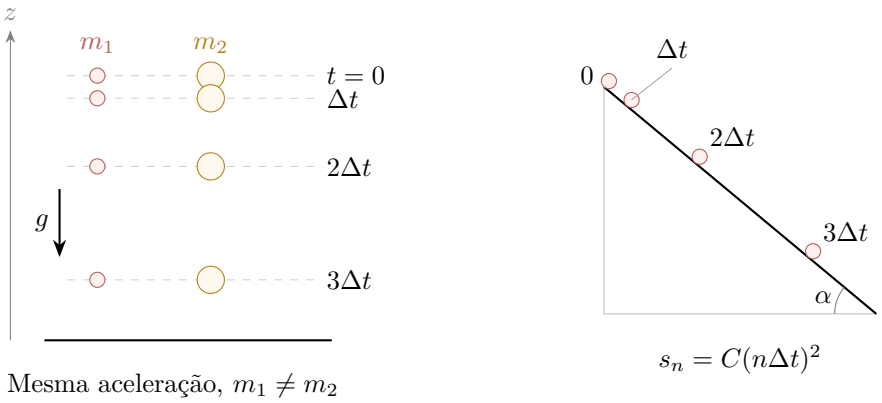


Figura 3.7: À esquerda, duas massas pontuais em queda livre, nas mesmas condições iniciais: a diferença de tamanho apenas distingue os corpos. À direita, o plano inclinado permite observar a lei quadrática com tempos de percurso maiores. Os pontos representam instantes igualmente espaçados.

Um ponto material que desliza sem atrito num plano de inclinação α tem aceleração tangencial $g\sin\alpha$. Uma esfera que *rola* exige também energia de rotação. Suponhamos um rolamento plano sobre uma rampa fixa: s é a distância percorrida pelo centro ao longo da rampa, R é o raio da esfera e ω é a componente da velocidade angular responsável por esse rolamento. Se C é o ponto material da esfera que toca a rampa, a fórmula das velocidades de um sólido rígido dá $\mathbf{v}_C = \mathbf{v}_G + \boldsymbol{\omega} \times \overrightarrow{GC}$. Como a superfície está imóvel, a ausência de deslizamento significa $\mathbf{v}_C = 0$. A velocidade de rotação no contacto é tangencial à rampa, oposta a $\mathbf{v}_G$, e tem módulo $R|\omega|$; logo, com sentidos positivos coerentes, $\dot{s} = R\omega$. Assim, se I é o momento de inércia em torno do centro,

$$T = \frac{1}{2}m\dot{s}^2 + \frac{1}{2}I\omega^2 = \frac{1}{2}\left(m + \frac{I}{R^2}\right)\dot{s}^2, \qquad U = U_0 - mg\,s\sin\alpha.$$

Derivar $T + U =$ constante fornece

$$\ddot{s} = \frac{g\sin\alpha}{1 + I/(mR^2)}.$$

Para esferas homogéneas, o momento de inércia em torno de qualquer eixo que passe pelo centro é $I = 2mR^2/5$, logo $\ddot{s} = 5g\sin\alpha/7$, independentemente de m e R. A aceleração de rolamento difere da de deslizamento; comparar objetos de formas distintas exige controlar a razão $I/(mR^2)$. O momento de inércia e a sua generalização tensorial, juntamente com a

representação matricial do tensor de inércia, serão estudados na Secção 5.3, dedicada à dinâmica dos sólidos rígidos.

Na presença de resistência, a equação passa a $m\ddot{z} = -mg - \gamma\dot{z}$. A razão γ/m intervém, e γ depende também da forma, do tamanho e do meio. Assim, o facto de uma folha de papel cair mais lentamente do que uma esfera não contradiz a previsão de queda livre: as condições do modelo são diferentes. O exemplo seguinte quantifica esse efeito.

Nota bibliográfica

O relato do plano inclinado encontra-se em Galileu, *Two New Sciences*, terceira jornada, tradução de H. Crew e A. de Salvio (1914), disponível na edição digital da University of Virginia: `https://galileoandeinstein.phys.virginia.edu/tns_draft/`.

3.10 Lançamento vertical e velocidade terminal

Exemplo 3.22 (Peso e resistência linear)**.** Uma partícula move-se verticalmente num meio em repouso. Escolha z positivo para cima, peso $-mge_z$ e resistência $-\gamma\dot{z}\,e_z$, com $g, \gamma > 0$ constantes. Os dados iniciais são $z(0) = z_0$ e $\dot{z}(0) = v_0$.

Pondo $v_z = \dot{z}$, Newton dá

$$m\dot{v}_z = -mg - \gamma v_z \quad \Longleftrightarrow \quad \dot{v}_z + \frac{1}{t_\mathrm{r}} v_z = -g, \qquad t_\mathrm{r} = \frac{m}{\gamma}.$$

Multiplique-se por e^{t/t_r}:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(e^{t/t_\mathrm{r}} v_z(t)\right) = -g e^{t/t_\mathrm{r}}.$$

Integrar de 0 a t fornece

$$e^{t/t_\mathrm{r}} v_z(t) - v_0 = -g t_\mathrm{r}(e^{t/t_\mathrm{r}} - 1),$$

portanto

$$v_z(t) = -g t_\mathrm{r} + (v_0 + g t_\mathrm{r}) e^{-t/t_\mathrm{r}} = -\frac{mg}{\gamma} + \left(v_0 + \frac{mg}{\gamma}\right) e^{-\gamma t/m}. \tag{3.20}$$

A integração dá também a posição:

$$z(t) = z_0 - g t_\mathrm{r} t + t_\mathrm{r}(v_0 + g t_\mathrm{r})(1 - e^{-t/t_\mathrm{r}}). \tag{3.21}$$

O valor $v_\infty = -g t_\mathrm{r} = -mg/\gamma$ é a velocidade terminal: quando é atingido, peso e resistência cancelam-se, e $\dot{v}_z = 0$. O sinal negativo indica queda. A diferença $v_z - v_\infty$ decai exponencialmente; em $t = t_\mathrm{r}$ resta uma fração e^{-1} da diferença inicial.

Se a partícula é largada do repouso, $v_0 = 0$,

$$v_z(t) = -g t_\mathrm{r}(1 - e^{-t/t_\mathrm{r}}).$$

Inicialmente $v_z \simeq -gt$; a resistência aumenta durante a queda e a aceleração tende a zero. Se $v_0 > 0$, a resistência aponta para baixo na subida e para cima na descida. O instante mais alto satisfaz $v_z = 0$:

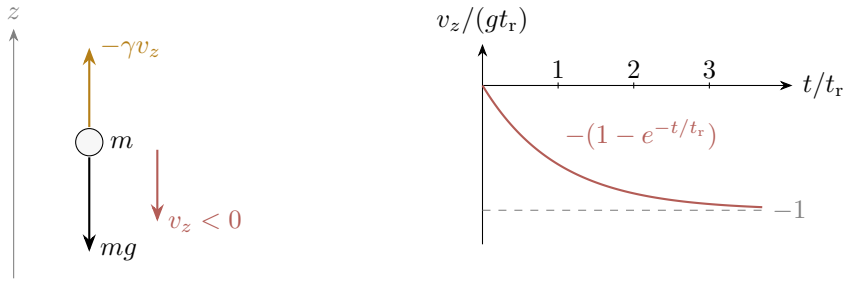
$$t_\mathrm{alto} = t_\mathrm{r} \log\left(1 + \frac{v_0}{g t_\mathrm{r}}\right).$$

No limite $\gamma \to 0^+$, as expansões de (3.20) e (3.21) dão $v_z = v_0 - gt$ e $z = z_0 + v_0 t - gt^2/2$.

O potencial gravitacional é $U = mgz$, logo

$$E = \frac{m}{2}v_z^2 + mgz, \qquad \dot{E} = -\gamma v_z^2.$$

Durante a queda, a energia cinética pode aumentar apesar de a energia mecânica diminuir: parte da redução de U aumenta T, e a outra parte é transferida para o meio. Mesmo à velocidade terminal, há dissipação, pois $\dot{T} = 0$ e $\dot{U} = mgv_\infty = -\gamma v_\infty^2$.



Queda: resistência para cima

Figura 3.8: Partícula largada do repouso: as forças durante a queda e a aproximação à velocidade terminal. O modelo vale enquanto se mantêm as hipóteses e antes de qualquer impacto com o solo.

Num lançamento num plano vertical, sem resistência do ar, $x(t) = x_0 + v_0 t - gt^2 e_z/2$ e, se $v_{0x} \neq 0$, a trajetória é parabólica. Com resistência linear isotrópica, a componente horizontal satisfaz $v_x(t) = v_{0x} e^{-t/t_\mathrm{r}}$, enquanto a vertical satisfaz (3.20); a trajetória deixa, em geral, de ser uma parábola.

3.11 Problema de Cauchy e espaço de fase

Para uma partícula de massa constante, introduza

$$p = m\dot{x}, \qquad z = (x, p) \in \mathbb{R}^{2d}.$$

O par z é o *estado de fase*: posição e quantidade de movimento. Conhecê-lo num instante equivale a conhecer posição e velocidade, porque $m > 0$ é fixo. Nesta secção, z designa o estado completo; no exemplo anterior designava apenas a coordenada vertical.

A equação de segunda ordem torna-se o sistema de primeira ordem

$$\dot{z} = f(t, z) := \left(\frac{p}{m}, F(x, p/m, t) \right).$$

Se $D \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^{2d}$ é o aberto de definição de f, um dado inicial admissível é $(t_0, z_0) \in D$. O domínio faz parte do modelo; por exemplo, uma força gravitacional pontual exclui $x = 0$.

Teorema 3.23 (Existência e unicidade local)**.** *Se $f : D \to \mathbb{R}^{2d}$ é contínua e localmente Lipschitz em z, uniformemente em cilindros compactos de D, cada dado inicial $(t_0, z_0) \in D$ determina uma única solução local de $\dot{z} = f(t, z)$.*

Demonstração. Escolha um cilindro compacto à volta de (t_0, z_0) onde $|f| \leq M$ e a constante de Lipschitz é K. No espaço das curvas contínuas numa bola fechada de raio r centrada em z_0, defina

$$(\mathcal{T}z)(t) = z_0 + \int_{t_0}^{t} f(s, z(s))\, \mathrm{d}s.$$

Para $hM \leq r$, esta aplicação preserva a bola de curvas no intervalo $|t - t_0| \leq h$; para $hK < 1$, é uma contração na norma uniforme. O seu ponto fixo existe, é único e satisfaz a equação integral. A continuidade de f torna-o diferenciável. A unicidade local permite colar as soluções em intervalos sobrepostos. □

Definição 3.24 (Solução maximal)**.** Uma solução $z : (\alpha, \beta) \to \mathbb{R}^{2d}$ é maximal quando não admite prolongamento, com o mesmo dado inicial, a um intervalo estritamente maior mantendo $(t, z(t)) \in D$. Maximal não significa necessariamente definida para todo $t \in \mathbb{R}$.

O gráfico é $\{(t, z(t)) : t \in (\alpha, \beta)\}$, um conjunto no espaço *tempo–estado*. A palavra compacto refere-se a um subconjunto fechado e limitado desse espaço, contido inteiramente em D. Não basta que só a posição fique limitada.

Proposição 3.25 (Critério de prolongamento)**.** *Sob as hipóteses do Teorema 3.23, se uma solução maximal tem extremo direito $\beta < +\infty$, então, para todo compacto $K \subset D$, existe $t_K < \beta$ tal que*

$$(t, z(t)) \notin K \qquad \text{para todo } t \in (t_K, \beta).$$

Uma condição suficiente para prolongar uma solução até além de β é que o seu gráfico permaneça, perto de β, num compacto contido em D. Vale o enunciado análogo no extremo esquerdo.

Demonstração. Se a afirmação fosse falsa, existiriam um compacto $K \subset D$ e instantes $t_n \uparrow \beta$ com $(t_n, z(t_n)) \in K$. Uma subsequência converge para $(\beta, z_*) \in K$. Um cilindro compacto em torno desse ponto, inteiramente contido em D, fornece cotas uniformes para f e para a constante de Lipschitz. A construção do Teorema 3.23 dá um tempo de existência $\delta > 0$ comum a dados iniciais suficientemente próximos de (β, z_*). Para n grande, a solução que parte de $(t_n, z(t_n))$ existe até $t_n + \delta > \beta$ e coincide com a solução original por unicidade. Isso contradiz a maximalidade. Em particular, o gráfico não pode permanecer num compacto perto de β. □

Em linguagem concreta, uma solução não pode parar em tempo finito enquanto o estado permanece numa região limitada, afastada da fronteira do domínio, e onde a equação mantém as suas hipóteses. Quando $D = \mathbb{R} \times \mathbb{R}^{2d}$, um extremo finito obriga a $|z(t)| \to \infty$. Num domínio menor, pode bastar aproximar-se de uma posição proibida, mesmo com velocidade limitada.

Exemplo 3.26 (Duas maneiras de terminar em tempo finito)**.** A equação $\dot{y} = y^2$, $y(0) = 1$, tem solução $y(t) = (1 - t)^{-1}$ em $(-\infty, 1)$: o estado diverge quando $t \uparrow 1$. Já a equação $\dot{x} = -1$ no domínio $x > 0$, com $x(0) = 1$, tem $x(t) = 1 - t$ para $t < 1$. O estado fica limitado, mas atinge a fronteira $x = 0$, que não pertence ao domínio escolhido. A equação é regular nesse ponto se a estendermos a $\mathbb{R}$; a obstrução provém aqui do domínio.

Corolário 3.27 (Potencial limitado inferiormente)**.** *Se $U \in C^2(\mathbb{R}^d)$ é limitado inferiormente, todas as soluções de $m\ddot{x} = -\nabla U(x)$ são globais. Se, além disso, $U(x) \to +\infty$ quando $|x| \to \infty$, as posições e velocidades permanecem limitadas.*

Demonstração. Se $U \geq M$, a conservação de E dá $|\dot{x}|^2 \leq 2(E-M)/m$. A posição fica limitada em qualquer intervalo finito, pelo integral da velocidade. Como o domínio de fase é todo $\mathbb{R}^{2d}$, o gráfico fica num compacto de D em cada intervalo finito, pelo que se prolonga nos dois sentidos. No caso coercivo, $x(t)$ pertence ao compacto $\{U \leq E\}$ para todo o tempo, e a velocidade também permanece limitada. □

Nota 3.28 (O que é um conjunto singular?). Se a força só é regular em $\Omega = \mathbb{R}^d \setminus S$, chamamos S de conjunto singular do modelo quando aí a força ou o potencial não estão definidos ou perdem a regularidade exigida. Por exemplo, para $U(x) = -k/|x|$, $S = \{0\}$: a força diverge no centro. Para gravitação de vários centros fixos, S é o conjunto desses centros.
Um conjunto excluído do domínio pode também representar um obstáculo ou uma fronteira física, sem divergência da fórmula da força. Mesmo se U é limitado inferiormente em Ω, a energia não garante distância positiva a S ou a $\partial\Omega$. O critério de prolongamento deve controlar o estado completo e o domínio. A hipótese $U \in C^2(\mathbb{R}^d)$ do corolário é, por isso, essencial. No caso de uma parede, continuar o movimento físico pode exigir um modelo de impacto.

3.12 Exercícios

Exercício 3 (F)

Derivar a lei de conservação da energia para uma partícula numa mola de constante k e obter o período das oscilações.

Exercício 4 (M)

Examinar a existência global para $U(x) = x^4 - x^2$ em $\mathbb{R}$ e para o potencial gravitacional $U(x) = -k/|x|$ em $\mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$. Identificar a diferença entre os domínios.

Nota bibliográfica

Consultar Rouche [8] e Gregory [7] para Newton e energia, e Arnold [1] para o espaço de fase. Para os teoremas de existência, unicidade e prolongamento das soluções de equações diferenciais ordinárias, ver sobretudo N. Rouche e J. Mawhin, *Équations différentielles ordinaires*, tomo I: *Théorie générale* [9]. Para uma abordagem complementar em termos de sistemas dinâmicos, ver G. Teschl, *Ordinary Differential Equations and Dynamical Systems*, §2.6.

3.13 Aplicação resolvida: o barco que se afasta da margem

Enunciado. Um homem de massa m encontra-se numa pequena embarcação de massa M, inicialmente em repouso num lago. O barco pode deslocar-se livremente numa direção horizontal, perpendicular à margem, e a proa aponta para a margem. Desprezemos as forças horizontais exteriores (resistência da água e do ar). O homem caminha uma distância $\ell > 0$ em direção à proa, *medida relativamente ao barco*. Para que lado se desloca o barco? Quanto avança o homem relativamente à margem?

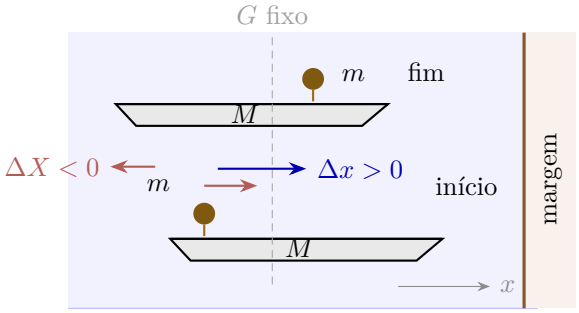


Figura 3.9: O homem caminha para a proa, à direita, mas o barco recua. Δx é o deslocamento do homem e ΔX o de um ponto fixo do barco, ambos medidos relativamente à margem. A figura ilustra massas $M = 2m$; a solução vale para quaisquer $M, m > 0$.

Solução. Escolha-se o eixo x dirigido para a margem. Sejam $x(t)$ a posição horizontal do homem relativamente à margem e $X(t)$ a posição de um ponto fixo do barco no mesmo referencial. A coordenada do homem relativamente ao barco é $s(t) = x(t) - X(t)$. Assim,

$$\Delta s = \Delta x - \Delta X = \ell. \tag{3.22}$$

Se F designa a força horizontal do barco sobre o homem, a terceira lei de Newton dá a força oposta sobre o barco. A segunda lei aplicada separadamente aos dois corpos fornece

$$m\ddot{x} = F, \qquad M\ddot{X} = -F.$$

Somando, obtemos $m\ddot{x} + M\ddot{X} = 0$. Como o conjunto estava inicialmente em repouso, duas integrações temporais dão

$$\boxed{m\Delta x + M\Delta X = 0.} \tag{3.23}$$

Esta relação exprime a conservação da posição horizontal do centro de massa do conjunto: as forças entre homem e barco são internas e não alteram o movimento do seu centro de massa. Resolvendo (3.22) e (3.23),

$$\boxed{\Delta X = -\frac{m}{M+m}\,\ell, \qquad \Delta x = \frac{M}{M+m}\,\ell.}$$

Portanto, o barco *afasta-se* da margem enquanto o homem avança. Se $M = m$, ambos se deslocam $\ell/2$ em sentidos opostos; se $M \gg m$, o barco recua muito pouco.

Questão complementar. Se o homem regressar à sua posição inicial relativamente ao barco, teremos $\Delta s = 0$. As duas relações anteriores implicam $\Delta X = \Delta x = 0$: o barco regressa à sua posição inicial. Este resultado depende da hipótese de resultante horizontal exterior nula.

Capítulo 4

Forças centrais e movimentos com um grau de liberdade

As equações de Newton são, em geral, equações diferenciais de segunda ordem. Contudo, certas propriedades do sistema podem fornecer relações que permanecem constantes ao longo de cada trajetória, chamadas *primeiras integrais*. Por exemplo, se a força deriva de um potencial independente do tempo, conserva-se a energia $E = T + U$; se a força é central, conserva-se também o momento angular $\ell = x \times m\dot{x}$. Estas relações não resolvem automaticamente o problema, mas restringem os movimentos possíveis e permitem, muitas vezes, substituir uma equação vetorial por uma equação escalar de primeira ordem.

O movimento dos planetas constitui um exemplo particularmente claro. A conservação do momento angular obriga a órbita a permanecer num plano e implica que o raio que une a partícula ao centro de força varra áreas iguais em tempos iguais: é a segunda lei de Kepler, válida para *qualquer* força central. A conservação da energia reduz então o movimento radial ao estudo de um *potencial efetivo*, no qual aparece um termo associado ao momento angular. Para a força gravitacional inversamente proporcional ao quadrado da distância, estas ideias conduzem às órbitas cónicas de Kepler.

O mesmo raciocínio aplica-se a movimentos com um único grau de liberdade, como uma partícula sujeita a permanecer numa curva ou um pêndulo. A energia determina as regiões acessíveis, os pontos em que o movimento pode inverter o sentido, a existência de oscilações periódicas e, em certos casos, a sua estabilidade. Distinguiremos ao longo do capítulo as relações de conservação, que são identidades ao longo das soluções, das conclusões dinâmicas que delas se podem efetivamente deduzir.

4.1 Força central e redução radial

Uma força central tem a forma $F(x) = f(r)e_r$, com $r = |x| > 0$ e $e_r = x/r$. Se f é contínua, um potencial radial é

$$U(r) = U(r_0) - \int_{r_0}^{r} f(s)\,\mathrm{d}s, \qquad -\nabla U = -U'(r)e_r = F.$$

Para a atração gravitacional, $f(r) = -k/r^2$ e $U(r) = -k/r$, com $k > 0$.

Proposição 4.1 (Teorema das cascas esféricas de Newton)**.** *Uma casca esférica fina, homogénea e de raio $a > 0$, com massa M_a, produz um campo gravitacional nulo num ponto à distância $r < a$ do centro. Num ponto exterior, $r > a$, o seu campo é o mesmo que o de uma massa pontual M_a situada no centro.*

Demonstração. Para uma casca de densidade superficial $\sigma = M_a/(4\pi a^2)$, o potencial gravitacional *por unidade de massa de prova* no ponto x, com $r = |x| > 0$, é

$$\begin{aligned} U_a(r) &= -G\int_{|y|=a} \frac{\sigma}{|x-y|}\,\mathrm{d}S_y \\ &= -2\pi G\sigma a^2 \int_{-1}^{1} \frac{\mathrm{d}z}{\sqrt{r^2+a^2-2arz}} \\ &= -\frac{2\pi G\sigma a}{r}\big((r+a)-|r-a|\big). \end{aligned}$$

A simetria esférica permitiu escolher o eixo polar na direção de x; z é o cosseno do ângulo polar. Como $M_a = 4\pi a^2\sigma$,

$$\boxed{U_a(r) = \begin{cases} -GM_a/a, & 0 \le r < a, \\ -GM_a/r, & r > a. \end{cases}}$$

O valor na origem obtém-se por continuidade. A força por unidade de massa é $-\nabla U_a$. Para $r < a$ o potencial é constante, logo o campo é nulo; para $r > a$ é o campo de uma massa pontual no centro. □

Uma esfera maciça é a soma de cascas concêntricas. A Terra do modelo seguinte não é oca: admitimos que é uma esfera *maciça e homogénea*, de raio R, massa M e densidade volúmica $\rho = 3M/(4\pi R^3)$. Podemos decompô-la em cascas infinitesimais de raio a e massa $\mathrm{d}M(a) = 4\pi\rho a^2\,\mathrm{d}a$. Para um ponto P situado à distância $r < R$ do centro, distinguimos:

- se $a > r$, P está *dentro da casca* de raio a: o campo produzido por essa casca é nulo;
- se $a < r$, P está *fora da casca*: a casca atua como uma massa concentrada no centro.

Logo apenas a massa $M(r) = \int_0^r 4\pi\rho a^2\,\mathrm{d}a = Mr^3/R^3$ contribui para a força num ponto interior. Para uma partícula de massa m em $\mathbf{r}$,

$$\boxed{\mathbf{F}(\mathbf{r}) = -\frac{GMm}{R^3}\,\mathbf{r} = -\frac{4\pi G\rho m}{3}\,\mathbf{r}.} \tag{4.1}$$

Ao contrário do campo exterior, proporcional a r^{-2}, o campo no interior da esfera homogénea é proporcional à distância r ao centro.

Proposição 4.2 (Conservação do momento angular e lei das áreas)**.** *Para $m\ddot{x} = f(r)e_r$, o vetor $\ell = x \times m\dot{x}$ é constante. Se $\ell \neq 0$, o movimento está num plano perpendicular a ℓ e*

$$h := |\ell| = mr^2\dot{\varphi}, \qquad \frac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}t} = \frac{h}{2m},$$

escolhendo a orientação para que $\dot{\varphi} > 0$. Se $\ell = 0$, o movimento é radial (enquanto $r > 0$) e a área varrida é nula. Assim, a lei das áreas vale também neste caso degenerado.

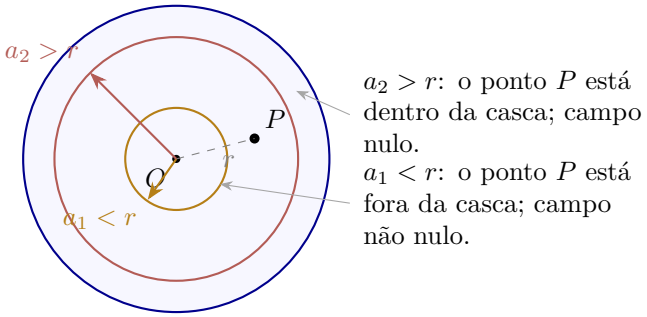


Figura 4.1: Uma esfera maciça pode decompor-se em cascas homogéneas concêntricas. No ponto P, situado à distância r do centro, uma casca de raio $a_2 > r$ produz campo nulo, enquanto uma casca de raio $a_1 < r$ contribui como uma massa no centro.

Demonstração. Pelo teorema do balanço do momento cinético, demonstrado no Capítulo 3, equação (3.5), temos

$$\dot{\ell} = x \times F = 0,$$

pois a força central é paralela a x. O vetor ℓ é, pois, constante. Sendo $x(t) \cdot \ell = 0$ para todo o instante, a trajetória pertence ao plano fixo ortogonal a ℓ quando $\ell \neq 0$. Escolhendo nesse plano uma orientação compatível com ℓ, escrevemos $x = re_r$ e $\dot{x} = \dot{r}e_r + r\dot{\varphi}e_\varphi$. Daí

$$\ell = x \times m\dot{x} = mr^2\dot{\varphi}\, e_z, \qquad h = mr^2\dot{\varphi}.$$

Para um pequeno deslocamento angular $\mathrm{d}\varphi$, o setor varrido pelo segmento que liga o centro à partícula tem área orientada $\mathrm{d}A = \frac{1}{2}r^2\,\mathrm{d}\varphi$. Logo

$$\frac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}t} = \frac{1}{2}r^2\dot{\varphi} = \frac{h}{2m},$$

independentemente da forma concreta da função radial $f(r)$. É a *velocidade areolar* que permanece constante, não a área varrida. Integrando entre dois instantes t_0 e t, obtemos

$$A(t) - A(t_0) = \int_{t_0}^{t} \frac{h}{2m}\,\mathrm{d}s = \frac{h}{2m}(t - t_0).$$

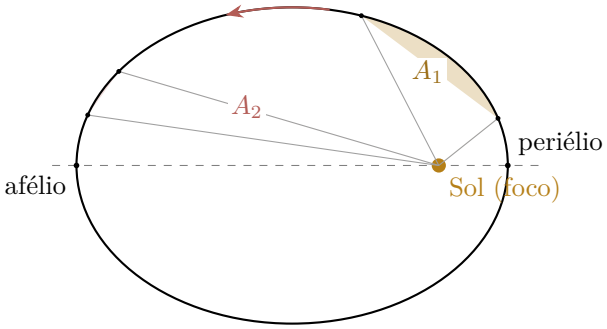
A área varrida cresce, portanto, linearmente com o tempo quando $h > 0$. Em particular, para dois intervalos com a mesma duração, $t_2 - t_1 = t_4 - t_3$, resulta

$$\boxed{A(t_2) - A(t_1) = A(t_4) - A(t_3).}$$

Esta é precisamente a *segunda lei de Kepler*: o raio vetor varre áreas iguais em tempos iguais.

Se $\ell = 0$, temos $x \times \dot{x} = 0$; logo, para $r > 0$, a velocidade não tem componente transversal, a direção do raio vetor permanece fixa e $\mathrm{d}A/\,\mathrm{d}t = 0$. Nesse caso a área varrida é nula e a lei continua válida, de forma degenerada. □

Alcance da segunda lei de Kepler. Kepler enunciou a *lei das áreas* a partir da análise das observações astronómicas. A demonstração precedente, devida à interpretação dinâmica de Newton, mostra que esta lei se segue da ausência de momento da força, não especificamente da lei gravitacional do inverso do quadrado. A primeira lei de Kepler (órbita elíptica com o Sol num foco) exige a forma gravitacional da força e uma órbita



$$\Delta t_1 = \Delta t_2 \quad \Longrightarrow \quad A_1 = A_2$$

Figura 4.2: Segunda lei de Kepler: o segmento Sol–planeta varre áreas iguais em intervalos de tempo iguais. A elipse é ilustrativa, com dois setores de igual área; o Sol está num *foco*, não no centro da elipse. Perto do periélio o planeta percorre um arco maior no mesmo intervalo de tempo.

ligada, não radial; a terceira lei estabelece a relação entre o período e o semieixo maior, deduzida adiante. Se $\ell = 0$, posição e velocidade são paralelas e o movimento é radial enquanto não atinge o centro singular.

Proposição 4.3 (Potencial efetivo)**.** *No movimento central plano com $h \neq 0$,*

$$E = \frac{m}{2}\dot{r}^2 + V_h(r), \qquad V_h(r) = U(r) + \frac{h^2}{2mr^2}, \qquad m\ddot{r} = -V_h'(r). \tag{4.2}$$

Demonstração. A energia cinética é $\frac{m}{2}(\dot{r}^2 + r^2\dot{\varphi}^2)$ e $\dot{\varphi} = h/(mr^2)$. A componente radial da equação de Newton é $m(\ddot{r} - r\dot{\varphi}^2) = -U'(r)$. Substituindo a primeira integral angular, obtém-se (4.2). □

Determinação do movimento por quadraturas. A conservação da energia e do momento angular permite reconstruir o movimento por integração, sem resolver diretamente o sistema original de equações diferenciais de segunda ordem. Com efeito, de

$$E = \frac{m}{2}\dot{r}^2 + V_h(r) \qquad \text{deduzimos} \qquad \dot{r} = \pm\sqrt{\frac{2}{m}\bigl(E - V_h(r)\bigr)}.$$

Em qualquer intervalo no qual $\dot{r} \neq 0$, a função $r(t)$ é estritamente monótona e podemos usá-la como variável independente. Pela regra de derivação da função inversa,

$$\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}r} = \frac{1}{\dot{r}} = \pm\sqrt{\frac{m}{2}}\,\frac{1}{\sqrt{E - V_h(r)}}.$$

Integrando entre $r_0 = r(t_0)$ e $r(t)$, obtemos

$$t - t_0 = \pm\sqrt{\frac{m}{2}}\int_{r_0}^{r(t)} \frac{\mathrm{d}s}{\sqrt{E - V_h(s)}}. \tag{4.3}$$

O sinal é constante no intervalo considerado, sendo positivo quando r cresce e negativo quando decresce. Esta relação determina implicitamente r em função de t.

Por outro lado, a conservação do momento angular fornece $\dot\varphi = h/(mr^2)$. Aplicando a regra da cadeia,

$$\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}r} = \frac{\dot\varphi}{\dot r} = \frac{h}{mr^2\dot r} = \pm\frac{h}{\sqrt{2m}}\,\frac{1}{r^2\sqrt{E - V_h(r)}}.$$

A integração permite então obter também a relação entre o ângulo e a distância ao centro.

Dizemos que o movimento é *integrável por quadraturas*: a sua determinação reduz-se ao cálculo de integrais de funções conhecidas, eventualmente seguido da inversão dessas relações. As integrais podem não admitir expressões por funções elementares. Nos pontos de retorno, onde $\dot r = 0$, cada intervalo monótono é tratado separadamente.

4.2 Órbitas de Kepler e problema de dois corpos

A partir das observações astronómicas, em particular dos dados de Marte recolhidos por Tycho Brahe, Johannes Kepler identificou três regularidades fundamentais do movimento planetário:

1. **Primeira lei de Kepler — lei das órbitas (1609).** Os planetas descrevem órbitas elípticas, ocupando o Sol um dos focos da elipse.
2. **Segunda lei de Kepler — lei das áreas (1609).** O segmento que une o Sol ao planeta varre áreas iguais em intervalos de tempo iguais.
3. **Terceira lei de Kepler — lei dos períodos (1619).** Para planetas que orbitam o Sol, a razão $\mathcal{T}^2/a^3$ entre o quadrado do período orbital e o cubo do semieixo maior é aproximadamente a mesma.

Estas leis nasceram da observação, e não de uma teoria das forças. A primeira, em particular, rompeu com a ideia de que as trajetórias celestes deveriam ser círculos. Colocam uma questão decisiva: *que interação física explica simultaneamente a geometria das órbitas e a maneira como os planetas as percorrem?*

Newton mostrou que uma atração inversamente proporcional ao quadrado da distância explica essas três leis. O interesse matemático da equação de Binet é permitir também o caminho inverso: deduzir a forma da força a partir da geometria orbital e da lei das áreas. No problema exato de dois corpos, a elipse descreve o movimento *relativo*; considerar o Sol rigorosamente fixo é uma aproximação, válida quando a sua massa é muito superior à do planeta.

Lei da gravitação universal de Newton (1687). Consideremos duas partículas de massas $m_1, m_2 > 0$ situadas nas posições x_1, x_2, e definamos o *vetor posição relativa* $\mathbf{r} = x_2 - x_1 \neq 0$. A lei de Newton afirma que a força exercida pela primeira partícula sobre a segunda é

$$\boxed{\mathbf{F}(\mathbf{r}) = -Gm_1m_2\,\frac{\mathbf{r}}{|\mathbf{r}|^3},} \tag{4.4}$$

onde $G > 0$ é a constante de gravitação universal. O sinal negativo significa que a força atrai o segundo corpo na direção do primeiro; o seu módulo é $Gm_1m_2/|\mathbf{r}|^2$ e a sua direção é a reta que une os corpos. Pela terceira lei de Newton, a força sobre o primeiro corpo é $-\mathbf{F}(\mathbf{r})$.

Esta força central deriva do potencial gravitacional

$$\boxed{U(\mathbf{r}) = -\frac{Gm_1m_2}{|\mathbf{r}|}, \qquad \mathbf{F}(\mathbf{r}) = -\nabla_{\mathbf{r}}U(\mathbf{r}).}$$

A lei de gravitação universal é uma *lei física*, não um teorema deduzido apenas das leis do movimento. A seguir veremos como as leis de Kepler justificam a dependência em $1/|\mathbf{r}|^2$; a mesma constante G para quaisquer pares de massas constitui uma afirmação adicional de universalidade.

Por que razão o problema de dois corpos se reduz a um movimento central? Como não existem forças externas, as equações de Newton para as duas massas e a lei de ação e reação escrevem-se

$$m_1\ddot{x}_1 = -\mathbf{F}(\mathbf{r}), \qquad m_2\ddot{x}_2 = \mathbf{F}(\mathbf{r}).$$

Subtraindo as acelerações, obtemos

$$\ddot{\mathbf{r}} = \left(\frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_2}\right)\mathbf{F}(\mathbf{r}), \qquad \boxed{\mu\ddot{\mathbf{r}} = \mathbf{F}(\mathbf{r})}, \qquad \mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}.$$

O centro de massa $X = (m_1x_1 + m_2x_2)/(m_1 + m_2)$ satisfaz $\ddot{X} = 0$ e, portanto, move-se uniformemente. Por sua vez, $\mathbf{r}$ obedece à equação de uma única partícula de *massa reduzida* μ, sob a força central (4.4).

Doravante, $r := |\mathbf{r}|$ designará a *distância* entre os corpos. Assim, basta estudar o movimento de uma partícula de massa m num potencial $U(r) = -k/r$: no problema dos dois corpos, $m = \mu$ e $k = Gm_1m_2$; na aproximação de um corpo central fixo de massa M, $k = GMm$.

Equação de Binet: determinação da geometria das órbitas. Na Proposição 4.2, demonstrámos que, sob uma força central, o momento angular é constante e que, quando não é nulo, o movimento permanece num plano fixo. Nesse plano, em coordenadas polares, obtivemos

$$h = mr^2\dot{\varphi} > 0,$$

escolhendo a orientação angular adequada. A mesma proposição dá a lei das áreas, que explica a segunda lei de Kepler.

Queremos agora determinar diretamente a *geometria da órbita*, isto é, r em função de φ, em vez de encontrar separadamente $r(t)$ e $\varphi(t)$. Como $\dot{\varphi} \neq 0$, podemos usar o ângulo como variável independente e definir

$$u(\varphi) = \frac{1}{r(t)}, \qquad \varphi = \varphi(t).$$

Um ponto designa a derivada temporal e uma linha a derivada relativamente a φ. A regra da cadeia, juntamente com $\dot{\varphi} = (h/m)u^2$, dá sucessivamente

$$\dot{r} = \frac{dr}{d\varphi}\dot{\varphi} = -\frac{u'}{u^2}\frac{h}{m}u^2 = \boxed{-\frac{h}{m}u'}, \tag{4.5}$$

e, derivando novamente em relação ao tempo,

$$\ddot{r} = -\frac{h}{m}\frac{d}{dt}u'(\varphi(t)) = -\frac{h}{m}\,u''\dot{\varphi} = \boxed{-\frac{h^2}{m^2}u^2u''}. \tag{4.6}$$

Por outro lado, $r\dot{\varphi}^2 = (h^2/m^2)u^3$. Introduzindo estas expressões na componente radial da segunda lei de Newton, $m(\ddot{r} - r\dot{\varphi}^2) = F(r)$, onde F é a componente radial da força, obtemos

$$\boxed{u'' + u = -\frac{m}{h^2u^2}\,F(1/u).} \tag{4.7}$$

Esta é a *equação de Binet*. A sua utilidade é dupla: conhecida a força, permite encontrar as órbitas; conhecida a órbita, permite identificar a força que a produz.

De Newton a Kepler: de uma força às órbitas. Partamos da lei gravitacional $F(r) = -k/r^2$, com $k > 0$. Como $F(1/u) = -ku^2$, a equação de Binet torna-se

$$\boxed{u'' + u = \frac{mk}{h^2}.}$$

O aspeto decisivo é que esta equação é *linear*, embora as equações originais para $r(t)$ e $\varphi(t)$ não o sejam. A solução geral é $u(\varphi) = mk/h^2 + A\cos\varphi + B\sin\varphi$. Escolhendo adequadamente a origem angular, podemos escrever

$$\boxed{r(\varphi) = \frac{p}{1 + e\cos\varphi}}, \qquad p = \frac{h^2}{mk}, \qquad e \geq 0. \tag{4.8}$$

Reconhecemos a equação polar de uma secção cónica com um foco na origem. A energia mecânica permite identificar o tipo de órbita: usando $E = \frac{1}{2}m(\dot r^2 + r^2\dot\varphi^2) - k/r$ e as expressões anteriores para as velocidades, encontra-se

$$e^2 = 1 + \frac{2Eh^2}{mk^2}.$$

Assim, para movimentos não radiais, $E < 0$ equivale a $0 \leq e < 1$ e corresponde a uma elipse; $E = 0$ equivale a $e = 1$ e corresponde a uma parábola; $E > 0$ equivale a $e > 1$ e corresponde a uma hipérbole. A circunferência é o caso particular $e = 0$.

Demonstração da primeira lei de Kepler. Uma órbita gravitacional ligada e não radial tem energia negativa; logo, $0 \leq e < 1$. A sua equação polar (4.8) é a de uma elipse, com o centro de atração num dos focos. Assim, a primeira lei de Kepler resulta da lei de gravitação newtoniana no modelo idealizado de dois corpos.

Na elipse, o ponto de menor distância ao foco é o periélio e o de maior distância é o afélio. Nesses pontos a velocidade é transversal:

$$r_{\mathrm p} v_{\mathrm p} = r_{\mathrm a} v_{\mathrm a} = \frac{h}{m}, \qquad r_{\mathrm p} < r_{\mathrm a} \implies v_{\mathrm p} > v_{\mathrm a}.$$

A Figura 4.2 ilustra esta diferença de velocidades em conjunto com a segunda lei de Kepler.

Exemplo 4.4 (Terceira lei de Kepler)**.** As duas primeiras leis descrevem a forma das órbitas e a velocidade com que são percorridas. A terceira relaciona duas grandezas à primeira vista independentes: o período de revolução $\mathcal{T}$ e o semieixo maior a. Kepler observou que, para planetas em torno do Sol, $\mathcal{T}^2/a^3$ é aproximadamente constante. *Por que razão a atração gravitacional produz esta relação, independentemente da excentricidade?*

Não precisamos de resolver novamente as equações do movimento: basta combinar a lei das áreas com a geometria da elipse. Se a, b são os semieixos, a sua área é πab e o parâmetro da órbita é $p = b^2/a$. Pela equação (4.8), $h^2 = mkp = mkb^2/a$. Ora, durante uma revolução, o raio vetor varre toda a elipse com velocidade areolar constante $h/(2m)$. Logo,

$$\pi ab = \frac{h}{2m}\,\mathcal{T} \qquad \Longrightarrow \qquad \mathcal{T} = \frac{2m\pi ab}{h}.$$

Elevando ao quadrado e usando $h^2 = mkb^2/a$, obtemos

$$\boxed{\mathcal{T}^2 = \frac{4\pi^2 m}{k}\,a^3.}$$

Se uma partícula orbita uma massa fixa M, $k = GMm$ e segue-se $\mathcal{T}^2/a^3 = 4\pi^2/(GM)$. Para os dois corpos móveis já reduzidos acima, $m = \mu$ e $k = Gm_1m_2$, pelo que

$$\boxed{\frac{\mathcal{T}^2}{a^3} = \frac{4\pi^2}{G(m_1+m_2)}.}$$

Interpretação. O período depende da dimensão da órbita e da soma das massas, mas não da excentricidade. Quando $m_1 \ll m_2$, a constante depende praticamente apenas da massa central.

Precisão terminológica. Na terceira lei, a denota o *semieixo maior* da elipse; se $2a$ for o comprimento do eixo maior completo, a constante de proporcionalidade muda por um fator 8. Na forma exata de dois corpos, a soma $m_1 + m_2$ substitui a massa do Sol suposto fixo. Estas distinções são essenciais ao comparar órbitas em sistemas gravitacionais diferentes.

De Kepler a Newton: das órbitas à força. Invertamos agora o raciocínio. Admitamos que uma trajetória plana satisfaz a segunda lei de Kepler. A constância da velocidade areolar implica $r^2\dot{\varphi} = \text{constante}$, logo a aceleração é central. Se, além disso, a primeira lei de Kepler fornece uma elipse com o centro atrator num foco, então

$$u(\varphi) = \frac{1 + e\cos\varphi}{p}, \qquad \text{donde} \qquad u'' + u = \frac{1}{p}.$$

Usando Binet agora no sentido inverso,

$$F(r) = -\frac{h^2}{m}\,u^2(u'' + u) = \boxed{-\frac{h^2}{mp}\,\frac{1}{r^2}}.$$

As duas primeiras leis de Kepler determinam, assim, uma força central inversamente proporcional ao quadrado da distância. O coeficiente da correspondente aceleração pode ser expresso por quantidades observáveis. Com $h/(2m) = \pi ab/\mathcal{T}$ e $p = b^2/a$,

$$\frac{h^2}{m^2 p} = \frac{4\pi^2 a^3}{\mathcal{T}^2}.$$

A terceira lei diz que esta quantidade tem aproximadamente o mesmo valor para os planetas em torno do Sol; designando-a por GM, recuperamos a aceleração $-GM\,r^{-2}e_r$. A extensão desta lei a *quaisquer* pares de massas, com a constante universal G, é uma afirmação física adicional: não decorre apenas das observações das órbitas planetárias.

Deste modo, as duas direções do argumento esclarecem-se mutuamente: *Newton explica as leis de Kepler; as leis de Kepler permitem identificar a forma da força que Newton propõe.*

4.3 Pontos de retorno e equilíbrio

Considere $m\ddot{q} = -V'(q)$, com $V \in C^2$ num intervalo. A energia impõe

$$\dot{q} = \pm\sqrt{\frac{2}{m}(E - V(q))}.$$

A região acessível é $\{q : V(q) \le E\}$. Um equilíbrio é um estado $(a, 0)$ com $V'(a) = 0$. Ter velocidade nula num instante não basta para estar em equilíbrio.

Interpretação física: um carrinho numa montanha-russa. Considere uma partícula que se desloca sem atrito ao longo de um trilho fixo, descrito pelo comprimento de arco s e pela altura $z(s)$. A reação normal do trilho não realiza trabalho, e a energia conserva-se:

$$E = \frac{m}{2}\dot{s}^2 + mgz(s), \qquad V(s) = mgz(s).$$

O carrinho só pode alcançar pontos cuja altura satisfaça $mgz(s) \le E$. Num ponto em que $mgz(s) = E$, a rapidez é nula; se a inclinação do trilho nesse ponto não for nula, o carrinho inverte o sentido. Os fundos dos vales são posições de equilíbrio estável, quando considerados em repouso, enquanto os cumes correspondem a equilíbrios instáveis.

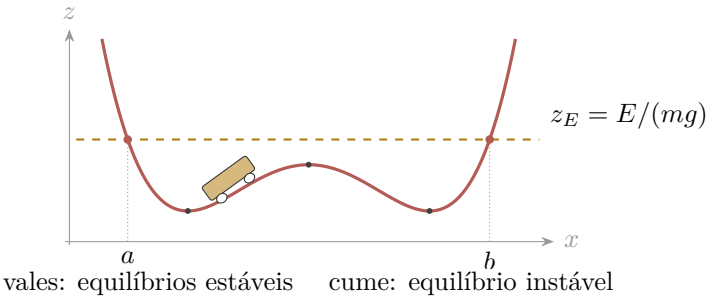


Figura 4.3: Montanha-russa idealizada sem atrito. A reta tracejada fixa a altura máxima compatível com a energia mecânica E; em a e b ocorrem pontos de retorno simples. Os vales e o cume representam posições de equilíbrio, mas o carrinho só fica em equilíbrio se aí tiver velocidade nula.

Diagrama das energias. O mesmo mecanismo pode ser representado sem desenhar o trilho, traçando o potencial $V(q)$ e uma reta horizontal de energia total E. A energia cinética corresponde à diferença vertical $T(q) = E - V(q)$, somente nas regiões onde esta diferença é não negativa. A Figura 4.4 representa um potencial com dois mínimos e um máximo entre eles, permitindo visualizar simultaneamente pontos de retorno e posições de equilíbrio.

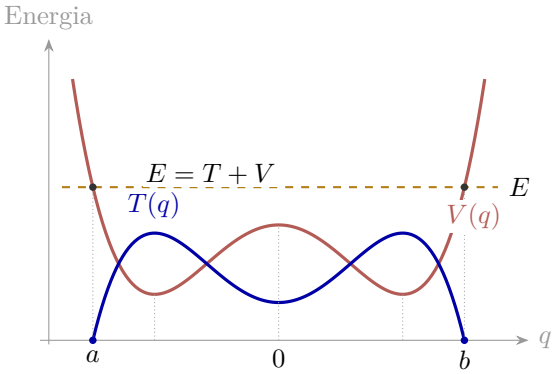


Figura 4.4: Diagrama energético para um potencial de poço duplo (esquema qualitativo). A energia total E é constante; a energia cinética $T(q) = E - V(q)$ é representada apenas na região acessível $[a, b]$. Em a e b, $T = 0$ e a velocidade anula-se; nos mínimos de V a energia cinética é máxima para este nível de energia. A igualdade $V'(q) = 0$ identifica as posições de equilíbrio, que não devem ser confundidas com os pontos de retorno.

Proposição 4.5 (Ponto de retorno simples)**.** *Se $V(a) = E$, $V'(a) \neq 0$ e $V < E$ de um lado de a, uma trajetória dirigida para a atinge-o num tempo finito e inverte o sentido do movimento.*

Demonstração. Por Taylor, do lado acessível, $E - V(q) = |V'(a)||q-a| + o(|q-a|)$. Portanto, para q suficientemente próximo de a, existem $c, C > 0$ tais que

$$c|q-a| \leq E - V(q) \leq C|q-a|.$$

O tempo de chegada é finito porque $\int_0^\delta s^{-1/2}\,\mathrm{d}s < \infty$. No ponto de chegada, $\ddot{q} = -V'(a)/m \neq 0$; a expansão temporal $q(t) = a - \frac{V'(a)}{2m}(t-t_*)^2 + o((t-t_*)^2)$ mostra a inversão de sentido. □

Proposição 4.6 (Aproximação de um equilíbrio)**.** *Se $V(a) = E$, $V'(a) = 0$ e $V < E$ ao longo de um intervalo que termina em a, o tempo necessário para atingir a a partir desse intervalo é infinito.*

Demonstração. Como V'' é limitada numa vizinhança de a, Taylor dá $0 < E - V(q) \leq C|q-a|^2$. Assim,

$$\int \frac{\mathrm{d}q}{\sqrt{E - V(q)}} \geq \frac{1}{\sqrt{C}} \int \frac{\mathrm{d}q}{|q-a|} = +\infty.$$

A unicidade fornece outra explicação: uma solução que atingisse $(a, 0)$ num tempo finito teria de coincidir com a solução de equilíbrio, também para os tempos imediatamente anteriores. □

4.4 Periodicidade e estabilidade

Teorema 4.7 (Oscilação num poço de potencial)**.** *Se $a < b$, $V(a) = V(b) = E$, $V < E$ em (a, b) e $V'(a) < 0 < V'(b)$, toda trajetória de energia E no intervalo $[a, b]$ é periódica. O período é*

$$\mathcal{T}_E = \sqrt{2m} \int_a^b \frac{\mathrm{d}q}{\sqrt{E - V(q)}}. \tag{4.9}$$

Demonstração. A trajetória atravessa (a, b) com sinal constante de $\dot{q}$. Pelo resultado sobre pontos de retorno, atinge cada extremo em tempo finito e inverte o sentido. A equação é invariante por inversão do tempo; a unicidade garante que o percurso inverso tem a mesma duração. Depois de duas travessias, o estado inicial é recuperado. A soma dos tempos dá (4.9). □

Definição 4.8 (Estabilidade de Lyapunov)**.** Um equilíbrio z_* é estável se, para cada vizinhança de z_*, existe uma vizinhança inicial cujas trajetórias permanecem na primeira para todo o tempo futuro em que estão definidas.

Proposição 4.9. *Um mínimo local estrito de V determina um equilíbrio estável. Se $V''(a) > 0$, a frequência angular das pequenas oscilações é $\sqrt{V''(a)/m}$. Se $V''(a) < 0$, o equilíbrio é instável.*

Demonstração. Perto de um mínimo estrito, $\mathcal{E}(q,p) = p^2/(2m) + V(q) - V(a)$ é positiva fora do equilíbrio e conservada. Escolha uma pequena fronteira compacta à volta de $(a,0)$; o mínimo de $\mathcal{E}$ nessa fronteira é positivo. Dados iniciais com energia menor não podem atravessá-la, o que prova a estabilidade.

Pondo $q = a + \xi$, a linearização é $m\ddot{\xi} + V''(a)\xi = 0$. No caso $V''(a) > 0$, obtém-se a frequência indicada. No caso negativo, há uma solução linear crescente. Diretamente, a energia $E = V(a)$ admite trajetórias arbitrariamente próximas do máximo que se afastam dele e saem de uma vizinhança fixa, o que prova a instabilidade do sistema não linear. □

A Figura 4.4 dá uma interpretação visual do teorema: quando $V < E$ entre dois pontos de retorno simples, o movimento oscila entre eles, trocando continuamente energia cinética por energia potencial e vice-versa.

4.5 Pêndulo e movimento sobre uma curva

O pêndulo simples é um exemplo de sistema com um grau de liberdade que permite comparar vários raciocínios mecânicos. Nesta secção utilizaremos apenas ferramentas já conhecidas: a conservação da energia, a segunda lei de Newton e o balanço do momento cinético. Os métodos dos trabalhos virtuais e de Lagrange serão aplicados no Capítulo 6, depois da sua formulação geral; o método de Hamilton será retomado no Capítulo 7.

Consideremos uma partícula P de massa m ligada a um ponto fixo O por uma haste rígida, sem atrito, de comprimento a, movendo-se num plano vertical. O ângulo φ é medido a partir da vertical descendente. Escolhendo os vetores ortonormais fixos e_1 (vertical descendente) e e_2 (horizontal para a direita), definimos a base móvel

$$g_r = \cos\varphi\, e_1 + \sin\varphi\, e_2, \qquad g_\varphi = -\sin\varphi\, e_1 + \cos\varphi\, e_2, \qquad \overrightarrow{OP} = a\, g_r.$$

A posição inferior corresponde a $\varphi = 0$. A Figura 4.5 fixa as orientações, as forças e a convenção para o ângulo.

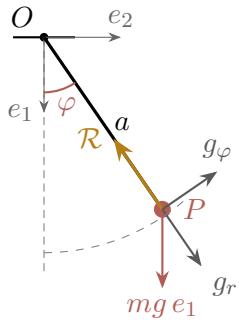


Figura 4.5: Pêndulo simples e base móvel (g_r, g_φ). O peso é $mg\, e_1$, a reação $\mathcal{R}$ aponta para a suspensão (direção $-g_r$), e g_φ é a direção dos ângulos crescentes.

Primeira abordagem: conservação da energia. A velocidade é $\dot{x} = a\dot{\varphi}\, g_\varphi$, pelo que

$$T = \frac{ma^2}{2}\dot{\varphi}^2, \qquad U = -mga\cos\varphi, \qquad E = T + U = \text{constante}.$$

Aqui tomámos $U = 0$ à altura do ponto de suspensão; também se pode usar $U = mga(1 - \cos\varphi)$, que difere da anterior apenas por uma constante. A reação radial é

perpendicular à velocidade e não realiza trabalho. Derivando a primeira integral,

$$0 = \frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t} = ma^2\dot\varphi\ddot\varphi + mga\sin\varphi\,\dot\varphi = ma\dot\varphi\,(a\ddot\varphi + g\sin\varphi).$$

Onde $\dot\varphi \neq 0$, segue a equação do pêndulo. A mesma equação continua a valer nos pontos de retorno por continuidade, para soluções regulares não estacionárias. A conservação da energia fornece também, sem resolver uma equação diferencial de segunda ordem, os valores possíveis do ângulo e os pontos de retorno.

Segunda abordagem: segunda lei de Newton na base móvel. As derivadas dos vetores de base seguem das suas expressões em e_1, e_2:

$$\dot g_r = \dot\varphi\, g_\varphi, \qquad \dot g_\varphi = -\dot\varphi\, g_r.$$

Por conseguinte, derivando duas vezes $x = a g_r$,

$$\dot x = a\dot\varphi\, g_\varphi, \qquad \ddot x = a\ddot\varphi\, g_\varphi - a\dot\varphi^2 g_r.$$

Esta é também a decomposição da aceleração em aceleração angular tangencial e aceleração centrípeta radial. O peso decompõe-se como

$$mg\, e_1 = mg\cos\varphi\, g_r - mg\sin\varphi\, g_\varphi.$$

Se $\mathcal{R} \geq 0$ designar o módulo da reação dirigida para O, a segunda lei de Newton, em referencial inercial, é

$$m(a\ddot\varphi\, g_\varphi - a\dot\varphi^2 g_r) = mg\, e_1 - \mathcal{R}\, g_r.$$

As projeções independentes dão

$$\text{direção } g_\varphi: \quad ma\ddot\varphi = -mg\sin\varphi, \tag{4.10}$$

$$\text{direção } g_r: \quad -ma\dot\varphi^2 = mg\cos\varphi - \mathcal{R}, \qquad \mathcal{R} = m(g\cos\varphi + a\dot\varphi^2). \tag{4.11}$$

A primeira equação determina o movimento, enquanto a segunda determina a força do vínculo. Para um *fio* em vez de uma haste, o modelo só é válido enquanto $\mathcal{R} \geq 0$: um fio não pode exercer compressão.

Terceira abordagem: balanço do momento cinético em torno de O. Aplicamos agora o teorema do momento cinético deduzido do segundo princípio de Newton no Capítulo 3 (equação (3.5)). O momento cinético (ou momento angular) relativamente ao ponto fixo O é

$$L_O = \overrightarrow{OP} \times m\dot x = ma^2\dot\varphi\,(g_r \times g_\varphi).$$

Definindo $e_3 = g_r \times g_\varphi = e_1 \times e_2$, resulta $L_O = ma^2\dot\varphi\, e_3$. A reação passa por O e, portanto, não produz momento relativamente a esse ponto. O momento do peso é

$$\overrightarrow{OP} \times mg\, e_1 = a\, g_r \times mg\, e_1 = -mga\sin\varphi\, e_3.$$

O teorema do momento cinético dá

$$\frac{\mathrm{d}L_O}{\mathrm{d}t} = \overrightarrow{OP} \times (mg\, e_1 - \mathcal{R} g_r) \quad \Longrightarrow \quad ma^2\ddot\varphi = -mga\sin\varphi.$$

As três vias levam, portanto, à mesma equação:

$$\boxed{a\ddot\varphi + g\sin\varphi = 0.} \tag{4.12}$$

A abordagem pelo momento cinético elimina imediatamente a reação, porque o seu momento relativamente ao ponto de suspensão é nulo.

Movimentos possíveis e aproximação dos pequenos ângulos. Escolhendo agora o zero de energia no ponto mais baixo, obtemos

$$E = \frac{ma^2}{2}\dot\varphi^2 + mga(1-\cos\varphi), \qquad V(\varphi) = mga(1-\cos\varphi).$$

Para uma oscilação de energia $0 < E < 2mga$, a partícula move-se entre $-\varphi_0$ e φ_0, onde $E = V(\varphi_0)$ e $0 < \varphi_0 < \pi$. Os pontos $\varphi = 2k\pi$ são equilíbrios estáveis; os pontos $\varphi = (2k+1)\pi$ são instáveis.

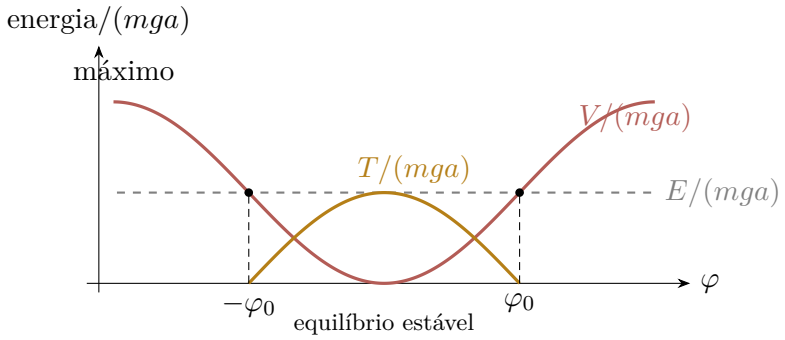


Figura 4.6: Potencial do pêndulo $V = mga(1-\cos\varphi)$, energia total $E = mga$ (linha horizontal) e energia cinética $T = E - V = mga\cos\varphi$ na região acessível. Os dois pontos de retorno satisfazem $V = E$, ao passo que os equilíbrios satisfazem $V' = 0$.

A energia permite separar as variáveis em qualquer intervalo no qual $\dot\varphi$ não muda de sinal:

$$\dot\varphi = \pm\sqrt{\frac{2}{ma^2}(E - V(\varphi))}, \qquad t - t_0 = \pm\sqrt{\frac{ma^2}{2}}\int_{\varphi(t_0)}^{\varphi(t)} \frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{E - V(u)}}.$$

Assim, a solução é determinada *por quadratura*; uma expressão fechada exige funções especiais, apresentadas num complemento no fim destas notas (Apêndice A).

Para $|\varphi| \ll 1$, a aproximação $\sin\varphi \simeq \varphi$ reduz (4.12) à equação linear

$$\ddot\varphi + \omega_0^2\varphi = 0, \qquad \omega_0 = \sqrt{g/a},$$

cuja solução para dados iniciais $(\varphi(0), \dot\varphi(0)) = (\varphi_0, v_0)$ é

$$\varphi_{\mathrm{lin}}(t) = \varphi_0\cos(\omega_0 t) + \frac{v_0}{\omega_0}\sin(\omega_0 t), \qquad \mathcal{T}_0 = 2\pi\sqrt{a/g}.$$

Este período é independente da amplitude *apenas na aproximação linear*.

Generalização: movimento de uma partícula sobre uma curva. Seja $\gamma(s)$ uma curva regular parametrizada por comprimento de arco, $|\gamma'(s)| = 1$, e $z(s)$ a altura. Para movimento sem atrito,

$$x(t) = \gamma(s(t)), \quad \dot x = \gamma'(s)\dot s, \quad \ddot x = \gamma'(s)\ddot s + \kappa(s)n(s)\dot s^2.$$

A projeção tangencial de Newton, usando que a reação do vínculo é normal, fornece

$$m\ddot s = -mgz'(s), \qquad \boxed{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{m}{2}\dot s^2 + mgz(s)\right) = 0.}$$

A projeção normal determina a reação separadamente. A situação do pêndulo corresponde a $s = a\varphi$ e $z(s) = a(1-\cos(s/a))$, a menos de uma constante vertical.

4.6 Exercícios

Exercício 5 (M)

Para $V_h(r) = -k/r + h^2/(2mr^2)$, determinar o raio e a energia da órbita circular e estudar a estabilidade radial.

Exercício 6 (M)

Para o pêndulo, calcular a reação radial numa passagem pelo ponto mais baixo em função da amplitude φ_0.

Nota bibliográfica

Para uma apresentação clássica do pêndulo simples no contexto da mecânica racional, consultar A. Deprit e N. Rouche [8], *Mécanique rationnelle* (1967). O estudo por potenciais efetivos e a classificação dos movimentos unidimensionais encontram-se também em Arnold [1]. Gregory [7] desenvolve aplicações às órbitas e aos movimentos pendulares. As formulações lagrangiana e hamiltoniana serão estudadas nos capítulos seguintes.

4.7 Aplicação resolvida: um túnel através da Terra

Enunciado. Suponha-se que a Terra é uma esfera homogénea de massa M e raio R. Um túnel reto, sem atrito, liga dois pontos da superfície e passa a uma distância $b < R$ do centro da Terra. Uma cápsula é abandonada do repouso numa das extremidades. Quanto tempo leva a chegar à outra? Depende da escolha do túnel?

Solução. A Terra é aqui *maciça e homogénea*, não uma casca oca. Pelo Teorema 4.1, demonstrado na teoria, cada casca de raio $a > r$ produz campo nulo num ponto interior de raio r, enquanto cada casca de raio $a < r$ contribui como massa concentrada no centro. Assim, no ponto $\mathbf{r}$ atua apenas a massa contida na esfera de raio r: $M(r) = Mr^3/R^3$. Consequentemente, pela identidade (4.1),

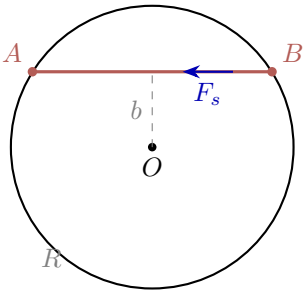
$$\boxed{\mathbf{F}(\mathbf{r}) = -\frac{GMm}{R^3}\,\mathbf{r}.}$$

Escolha-se a coordenada s ao longo do túnel, medida desde o ponto mais próximo do centro, com origem no meio da corda. A projeção da força sobre o túnel é $-GMm\,s/R^3$, pois a componente perpendicular é equilibrada pela reação normal. Portanto

$$\boxed{\ddot{s} + \omega^2 s = 0, \qquad \omega^2 = \frac{GM}{R^3} = \frac{g}{R}.}$$

As extremidades têm coordenadas $s = \pm\sqrt{R^2 - b^2}$. A cápsula parte do repouso numa delas e alcança a outra após *meio período*, independentemente da amplitude:

$$\boxed{t_{\text{travessia}} = \frac{\pi}{\omega} = \pi\sqrt{\frac{R^3}{GM}} = \pi\sqrt{\frac{R}{g}}.}$$



Um resultado contraintuitivo. A duração é independente do comprimento do túnel, embora um túnel mais curto pareça, à primeira vista, mais rápido de atravessar. Se $2\lambda = 2\sqrt{R^2 - b^2}$ designa o comprimento da corda, a cápsula parte de $s(0) = \lambda$ e obedece a

$$s(t) = \lambda\cos(\omega t), \qquad \dot{s}(t) = -\lambda\omega\sin(\omega t), \qquad \boxed{v_{\max} = \lambda\sqrt{g/R}.}$$

Num túnel com metade do comprimento, a distância a percorrer e a velocidade máxima são ambas reduzidas a metade. O movimento tem a mesma frequência $\omega = \sqrt{g/R}$, pelo que os dois efeitos se compensam exatamente: a travessia dura sempre π/ω. O túnel mais curto *não* proporciona uma velocidade mais elevada; proporciona uma velocidade mais baixa.

O resultado pressupõe densidade uniforme, gravitação newtoniana, túnel sem resistência e rotação terrestre desprezável. A Terra real não satisfaz exatamente estas hipóteses.

Capítulo 5

Sistemas de partículas, sólidos rígidos e colisões

Passar de uma partícula para um sistema exige distinguir forças externas e internas. As somas que definem os momentos revelam cancelamentos fundamentais e preparam os balanços integrais de um contínuo.

5.1 Centro de massa e momentos

Considere N partículas com $m_A\ddot{x}_A = F_A^{\text{ext}} + \sum_{B\neq A} f_{AB}$. Defina

$$M = \sum_A m_A, \quad G = \frac{1}{M}\sum_A m_A x_A, \quad P = \sum_A m_A \dot{x}_A, \quad L_O = \sum_A x_A \times m_A \dot{x}_A.$$

Teorema 5.1 (Balanços do sistema)**.** *Se $f_{AB} = -f_{BA}$, então $P = M\dot{G}$ e $\dot{P} = \sum_A F_A^{\text{ext}}$. Se, além disso, f_{AB} é paralelo a $x_B - x_A$, então*

$$\dot{L}_O = \sum_A x_A \times F_A^{\text{ext}}$$

para uma origem fixa num referencial inercial.

Demonstração. A soma das forças internas é nula por agrupamento aos pares. Para o momento angular, a contribuição de um par é

$$x_A \times f_{AB} + x_B \times f_{BA} = (x_A - x_B) \times f_{AB} = 0.$$

A derivada de $x_A \times m_A\dot{x}_A$ contém ainda $\dot{x}_A \times m_A\dot{x}_A = 0$. □

Uma força resultante externa nula conserva P, mesmo que existam forças externas individuais não nulas. Um sistema isolado é um caso particular. A conservação de L_O requer momento resultante nulo em torno de O.

5.2 Decomposições relativas ao centro de massa

Ponha $r_A = x_A - G$. Então $\sum_A m_A r_A = 0$ e $\sum_A m_A \dot{r}_A = 0$.

Proposição 5.2 (Identidades de König)**.**

$$T = \frac{M}{2}|\dot{G}|^2 + \frac{1}{2}\sum_A m_A|\dot{r}_A|^2, \tag{5.1}$$

$$L_O = G \times M\dot{G} + L_G, \qquad L_G = \sum_A r_A \times m_A\dot{r}_A. \tag{5.2}$$

Demonstração. Substitua $\dot{x}_A = \dot{G}+\dot{r}_A$ no quadrado e use a soma nula dos termos cruzados. Para o momento, desenvolva $(G+r_A)\times m_A(\dot{G}+\dot{r}_A)$; as duas somas cruzadas anulam-se. □

Da derivada da segunda identidade e do balanço de P resulta

$$\dot{L}_G = \sum_A r_A \times F_A^{\text{ext}}.$$

Esta igualdade usa velocidades relativas a uma origem no centro de massa com eixos paralelos aos inerciais. Para uma base também em rotação, é necessário acrescentar a derivação da base.

Interpretação geométrica. O primeiro termo da identidade de König é a energia da translação do centro de massa; o segundo mede o movimento das partículas relativamente a esse centro. No momento angular, $G \times M\dot{G}$ descreve o movimento orbital do centro de massa em torno de O, enquanto L_G é o momento angular interno. Para um sólido rígido, este último é o momento da rotação relativa a G.

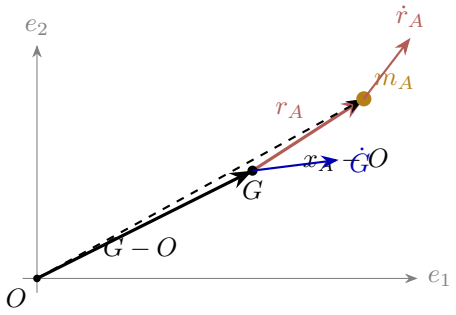


Figura 5.1: Decomposição da posição e da velocidade de uma partícula: $x_A = G + r_A$ e $\dot{x}_A = \dot{G} + \dot{r}_A$. As somas ponderadas das posições e velocidades relativas são nulas.

5.3 Tensor de inércia e equações de Euler

Num sólido rígido, $\dot{r}_A = \omega \times r_A$. Para vetores u, v, o *produto tensorial* ou *diádico* $u \otimes v$ é a aplicação linear $z \mapsto u(v \cdot z)$; numa base ortonormal, a sua matriz tem componentes $(u_i v_j)$. O tensor de inércia relativo a G é

$$\mathbb{I}_G = \sum_A m_A \left(|r_A|^2 \mathrm{I} - r_A \otimes r_A \right). \tag{5.3}$$

Proposição 5.3. *O tensor $\mathbb{I}_G$ é simétrico e semidefinido positivo. A energia de rotação e o momento angular são*

$$T_G = \frac{1}{2}\omega \cdot \mathbb{I}_G \omega, \qquad L_G = \mathbb{I}_G \omega. \tag{5.4}$$

Demonstração. Para cada vetor z, $z \cdot \mathbb{I}_G z = \sum_A m_A |z \times r_A|^2 \geq 0$. A primeira fórmula decorre desta identidade com $z = \omega$. Para a segunda, use $r \times (\omega \times r) = |r|^2\omega - (r \cdot \omega)r$ e some. □

O momento de inércia em torno de um eixo unitário n é $I_n = n \cdot \mathbb{I}_G n$. Apenas para uma rotação em torno de um eixo principal se pode substituir a relação vetorial por $L_G = I_n \omega n$ sem componentes transversais. Em geral, L_G e ω não são paralelos.

Numa base ligada ao corpo, $\mathbb{I}_0$ é constante. Se ω_b e K_b são as componentes da velocidade angular e do momento externo nessa base, o balanço é

$$\mathbb{I}_0 \dot{\omega}_b + \omega_b \times (\mathbb{I}_0 \omega_b) = K_b. \tag{5.5}$$

Estas são as *equações de Euler para a rotação de um sólido rígido*, expressas numa base que roda com o corpo. Não se confundem com as equações de Euler–Lagrange nem com as equações de Euler dos fluidos. A fórmula segue da derivação de um vetor numa base móvel, (2.2), aplicada a L_G. Numa base de eixos principais, as três equações escalares são

$$\begin{aligned} I_1\dot{\omega}_1 + (I_3 - I_2)\omega_2\omega_3 &= K_1, \\ I_2\dot{\omega}_2 + (I_1 - I_3)\omega_3\omega_1 &= K_2, \\ I_3\dot{\omega}_3 + (I_2 - I_1)\omega_1\omega_2 &= K_3. \end{aligned}$$

Proposição 5.4 (Teorema dos eixos paralelos)**.** *Se $d = G - O$, então*

$$\mathbb{I}_O = \mathbb{I}_G + M(|d|^2 \mathrm{I} - d \otimes d).$$

Demonstração. Escreva $x_A - O = r_A + d$ em (5.3). As somas dos termos lineares em r_A anulam-se porque $\sum m_A r_A = 0$. □

Para um corpo contínuo com densidade de massa $\rho(x)$ e massa total $M = \int_B \rho(x)\,\mathrm{d}x$, o mesmo raciocínio aplica-se às somas de Riemann de uma partição do corpo: ao refinar a partição, as massas m_A são substituídas por $\rho(x)\,\mathrm{d}x$, e obtém-se

$$\mathbb{I}_G = \int_B \rho(x)\big(|x - G|^2 \mathrm{I} - (x - G) \otimes (x - G)\big)\,\mathrm{d}x.$$

Por exemplo, uma esfera homogénea de raio R tem $I_n = 2MR^2/5$ para qualquer eixo central; um disco homogéneo tem $I_n = MR^2/2$ no eixo perpendicular ao seu plano.

5.4 Matrizes de inércia: partículas, esfera e cilindros

A expressão tensorial (5.3) tem uma interpretação geométrica simples: para um eixo unitário n que passe pelo centro de massa,

$$I_n = n \cdot \mathbb{I}_G n = \sum_A m_A |r_A \times n|^2 \quad \text{ou} \quad I_n = \int \rho(x)|(x - G) \times n|^2\,\mathrm{d}x. \tag{5.6}$$

Cada elemento de massa contribui com a sua massa multiplicada pelo *quadrado da distância ao eixo*. A mesma massa pode, portanto, ter momentos de inércia diferentes conforme a geometria e a escolha do eixo.

Como se escreve a matriz. Numa base ortonormal (e_1, e_2, e_3) com origem em G, ponha $r = (x, y, z)$. Para uma distribuição contínua,

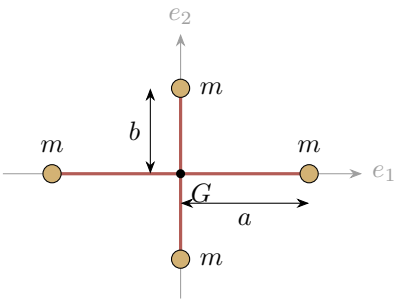
$$\mathbb{I}_G = \int \rho \begin{pmatrix} y^2+z^2 & -xy & -xz \\ -xy & x^2+z^2 & -yz \\ -xz & -yz & x^2+y^2 \end{pmatrix} \mathrm{d}x. \tag{5.7}$$

Para partículas, basta substituir a integral pela soma dos termos correspondentes. Os elementos fora da diagonal são os *opostos dos produtos de inércia*. Uma simetria por reflexão em x, y ou z pode fazê-los desaparecer, mas não o faz uma escolha arbitrária de eixos.

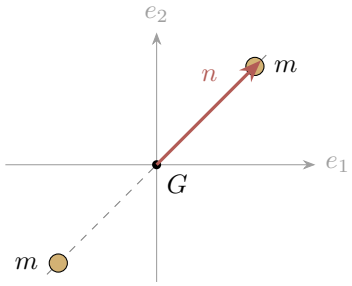
Quatro partículas: cálculo direto. Considere quatro partículas de massa m situadas em $(\pm a, 0, 0)$ e $(0, \pm b, 0)$. O centro de massa é $G = 0$. Os pares que se encontram no eixo x não contribuem para I_{11}, mas contribuem para I_{22} e I_{33}; o contrário ocorre para o outro par. Da fórmula (5.7) resulta

$$\boxed{\mathbb{I}_G = \begin{pmatrix} 2mb^2 & 0 & 0 \\ 0 & 2ma^2 & 0 \\ 0 & 0 & 2m(a^2+b^2) \end{pmatrix}.} \tag{5.8}$$

Este exemplo mostra por que razão *não* se pode atribuir um único momento de inércia a um sistema sem indicar o eixo de rotação.



Quatro massas pontuais



Eixos não principais

Figura 5.2: Sistemas discretos vistos de cima. À esquerda, as simetrias tornam $\mathbb{I}_G$ diagonal na base escolhida. À direita, duas massas em posições $(a, a, 0)$ e $(-a, -a, 0)$ produzem elementos não diagonais nessa mesma base.

No exemplo da direita da figura, a matriz é

$$\mathbb{I}_G = 2ma^2 \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

A direção da reta que une as partículas é um eixo principal com momento nulo (partículas idealmente pontuais); o aparecimento de elementos não diagonais reflete apenas que os eixos e_1, e_2 não são principais.

Esfera maciça homogénea. Seja uma esfera de raio R, massa total M e densidade constante $\rho = 3M/(4\pi R^3)$. Escolha a origem no centro. Pela simetria esférica, $\mathbb{I}_G = c\,\mathrm{I}$. Para determinar c, use

$$\operatorname{tr}\mathbb{I}_G = 2\int_{B_R} \rho|x|^2 \,\mathrm{d}x = 2\cdot 4\pi\rho\int_0^R r^4\,\mathrm{d}r = \frac{6}{5}MR^2.$$

Como $\operatorname{tr}(c\,\mathrm{I}) = 3c$, concluímos

$$\boxed{\mathbb{I}_G = \frac{2}{5}MR^2\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}.} \tag{5.9}$$

Qualquer direção que passe pelo centro é, portanto, um eixo principal. Para uma *casca esférica fina* de massa M distribuída uniformemente na superfície, o mesmo argumento dá $\mathbb{I}_G = \frac{2}{3}MR^2\mathrm{I}$; a massa está, em média, mais afastada dos eixos do que na esfera maciça.

Cilindro maciço homogéneo. Considere um cilindro circular reto de raio R, altura H e massa M, centrado em G, com eixo de simetria e_3. Em coordenadas cilíndricas (s,θ,z), $0\le s\le R$, $-H/2\le z\le H/2$ e $\rho = M/(\pi R^2 H)$. O momento em torno do eixo do cilindro é

$$I_{33} = \rho\int_{-H/2}^{H/2}\int_0^{2\pi}\int_0^R s^2\, s\,\mathrm{d}s\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}z = \frac{1}{2}MR^2.$$

As simetrias dão $I_{11} = I_{22}$ e anulam os produtos de inércia. Além disso, $\int y^2\,\mathrm{d}m = I_{33}/2$ e $\int z^2\,\mathrm{d}m = MH^2/12$. Portanto,

$$\boxed{\mathbb{I}_G = M\begin{pmatrix}\dfrac{R^2}{4}+\dfrac{H^2}{12} & 0 & 0\\ 0 & \dfrac{R^2}{4}+\dfrac{H^2}{12} & 0\\ 0 & 0 & \dfrac{R^2}{2}\end{pmatrix}.} \tag{5.10}$$

No limite de um disco fino ($H\to 0$), os momentos centrais são $(MR^2/4, MR^2/4, MR^2/2)$; a igualdade $I_{33} = I_{11}+I_{22}$ é o *teorema dos eixos perpendiculares* para uma lâmina plana. Para um *cilindro de parede fina*, com massa distribuída uniformemente na superfície lateral de raio R, substitui-se a média de s^2 por R^2 e obtém-se

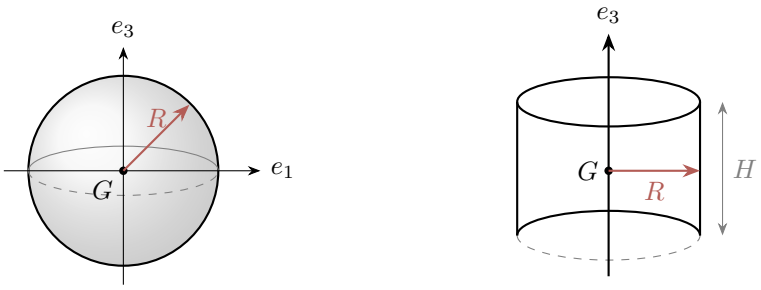
$$\mathbb{I}_G = M\operatorname{diag}\left(\frac{R^2}{2}+\frac{H^2}{12}, \frac{R^2}{2}+\frac{H^2}{12}, R^2\right).$$

O limite $H\to 0$ deste último caso é o anel fino, $I_{33} = MR^2$.

Comparação e escolha dos eixos. A tabela seguinte reúne os momentos em torno do eixo de simetria e_3 que passa por G. Para a esfera, qualquer eixo central é equivalente.

Corpo homogéneo	I_{33}
Esfera maciça	$\frac{2}{5}MR^2$
Casca esférica fina	$\frac{2}{3}MR^2$
Cilindro maciço ou disco	$\frac{1}{2}MR^2$
Cilindro de parede fina ou anel	MR^2

Para eixos que não passam por G, aplica-se o teorema dos eixos paralelos. É fundamental indicar não apenas a forma do objeto, mas *qual é o eixo* e *em torno de que ponto* se calcula a inércia.



Esfera maciça Cilindro circular

Figura 5.3: Corpos homogéneos com centro de massa G: esfera (mesma inércia para todos os eixos centrais) e cilindro (inércia axial distinta da inércia transversal). As matrizes indicadas no texto referem-se aos eixos assinalados e ao centro de massa.

Aplicação resolvida: porque se empurra uma porta pela maçaneta?

Uma porta retangular homogénea de massa M, largura a e altura b, com espessura desprezável, pode rodar sem atrito em torno do eixo vertical das dobradiças. Uma pessoa exerce uma força horizontal F, perpendicular à porta, a uma distância r do eixo. Por que razão é mais fácil empurrá-la perto da maçaneta do que junto das dobradiças?

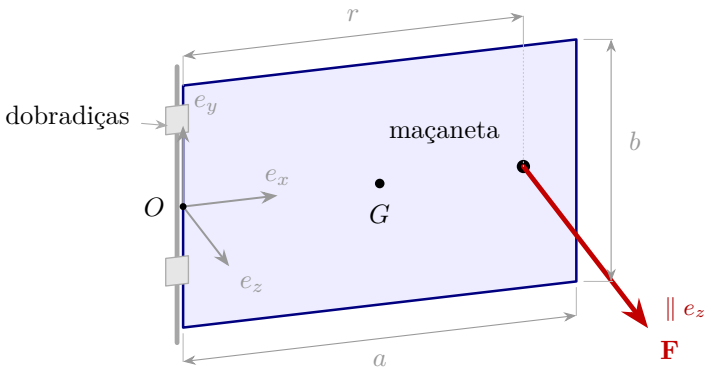


Figura 5.4: Porta homogénea articulada em torno do eixo vertical das dobradiças, paralelo a e_y. O ponto O pertence a esse eixo e situa-se à altura do centro de massa G. A força horizontal $\mathbf{F}$, aplicada na maçaneta, é perpendicular ao plano da porta (direção e_z). O braço de alavanca é r e o momento da força em torno do eixo das dobradiças tem módulo Fr.

Fixamos no centro de massa G uma base ortonormal: e_x ao longo da largura, e_y vertical e e_z normal ao plano. As simetrias da lâmina anulam os produtos de inércia e a integração de x^2 e y^2 sobre o retângulo fornece

$$\boxed{\mathbb{I}_G = \frac{M}{12}\begin{pmatrix} b^2 & 0 & 0 \\ 0 & a^2 & 0 \\ 0 & 0 & a^2+b^2 \end{pmatrix}.}$$

Se O está no eixo das dobradiças à altura de G, o teorema dos eixos paralelos, com

$G - O = \frac{a}{2} e_x$, dá

$$\boxed{\mathbb{I}_O = M \begin{pmatrix} b^2/12 & 0 & 0 \\ 0 & a^2/3 & 0 \\ 0 & 0 & a^2/3 + b^2/12 \end{pmatrix}.}$$

A porta só roda em torno do eixo vertical, pelo que o momento de inércia relevante é $I_y = Ma^2/3$. A projeção do balanço do momento angular sobre o eixo fixo das dobradiças fornece, para uma força perpendicular à porta,

$$I_y \ddot{\theta} = Fr, \qquad \boxed{\ddot{\theta} = \frac{3Fr}{Ma^2}.}$$

Para produzir a mesma aceleração angular, empurrar a porta a meio da largura ($r = a/2$) requer o dobro da força necessária junto da maçaneta ($r = a$). Note-se também que, *fixadas a massa e a largura*, I_y não depende da altura da porta: apenas contam as distâncias dos elementos de massa ao eixo vertical.

5.5 Roldanas, atrito e rolamento

Uma roldana ideal tem massa desprezável, eixo sem atrito e corda inextensível. A tensão é constante ao longo da mesma corda. Num sistema que sustenta o peso P com N segmentos verticais, o equilíbrio dá $NF = P$. Um deslocamento h do peso exige puxar Nh de corda, pelo que o trabalho permanece Ph.

Aplicação resolvida: um número de circo com três roldanas

Dois macacos, S_1 e S_2, estão suspensos dos eixos de duas roldanas móveis P_1 e P_3, respetivamente. Uma única corda inextensível está presa ao teto em A, passa por baixo de P_1, por cima da roldana fixa P_2 e termina fixada à estrutura de P_3. Cada macaco e cada roldana tem massa M. As roldanas P_1 e P_2 são cilindros homogéneos de raio R e giram sem atrito e sem deslizamento da corda. A roldana P_3 desce com S_2, mas não gira. Ao retirar-se o suporte, S_2 desce a partir do repouso. Quanto tempo demora a percorrer uma distância vertical H?

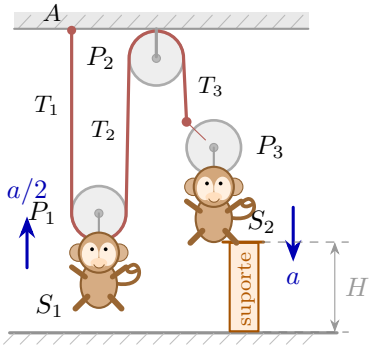


Figura 5.5: «Número de circo»: os dois macacos S_1, S_2 estão suspensos de roldanas móveis P_1, P_3; P_2 tem eixo fixo no teto. A corda única está presa ao teto em A, contorna P_1, passa sobre P_2 e termina na estrutura de P_3. O macaco S_2 encontra-se inicialmente sobre um suporte de altura H, que será retirado. A descida de S_2 impõe a subida de S_1 com metade do deslocamento.

A ideia geométrica. Se z_1, z_2 são as alturas dos eixos de P_1, P_3, a inextensibilidade da corda fornece

$$2z_1 + z_2 = \text{constante}, \qquad \boxed{\dot{z}_1 = -\tfrac{1}{2}\dot{z}_2}.$$

Designemos por s a distância percorrida *para baixo* por S_2, e por $v = \dot{s}$ a sua velocidade. S_1 sobe com velocidade $v/2$. A corda é imóvel no seu ponto de fixação A; como não desliza em P_1, a velocidade angular desta roldana tem módulo $v/(2R)$. Na roldana fixa P_2, a velocidade da corda tem módulo v e a velocidade angular tem módulo v/R.

O cálculo por energia. As duas associações macaco–roldana móvel têm cada uma massa $2M$, e os momentos axiais das roldanas que giram são $I_1 = I_2 = MR^2/2$. Daí

$$\begin{aligned} T &= \frac{1}{2}(2M)\left(\frac{v}{2}\right)^2 + \frac{1}{2}(2M)v^2 + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}MR^2\right)\left(\frac{v}{2R}\right)^2 + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}MR^2\right)\left(\frac{v}{R}\right)^2 \\ &= \boxed{\frac{25}{16}Mv^2}. \end{aligned}$$

Quando S_2 desce de s, o conjunto (S_2, P_3) perde a energia potencial $2Mgs$, enquanto (S_1, P_1), subindo de $s/2$, ganha Mgs. Logo a variação total é $\Delta U = -Mgs$. A corda e as roldanas são ideais, e as reações do teto não realizam trabalho. A conservação da energia desde o repouso dá

$$\frac{25}{16}Mv^2 = Mgs, \qquad v^2 = \frac{16}{25}gs.$$

Como $v^2 = 2as$ para uma aceleração constante,

$$\boxed{a = \frac{8}{25}g, \qquad t_H = \frac{5}{2}\sqrt{\frac{H}{g}}.}$$

Por exemplo, para $H = 3\,\text{m}$ e $g = 9{,}81\,\text{m/s}^2$, obtém-se $t_H \simeq 1{,}38\,\text{s}$.

Verificação pelas forças e momentos. Sejam T_1, T_2, T_3 as tensões nos três segmentos retilíneos sucessivos da corda, desde A até P_3. A segunda lei de Newton para cada conjunto móvel e os balanços de momentos de P_1 e P_2 dão, respetivamente,

$$\begin{aligned} T_1 + T_2 - 2Mg = Ma, \qquad 2Mg - T_3 = 2Ma, \\ T_2 - T_1 = \frac{1}{4}Ma, \qquad T_3 - T_2 = \frac{1}{2}Ma. \end{aligned}$$

Eliminando as tensões, reencontramos $a = 8g/25$. Este exemplo mostra por que razão uma corda ideal *não* tem, necessariamente, a mesma tensão dos dois lados de uma roldana *com inércia*: é a diferença de tensões que a faz acelerar.

No modelo de Coulomb, a força tangencial estática satisfaz $|F_t| \le \mu_s N_c$. Havendo deslizamento, $F_t = -\mu_k N_c v_t/|v_t|$. O atrito estático não é necessariamente nulo quando a velocidade de contacto é nula.

Exemplo 5.5 (Rolamento numa rampa)**.** Um corpo de secção circular (esfera, cilindro ou anel), com raio R, massa M e momento de inércia I_G em torno do eixo de rotação que passa pelo centro de massa, desce uma rampa fixa de inclinação $0 < \alpha < \pi/2$. Suponhamos inicialmente que há *rolamento sem deslizamento*; verificaremos depois quando o atrito disponível permite esse movimento.

Forças e sinais. Escolha a coordenada s ao longo da rampa, positiva para baixo, e escreva $a = \ddot{s}$. O peso Mg decompõe-se em $Mg\sin\alpha$ na direção descendente e $Mg\cos\alpha$ na direção normal à rampa. A reação normal N_c não tem componente tangencial. Designamos por $f \geq 0$ o módulo da força de atrito estático, tangente ao plano inclinado e dirigida no sentido ascendente do plano. Esta força fornece o binário que faz aumentar a rotação do corpo. A projeção da segunda lei de Newton nas direções tangencial e normal dá

$$Ma = Mg\sin\alpha - f, \qquad N_c = Mg\cos\alpha. \tag{5.11}$$

Momento cinético e vínculo de rolamento. Tomando momentos em torno de G, o peso e a normal não têm momento relativamente ao eixo de rotação: o primeiro atua em G e a linha de ação da segunda passa por G. O atrito tem braço R. Se ω é a velocidade angular escolhida positiva no sentido do rolamento descendente,

$$I_G\dot{\omega} = fR. \tag{5.12}$$

A relação entre translação e rotação não é uma hipótese adicional sobre as energias: decorre da cinemática do contacto. Seja C o ponto *material* do corpo que toca a rampa no instante considerado, $\mathbf{t}$ o versor tangente descendente e $\mathbf{n}$ o versor normal à rampa, dirigido para o centro. A fórmula das velocidades de um sólido rígido, entre G e C, é

$$\mathbf{v}_C = \mathbf{v}_G + \boldsymbol{\omega} \times \overrightarrow{GC}.$$

No rolamento plano representado, $\mathbf{v}_G = \dot{s}\,\mathbf{t}$, $\overrightarrow{GC} = -R\mathbf{n}$ e a rotação descendente tem $\boldsymbol{\omega} = \omega(\mathbf{n}\times\mathbf{t})$. Pela identidade $(\mathbf{n}\times\mathbf{t})\times\mathbf{n} = \mathbf{t}$, obtemos

$$\mathbf{v}_C = \dot{s}\,\mathbf{t} - R\omega\,\mathbf{t} = (\dot{s} - R\omega)\mathbf{t}.$$

Sendo a rampa fixa, a velocidade relativa no contacto coincide com $\mathbf{v}_C$. *Não deslizar* significa que esta velocidade é nula: o ponto material em contacto está instantaneamente em repouso, embora o ponto de contacto geométrico mude à medida que o corpo avança. Consequentemente,

$$\boxed{\dot{s} = R\omega, \qquad a = R\dot{\omega}.} \tag{5.13}$$

A igualdade escalar usa a componente de rotação que provoca o rolamento; numa esfera com rotação adicional em torno da normal, ela não relaciona $\dot{s}$ com o módulo da velocidade angular total. Combinando (5.12) e (5.13), $f = I_G a/R^2$. Substituindo na primeira equação (5.11),

$$\left(M + \frac{I_G}{R^2}\right) a = Mg\sin\alpha.$$

Obtêm-se, portanto,

$$\boxed{a = \frac{g\sin\alpha}{1 + I_G/(MR^2)}, \qquad f = \frac{I_G}{MR^2 + I_G}\,Mg\sin\alpha.} \tag{5.14}$$

Quando é possível rolar sem deslizar? O atrito estático tem um limite: $f \leq \mu_s N_c$. Substituindo o valor calculado de f e N_c,

$$\boxed{\mu_s \geq \frac{I_G}{MR^2 + I_G} \tan\alpha.} \tag{5.15}$$

Se esta condição não se verificar, as equações anteriores já não são válidas, pois ocorre deslizamento e é necessário outro modelo de atrito e de movimento.

Três corpos na mesma rampa. A expressão (5.14) mostra que a forma e a distribuição de massa são decisivas:

$$\begin{aligned}
&\text{esfera maciça } (I_G = \tfrac{2}{5}MR^2): && a = \tfrac{5}{7}g\sin\alpha, && f = \tfrac{2}{7}Mg\sin\alpha,\\
&\text{cilindro maciço } (I_G = \tfrac{1}{2}MR^2): && a = \tfrac{2}{3}g\sin\alpha, && f = \tfrac{1}{3}Mg\sin\alpha,\\
&\text{anel fino } (I_G = MR^2): && a = \tfrac{1}{2}g\sin\alpha, && f = \tfrac{1}{2}Mg\sin\alpha.
\end{aligned}$$

Uma esfera maciça acelera mais do que um cilindro maciço ou um anel fino, nas mesmas condições: uma fração menor da energia corresponde à rotação.

Verificação energética. Como o ponto instantâneo de contacto está em repouso relativamente à rampa, a potência do atrito estático é nula, embora o seu *momento* seja não nulo. Assim,

$$Mg\sin\alpha\,\dot{s} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{M}{2}\dot{s}^2 + \frac{I_G}{2}\omega^2\right).$$

Usando $\omega = \dot{s}/R$ e cancelando $\dot{s}$ quando não é nulo, recuperamos $(M + I_G/R^2)a = Mg\sin\alpha$.

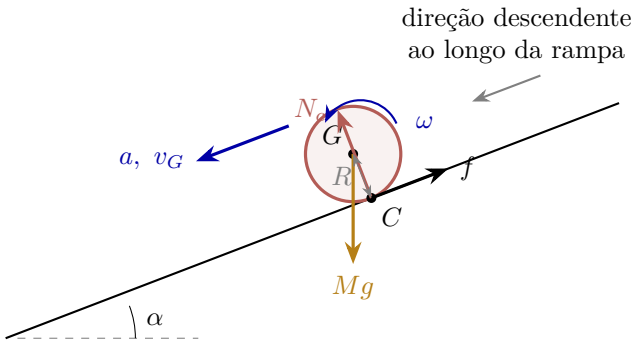


Figura 5.6: Diagrama das forças para o rolamento sem deslizamento. O eixo positivo de translação aponta para baixo da rampa; o atrito estático f atua para cima e produz a aceleração angular. A velocidade do ponto de contacto C com a rampa é nula.

5.6 Impulsos e colisões

Durante uma colisão curta, as forças internas podem produzir impulsos finitos. Se o impulso externo é desprezável, o momento total conserva-se. A conservação da energia cinética é uma hipótese adicional, válida para uma colisão perfeitamente elástica no modelo

considerado.

Proposição 5.6 (Colisão unidimensional elástica)**.** *Considere duas partículas de massas $m_1, m_2 > 0$, com velocidades anteriores ao choque u_1, u_2 e posteriores v_1, v_2 no mesmo eixo. Suponha que o impulso externo total é desprezável e que o choque é perfeitamente elástico. Se o choque é efetivo (o impulso interno não é nulo), então*

$$\boxed{\begin{aligned} v_1 &= \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} u_1 + \frac{2m_2}{m_1 + m_2} u_2, \\ v_2 &= \frac{2m_1}{m_1 + m_2} u_1 + \frac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2} u_2. \end{aligned}} \tag{5.16}$$

Demonstração. Como a duração do choque é pequena, a conservação da quantidade de movimento total dá

$$m_1 u_1 + m_2 u_2 = m_1 v_1 + m_2 v_2. \tag{5.17}$$

A elasticidade ideal significa que a energia cinética também é conservada:

$$m_1 u_1^2 + m_2 u_2^2 = m_1 v_1^2 + m_2 v_2^2. \tag{5.18}$$

Escrevendo a primeira identidade como $m_1(u_1 - v_1) = m_2(v_2 - u_2)$ e a segunda como

$$m_1(u_1 - v_1)(u_1 + v_1) = m_2(v_2 - u_2)(v_2 + u_2),$$

obtemos, quando o impulso é não nulo, a *inversão da velocidade relativa*:

$$v_2 - v_1 = u_1 - u_2. \tag{5.19}$$

O sistema linear formado por (5.17) e (5.19) tem uma única solução, precisamente (5.16). Se o impulso é nulo, $v_i = u_i$; esse caso não há choque efetivo. □

Significado físico das duas leis. A conservação do momento linear fixa a velocidade do centro de massa

$$V_G = \frac{m_1 u_1 + m_2 u_2}{m_1 + m_2} = \frac{m_1 v_1 + m_2 v_2}{m_1 + m_2}.$$

A conservação da energia, além de manter V_G, inverte a velocidade relativa. No referencial do centro de massa, os dois corpos afastam-se depois do choque com as mesmas rapidez relativas que tinham antes, mas em sentidos opostos. Isto explica a forma das fórmulas, sem exigir a memorização dos coeficientes.

Dois casos de referência. Se $m_1 = m_2$, as velocidades são trocadas: $v_1 = u_2$, $v_2 = u_1$. Assim, se a segunda bola estava parada, a primeira pára e a segunda parte com a velocidade inicial da primeira. Se $m_2 \gg m_1$ e $u_2 = 0$, temos aproximadamente $v_1 \simeq -u_1$: a bola leve é refletida pelo obstáculo muito pesado.

Proposição 5.7 (Massas iguais num plano)**.** *Numa colisão perfeitamente elástica de duas partículas de massas iguais, com a segunda inicialmente em repouso, as velocidades finais não nulas são perpendiculares.*



Antes: $u_2 = 0$ Depois: $v_1 = 0$

Figura 5.7: Choque frontal perfeitamente elástico entre bolas de massas iguais, com a segunda inicialmente em repouso. As velocidades são trocadas: a primeira bola pára e a segunda prossegue o movimento.

Demonstração. Em forma vetorial, as conservações do momento linear e da energia dão, respetivamente,

$$u = v_1 + v_2, \qquad |u|^2 = |v_1|^2 + |v_2|^2.$$

Elevando a primeira igualdade ao quadrado,

$$|u|^2 = |v_1|^2 + |v_2|^2 + 2v_1 \cdot v_2.$$

A comparação implica $v_1 \cdot v_2 = 0$, isto é, $\boxed{v_1 \perp v_2}$ quando ambos os vetores são não nulos. □

Bilhar: a geometria do choque oblíquo. Uma bola de bilhar que atinge outra, inicialmente em repouso, oferece um exemplo quase plano desta proposição. No modelo ideal, desprezamos a rotação das bolas, o atrito entre elas e as deformações permanentes; o impulso de contacto é dirigido ao longo da linha que une os centros no instante da colisão. Seja n o vetor unitário dessa linha, orientado da primeira bola para a segunda, e suponha $u \cdot n > 0$. Para duas bolas de mesma massa m, o impulso transmitido é $J = m(u \cdot n)n$, e daí

$$\boxed{v_1 = u - (u \cdot n)n, \qquad v_2 = (u \cdot n)n.} \tag{5.20}$$

A primeira bola conserva a componente tangencial ao contacto, enquanto a segunda recebe a componente normal. Logo, $v_1 \cdot v_2 = 0$, diretamente pela decomposição ortogonal de u. No *choque frontal*, u é paralelo a n: a primeira bola pára. Num choque quase tangencial, $u \cdot n$ é pequeno e a segunda bola recebe pouca velocidade. Esta construção explica a direção das trajetórias no bilhar, dentro das hipóteses de contacto liso e choque elástico.



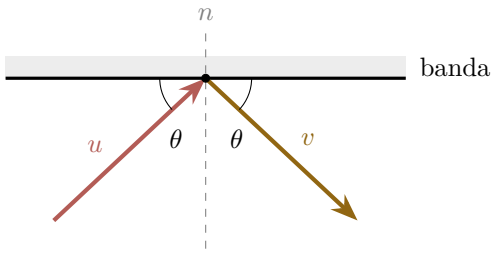
Antes do choque Depois do choque

Figura 5.8: Bilhar idealizado: no choque oblíquo entre bolas de mesma massa, a segunda inicialmente em repouso, a velocidade incidente decompõe-se na componente normal v_2 e na componente tangencial v_1. As duas velocidades finais são ortogonais.

Choque com uma tabela de bilhar. Uma banda fixa, lisa e muito mais pesada do que a bola pode ser modelada por uma parede rígida estacionária. No choque elástico ideal, a componente tangencial da velocidade conserva-se, ao passo que a componente normal inverte o sinal. Para um vetor normal unitário n à banda, a lei é

$$\boxed{v = u - 2(u \cdot n)n.} \tag{5.21}$$

Assim, a rapidez mantém-se e os ângulos de incidência e reflexão, medidos relativamente à normal, são iguais. A figura é também uma interpretação geométrica: a componente normal é refletida e a tangencial permanece inalterada.



Incidência e reflexão numa banda lisa

Figura 5.9: Reflexão especular de uma bola numa banda rígida, lisa e fixa. A componente normal da velocidade muda de sinal, enquanto a componente tangencial se conserva. Os ângulos medem-se em relação à normal.

Limites do modelo. Num bilhar real, a rotação da bola, o atrito nas bandas e no pano, a deformação do contacto e a restituição imperfeita podem alterar estas previsões. Para um choque não perfeitamente elástico usa-se, no modelo unidimensional, o coeficiente de restituição $0 \le e \le 1$: $v_2 - v_1 = e(u_1 - u_2)$; a lei elástica acima corresponde a $e = 1$. Em duas ou três dimensões, conservar momento e energia não basta, em geral, para determinar todas as velocidades posteriores: é necessária também a geometria da direção do impulso.

5.7 Exercícios

Exercício 7 (M)

Calcular a inércia de uma barra homogénea em torno do centro e de uma extremidade. Aplicar o teorema dos eixos paralelos.

Exercício 8 (M)

Comparar a aceleração de uma esfera maciça, de um disco e de um anel que rolam sem deslizar na mesma rampa. Determinar a condição de atrito estático para cada caso.

Nota bibliográfica

Lunn [6] e Gregory [7] apresentam sistemas de partículas, colisões e sólidos rígidos. A formulação tensorial da inércia evita limitar indevidamente a dinâmica de rotação a um único momento escalar. O problema das três roldanas adapta o enunciado «Numéro de cirque», exame CP46–MQ43, UTBM (17 de novembro de 2012), disponível em

`https://moodle.utbm.fr/Annales/CP46/median/CP46-2012A-MS01-01.pdf`.

5.8 Aplicação resolvida: o homem e a plataforma

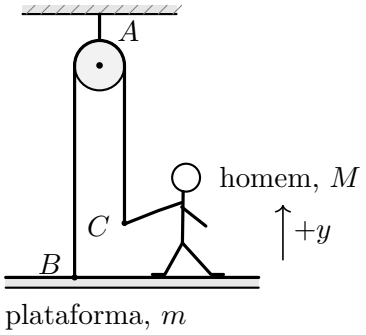


Figura 5.10: Uma extremidade da corda está presa à plataforma; a outra é puxada pelo homem. A roldana fixa encontra-se no teto.

Enunciado. Um homem de massa M encontra-se de pé sobre uma plataforma horizontal de massa m. Uma extremidade de uma corda ideal está presa à plataforma; a corda passa por uma roldana ideal fixa ao teto e o homem puxa a extremidade livre, verticalmente para baixo, com uma força de módulo F. Admitam-se desprezáveis a massa da corda, a massa da roldana e todos os atritos. Enquanto o homem e a plataforma se movem juntos, com aceleração vertical a (positiva para cima):

1. Determine a força F necessária para produzir essa aceleração.
2. Determine a força normal N que a plataforma exerce nos pés do homem. Em que condição é possível manter o contacto sem qualquer fixação dos pés à plataforma?
3. Determine a força exercida pela roldana sobre o suporte fixo.
4. Se a plataforma sobe uma distância h, quanto deve o homem puxar de corda *relativamente à plataforma*? Explique por que razão o sistema não pode subir se o homem mantiver a extremidade da corda imóvel relativamente ao seu corpo.

Solução. Como a corda e a roldana são ideais, a tensão é a mesma nos dois ramos da corda: $T = F$. Consideremos, em primeiro lugar, o conjunto *homem + plataforma*. As forças exteriores verticais são o peso total $(M+m)g$ e duas forças de tensão, ambas dirigidas para cima: uma aplicada à plataforma e outra às mãos do homem. A segunda lei de Newton dá, portanto,

$$(M+m)a = 2F - (M+m)g, \qquad \boxed{F = \frac{M+m}{2}\,(g+a)}. \tag{5.22}$$

No homem atuam o peso Mg, a tensão F e a reação normal N (exercida pela plataforma). Logo

$$Ma = N + F - Mg, \qquad \boxed{N = \frac{M-m}{2}\,(g+a)}.$$

Para $g + a > 0$, o contacto sem fixações adicionais exige $N \geq 0$, ou seja, $M \geq m$. Se $M < m$, a hipótese de movimento conjunto com a aceleração prescrita não é compatível com uma reação normal de contacto não adesivo.

A corda exerce sobre a roldana duas forças descendentes de módulo F. Dado que a roldana permanece fixa, a força que esta exerce sobre o teto tem módulo

$$\boxed{R_A = 2F = (M+m)(g+a)}$$

e sentido vertical descendente.

Por fim, seja y a altura da plataforma e z a altura da extremidade livre C, ambas medidas a partir do solo. Se H é a altura da roldana, a inextensibilidade da corda dá

$$(H-y)+(H-z)+\ell_0 = L, \qquad \text{donde} \qquad \Delta z = -\Delta y,$$

onde ℓ_0 é o comprimento do arco em contacto com a roldana. Quando a plataforma sobe h, o ramo da corda ligado à plataforma encurta h; o outro ramo tem, portanto, de aumentar h. Assim, $\Delta y = h$ e $\Delta z = -h$: a extremidade livre desce h *em relação ao solo*, ao passo que o homem sobe h com a plataforma.

A posição da extremidade livre *em relação à plataforma* é $z-y$. A sua variação é, por conseguinte,

$$\boxed{\Delta(z-y) = \Delta z - \Delta y = -h - h = -2h.}$$

Para elevar a plataforma de h, o homem tem, pois, de puxar $2h$ de corda relativamente à plataforma. A distinção entre os dois referenciais explica o fator 2.

Se a extremidade livre permanecer imóvel em relação ao corpo do homem, que se move com a plataforma, então $\Delta(z-y) = 0$. A igualdade precedente, válida para qualquer deslocamento, implica nesse caso $\Delta y = 0$: não ocorre subida. É necessário fazer deslizar a corda pelas mãos ou deslocar as mãos para baixo em relação à plataforma.

Caso particular. Na ausência de aceleração ($a = 0$), $F = (M+m)g/2$, $N = (M-m)g/2$ e $R_A = (M+m)g$.

Capítulo 6

Vínculos, trabalhos virtuais e mecânica de Lagrange

As forças de reação asseguram os vínculos, mas são frequentemente incógnitas que não interessam diretamente à descrição do movimento. Os trabalhos virtuais permitem eliminá-las e escrever uma equação por grau de liberdade. A mesma estrutura conduz ao princípio variacional da ação.

6.1 Vínculos e coordenadas generalizadas

As coordenadas cartesianas descrevem a posição de cada partícula, mas nem sempre são independentes. Uma partícula livre no espaço precisa de três coordenadas; se estiver sobre uma superfície, bastam localmente duas; se estiver sobre uma curva regular, apenas uma. O número de *graus de liberdade* conta as coordenadas independentes necessárias para descrever uma configuração admissível.

6.1.1 Vínculos holónomos e graus de liberdade

Definição 6.1 (Vínculo holónomo)**.** Um *vínculo* é uma restrição imposta ao sistema. Diz-se *holónomo* quando pode ser escrito mediante uma ou mais equações que envolvem somente as posições e, eventualmente, o tempo:

$$f_\alpha(x,t)=0, \qquad \alpha=1,\dots,m.$$

Se não depende explicitamente de t, o vínculo é *esclerónomo*; caso contrário, é *reónomo*. A possibilidade de depender do tempo não impede, portanto, que um vínculo seja holónomo.

Por exemplo, uma partícula sobre uma esfera de raio R satisfaz $|x|^2-R^2=0$; se o raio for $R(t)$, a equação $|x|^2-R(t)^2=0$ continua a definir um vínculo holónomo. Em contraste, há restrições diferenciais sobre as velocidades que não se podem integrar em equações apenas nas posições e no tempo: esses são os vínculos *não holónomos*. O simples aparecimento de velocidades numa equação não basta para concluir que ela é não holónoma: é preciso verificar se a restrição é integrável.

Vínculos bilaterais e unilaterais. A condição $f(x,t)=0$ é *bilateral*: a configuração é obrigada a permanecer sobre a superfície de vínculo. A desigualdade $f(x,t)\geq 0$ é *unilateral*:

permite separar-se da fronteira, mas não atravessá-la. Por exemplo, uma esfera sobre um pavimento horizontal pode perder contacto, embora não o possa penetrar. Uma haste rígida de comprimento ℓ impõe $|x| = \ell$, enquanto um fio flexível, que pode ficar frouxo, impõe em geral $|x| \leq \ell$. A idealização "fio permanentemente esticado" transforma esta última condição numa igualdade durante o movimento considerado.

Vínculos não holónomos. Uma restrição linear nas velocidades pode ser escrita, localmente, como $\sum_i a_i(q,t)\dot{q}^i + a_0(q,t) = 0$. A presença de derivadas não é critério suficiente: $\dot{x} - R\dot{\theta} = 0$ integra-se em $x - R\theta = C$ e é holónoma (localmente, com ângulo desenrolado). Em contraste, uma roda vertical que se desloca num plano, com direção de rolamento θ, satisfaz a restrição de ausência de deslizamento lateral

$$-\sin\theta\,\dot{x} + \cos\theta\,\dot{y} = 0.$$

A distribuição de velocidades admissíveis não é integrável numa superfície de configuração definida por uma única relação $F(x, y, \theta) = 0$. Trata-se de um vínculo não holónomo. Isto explica por que razão não se pode, em geral, eliminar os vínculos cinemáticos por uma escolha de coordenadas generalizadas independentes.

Teorema 6.2 (Teorema das funções implícitas: recordação)**.** *Seja $F \in C^1(U; \mathbb{R}^m)$, com $U \subset \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m$ aberto. Escrevamos as variáveis como (q, y) e suponhamos que $F(q_0, y_0) = 0$ e $\det D_y F(q_0, y_0) \neq 0$. Então, em vizinhanças adequadas do ponto, existe uma única função $g \in C^1$ tal que*

$$F(q, y) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad y = g(q).$$

Em termos geométricos, *m equações independentes permitem resolver localmente m incógnitas em função das restantes.* O teorema não garante, em geral, uma única parametrização válida em toda a configuração admissível: uma circunferência, por exemplo, exige frequentemente mais de uma carta.

Para N partículas, reunimos as posições na variável $x = (x_1, \ldots, x_N) \in \mathbb{R}^{3N}$, com $x_A \in \mathbb{R}^3$. Suponhamos que as m funções f_α são de classe C^1 e que os vínculos são independentes, no sentido de

$$\operatorname{rank} D_x f(x, t) = m.$$

Fixando um instante t, o teorema anterior permite resolver localmente m coordenadas cartesianas em função das outras

$$\boxed{n = 3N - m}$$

coordenadas, chamadas *coordenadas generalizadas*:

$$q = (q^1, \ldots, q^n), \qquad x = x(q, t).$$

A parametrização é regular quando $\operatorname{rank} D_q x = n$: os vetores $\partial x/\partial q^1, \ldots, \partial x/\partial q^n$ são linearmente independentes. A matriz $D_q x$ é normalmente retangular, de dimensões $3N \times n$; não se lhe exige um determinante.

6.1.2 Exemplos de coordenadas generalizadas

Exemplo 6.3 (Pêndulo plano)**.** Uma partícula suspensa por um fio rígido de comprimento $\ell > 0$ move-se no plano vertical xz. Tem três coordenadas cartesianas e dois vínculos: $x^2 + y^2 + z^2 = \ell^2$ e $y = 0$. Logo, $n = 1$. Escolhendo o ângulo $q = \theta$ com a vertical, obtemos

$$(x, y, z) = (\ell \sin\theta, 0, -\ell\cos\theta).$$

O comprimento do fio e a restrição ao plano são assim satisfeitos para todos os valores de θ.

Exemplo 6.4 (Partícula sobre uma circunferência)**.** A circunferência horizontal de raio R é descrita por $x^2 + y^2 = R^2$ e $z = 0$. Podemos escolher $q = \varphi$ e escrever

$$x(\varphi) = (R\cos\varphi, R\sin\varphi, 0), \qquad \delta x = R(-\sin\varphi, \cos\varphi, 0)\,\delta\varphi.$$

A única variação admissível é tangente à circunferência.

Exemplo 6.5 (Máquina de Atwood)**.** Duas massas suspensas de um fio inextensível passam por uma roldana fixa e ideal. Se s_1, s_2 são distâncias medidas verticalmente para baixo, a condição de comprimento constante é $s_1 + s_2 = L$. Uma única coordenada basta:

$$q = s_1, \qquad s_2 = L - q, \qquad \delta s_1 = \delta q, \quad \delta s_2 = -\delta q.$$

Embora as duas massas se movam, os seus movimentos não são independentes: quando uma desce, a outra sobe a mesma distância.

Exemplo 6.6 (Pêndulo duplo plano)**.** Duas hastes rígidas consecutivas, de comprimentos ℓ_1, ℓ_2, movem-se num plano vertical. Os ângulos com a vertical $q = (\theta_1, \theta_2)$ fornecem dois graus de liberdade. Com a origem no ponto de suspensão,

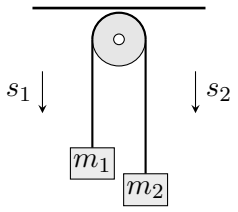
$$\begin{aligned} x_1 &= (\ell_1 \sin\theta_1, -\ell_1\cos\theta_1), \\ x_2 &= (\ell_1\sin\theta_1 + \ell_2\sin\theta_2, -\ell_1\cos\theta_1 - \ell_2\cos\theta_2). \end{aligned}$$

O comprimento de cada haste fica automaticamente incorporado.

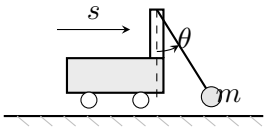
Exemplo 6.7 (Pêndulo suspenso de um carrinho)**.** Se um carrinho se desloca horizontalmente de s e uma massa oscila num fio de comprimento ℓ, o estado geométrico exige duas coordenadas $q = (s, \theta)$. Num plano vertical, a massa ocupa

$$x = (s + \ell\sin\theta, -\ell\cos\theta), \qquad \delta x = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}\delta s + \ell\begin{pmatrix} \cos\theta \\ \sin\theta \end{pmatrix}\delta\theta.$$

Este exemplo combina uma translação e uma rotação, ambas independentes.



(a) Máquina de Atwood



(b) Carrinho e pêndulo

Figura 6.1: Dois exemplos de coordenadas generalizadas: na máquina de Atwood, uma só distância $q = s_1$ determina as duas alturas; no carrinho com pêndulo, as variáveis independentes são $q = (s, \theta)$.

6.1.3 Deslocamentos virtuais e espaço tangente

Fixemos um instante t e designemos por $\mathcal{C}_t = \{x \in \mathbb{R}^{3N} : f(x,t) = 0\}$ o conjunto das configurações admissíveis. Uma variação infinitesimal δx compatível com os vínculos, *mantendo o tempo fixo*, satisfaz

$$f(x + \varepsilon\delta x, t) = f(x,t) + \varepsilon D_x f(x,t)\,\delta x + o(\varepsilon).$$

O termo de primeira ordem deve anular-se. Por isso,

$$D_x f(x,t)\,\delta x = 0, \qquad \boxed{T_x\mathcal{C}_t = \ker D_x f(x,t)}.$$

O núcleo da matriz jacobiana é, pois, o *espaço tangente* às configurações admissíveis.

Significado matemático das variações δq^i. As coordenadas generalizadas $q = (q^1, \ldots, q^n)$ são coordenadas locais no espaço Q das configurações do sistema. Para definir uma variação de uma configuração q, consideremos uma família diferenciável q_ε de configurações admissíveis, com $q_0 = q$, parametrizada por um número real ε. Em coordenadas, podemos escrever, para ε pequeno,

$$q^i_\varepsilon = q^i + \varepsilon\eta^i + o(\varepsilon), \qquad \boxed{\delta q^i := \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\varepsilon} q^i_\varepsilon\bigg|_{\varepsilon=0} = \eta^i.}$$

Cada δq^i é, portanto, um *número real*: a componente da variação na direção da coordenada q^i. Em conjunto, estas componentes representam um *vetor tangente* à variedade de configurações:

$$\boxed{\delta q = \sum_{i=1}^{n} \delta q^i \left.\frac{\partial}{\partial q^i}\right|_q \in T_qQ.}$$

Neste sentido, as δq^i podem ser escolhidas independentemente numa carta regular, mas não devem ser confundidas com o vetor δq de que são componentes.

Para a parametrização física $x = x(q,t)$, e *mantendo o tempo fixo*, a mesma família de configurações determina $x_\varepsilon = x(q_\varepsilon, t)$. Pela regra da cadeia,

$$\delta x := \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\varepsilon} x(q_\varepsilon, t)\bigg|_{\varepsilon=0} = D_q x(q,t)\,\delta q \in T_x\mathcal{C}_t.$$

Isto significa que a aplicação linear $D_q x$ transforma uma variação das coordenadas generalizadas num deslocamento virtual fisicamente admissível. Para cada partícula A,

$$\boxed{\delta x_A = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial x_A}{\partial q^i}\,\delta q^i, \qquad A = 1, \ldots, N.} \tag{6.1}$$

Os vetores $\partial_{q^i} x$ geram o espaço tangente e satisfazem $D_x f\, \partial_{q^i} x = 0$, por diferenciação de $f(x(q,t),t) = 0$ a tempo fixo. Assim, $\delta q \in T_q Q$ e $\delta x \in T_x \mathcal{C}_t$ pertencem, em geral, a espaços tangentes diferentes, relacionados por $D_q x$.

Exemplo 6.8 (Variação da posição do pêndulo)**.** Retomemos o pêndulo plano com coordenada $q = \theta$ e posição $x(\theta) = (\ell \sin\theta, 0, -\ell\cos\theta)$. A variação escalar $\delta\theta$ produz o deslocamento físico

$$\boxed{\delta x = \ell(\cos\theta, 0, \sin\theta)\,\delta\theta.}$$

Este vetor é tangente ao círculo $|x| = \ell$, uma vez que $x(\theta)\cdot\delta x = 0$. A variação do ângulo e o deslocamento no espaço físico são, pois, objetos distintos.

Definição 6.9 (Vínculos ideais e reações)**.** Um vínculo é *ideal* se o trabalho virtual total das respetivas forças de reação $R = (R_1, \ldots, R_N)$ é nulo para todo deslocamento virtual admissível:

$$\sum_{A=1}^{N} R_A \cdot \delta x_A = 0, \qquad \delta x \in T_x \mathcal{C}_t.$$

Esta condição é uma *hipótese mecânica*, não uma consequência automática da equação de vínculo. Ela significa que $R \perp T_x \mathcal{C}_t$, isto é,

$$R \in (\ker D_x f)^{\perp} = \operatorname{Im}(D_x f)^T.$$

Assim, pelo teorema elementar de álgebra linear, existem multiplicadores λ_α tais que

$$\boxed{R = \sum_{\alpha=1}^{m} \lambda_\alpha \nabla_x f_\alpha.}$$

A força total aplicada F *não* tem, em geral, esta propriedade: apenas as reações de vínculos ideais são normais ao espaço tangente.

O deslocamento real inclui ainda o eventual movimento do próprio vínculo:

$$\dot{x}_A = \sum_i \partial_{q^i} x_A\, \dot{q}^i + \partial_t x_A.$$

Por isso, uma reação ideal pode realizar *trabalho real* se o vínculo depende explicitamente do tempo (por exemplo, numa superfície móvel sem atrito). Os vínculos não holónomos exigem em geral uma formulação separada e não são abrangidos automaticamente pelas provas seguintes.

6.2 Trabalhos virtuais e princípio de d'Alembert

Proposição 6.10 (Equilíbrio com vínculos ideais)**.** *Num sistema de vínculos holónomos fixos e independentes, uma configuração de equilíbrio satisfaz*

$$\sum_A F_A \cdot \delta x_A = 0$$

para todo deslocamento virtual, onde F_A são as forças aplicadas, excluindo as reações. Reciprocamente, esta condição permite equilibrar as forças por reações normais aos vínculos.

Demonstração. No equilíbrio, a segunda lei de Newton reduz-se a $F+R=0$. Multiplicando escalarmente por um deslocamento virtual admissível, obtemos $F\cdot\delta x=-R\cdot\delta x=0$, pois o vínculo é ideal.

Reciprocamente, se $F\cdot\delta x=0$ para toda a variação tangente, então $F\in(T_x\mathcal{C}_t)^{\perp}$. Pela caracterização do espaço tangente demonstrada acima e pela identidade $(\ker A)^{\perp}=\operatorname{Im}A^{T}$, existem escalares μ_α com $F=\sum_\alpha \mu_\alpha\nabla_x f_\alpha$. A escolha $R=-F$ fornece reações normais aos vínculos que estabelecem o equilíbrio. Isto não afirma que cada força aplicada seja normal: a propriedade resulta apenas da condição de equilíbrio virtual. □

Exemplo 6.11 (Trabalhos virtuais na máquina de Atwood)**.** Retomemos a Figura 6.1(a). Medindo as alturas positivamente para baixo, o fio ideal impõe $\delta s_1=\delta q$ e $\delta s_2=-\delta q$. As duas tensões, ambas dirigidas para cima, têm trabalho virtual

$$\delta W_{\text{tensões}}=-T\,\delta s_1-T\,\delta s_2=0.$$

O trabalho virtual das forças gravíticas, pelo contrário, vale

$$\delta W_{\text{pesos}}=m_1 g\,\delta s_1+m_2 g\,\delta s_2=(m_1-m_2)g\,\delta q.$$

A tensão desconhecida desaparece antes de escrever a equação de movimento; em equilíbrio, a arbitrariedade de δq requer $m_1=m_2$.

As forças generalizadas são $Q_i=\sum_A F_A\cdot\partial_{q^i}x_A$. Para forças derivadas de um potencial $U(x,t)$, a regra da cadeia dá $Q_i=-\partial_{q^i}U(q,t)$.

Proposição 6.12 (Princípio de d'Alembert)**.** *As equações de Newton com vínculos ideais implicam*

$$\sum_A (F_A-m_A\ddot{x}_A)\cdot\delta x_A=0 \tag{6.2}$$

para todos os deslocamentos virtuais admissíveis. Reciprocamente, (6.2) *reconstrói as equações de Newton com reações pertencentes ao espaço normal dos vínculos.*

Demonstração. Newton dá $F_A-m_A\ddot{x}_A=-R_A$; a soma dos trabalhos virtuais das reações é nula. O recíproco usa o mesmo argumento de ortogonalidade do resultado anterior, em cada instante. □

6.3 Dedução das equações de Lagrange

Defina $T(q,\dot q,t)=\frac12\sum_A m_A|v_A|^2$, com $v_A=\partial_{q_i}x_A\dot q_i+\partial_t x_A$. As identidades

$$\partial_{\dot q_i}v_A=\partial_{q_i}x_A,\qquad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\partial_{q_i}x_A=\partial_{q_i}v_A$$

implicam

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\partial_{\dot q_i}T=\sum_A m_A\left(\ddot{x}_A\cdot\partial_{q_i}x_A+v_A\cdot\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\partial_{q_i}x_A\right),$$
$$\partial_{q_i}T=\sum_A m_A v_A\cdot\partial_{q_i}v_A.$$

Subtraindo e usando a arbitrariedade de δq_i em (6.2), obtém-se o resultado seguinte.

Teorema 6.13 (Equações de Lagrange)**.** *Para vínculos holónomos independentes e ideais,*

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial T}{\partial q_i} = Q_i. \tag{6.3}$$

Se $Q_i = -\partial_{q_i} U + Q_i^{\mathrm{nc}}$ *e* $L = T - U$*, então*

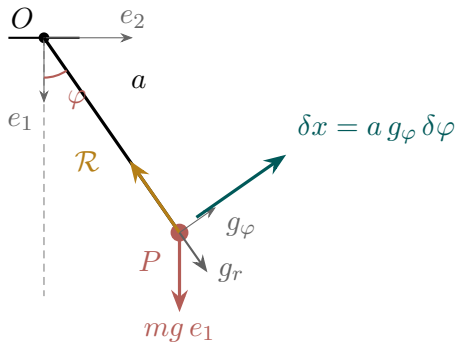
$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial L}{\partial q_i} = Q_i^{\mathrm{nc}}. \tag{6.4}$$

Para vínculos fixos, $T = \frac{1}{2} M_{ij}(q)\dot{q}_i\dot{q}_j$, onde

$$M_{ij}(q) = \sum_A m_A \partial_{q_i} x_A \cdot \partial_{q_j} x_A.$$

Esta matriz é simétrica e definida positiva, pois $z_i M_{ij} z_j = \sum_A m_A |\partial_q x_A z|^2 > 0$ para $z \neq 0$. A métrica de massa liga a mecânica de Lagrange à geometria do espaço de configurações.

Exemplo 6.14 (Regresso ao pêndulo: quarta abordagem)**.** Retomemos o pêndulo da Secção 4.5, agora que o princípio de d'Alembert e as equações de Lagrange foram demonstrados. Reproduzimos o esquema com as mesmas convenções: O é o ponto de suspensão, P a partícula de massa m, $a = |OP|$ o comprimento da haste e φ o ângulo medido a partir da vertical descendente e_1, no sentido de e_2. A base móvel é (g_r, g_φ).



Pêndulo simples: forças aplicadas e deslocamento virtual na direção tangencial, para $\delta\varphi > 0$.

A coordenada generalizada é φ e o vínculo $|OP| = a$ está incorporado em $x(\varphi) = a g_r(\varphi)$. Uma variação angular $\delta\varphi$ produz o deslocamento virtual tangencial

$$\delta x = \frac{\partial x}{\partial \varphi}\delta\varphi = a g_\varphi\, \delta\varphi.$$

Se $\mathcal{R} \geq 0$ denota o módulo da reação dirigida para a suspensão, o princípio de d'Alembert fornece

$$(mg\, e_1 - \mathcal{R} g_r - m\ddot{x}) \cdot (a g_\varphi\, \delta\varphi) = 0.$$

Aqui $g_r \cdot g_\varphi = 0$ e, a partir de $g_r' = g_\varphi$, $g_\varphi' = -g_r$, encontramos

$$\ddot{x} = a\ddot{\varphi}\, g_\varphi - a\dot{\varphi}^2 g_r, \qquad e_1 \cdot g_\varphi = -\sin\varphi.$$

A igualdade precedente reduz-se, portanto, a

$$(-mga\sin\varphi - ma^2\ddot{\varphi})\delta\varphi = 0.$$

A arbitrariedade de $\delta\varphi$ implica $ma^2\ddot{\varphi} + mga\sin\varphi = 0$: a reação desaparece sem ser necessário determinar o seu valor.
De modo equivalente, o lagrangiano é

$$L(\varphi,\dot{\varphi}) = \frac{ma^2}{2}\dot{\varphi}^2 - mga(1-\cos\varphi), \quad \partial_{\dot{\varphi}}L = ma^2\dot{\varphi}, \quad \partial_{\varphi}L = -mga\sin\varphi.$$

A equação de Lagrange dá então

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\partial_{\dot{\varphi}}L - \partial_{\varphi}L = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \boxed{a\ddot{\varphi} + g\sin\varphi = 0.}$$

A quarta abordagem restitui, assim, a mesma dinâmica obtida pelos três métodos elementares, mas elimina as reações ideais logo na escolha dos deslocamentos virtuais.

Exemplo 6.15 (Força central em coordenadas generalizadas)**.** Para uma partícula num potencial central $U(r)$, no plano,

$$L = \frac{m}{2}(\dot{r}^2 + r^2\dot{\varphi}^2) - U(r).$$

As equações de Euler–Lagrange são

$$m\ddot{r} = mr\dot{\varphi}^2 - U'(r), \qquad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(mr^2\dot{\varphi}) = 0.$$

Como φ é cíclica, conserva-se o momento angular

$$\mathcal{L} = p_{\varphi} = mr^2\dot{\varphi} = \text{constante}.$$

O lagrangiano é autónomo, pelo que também a energia se conserva:

$$E = \frac{m}{2}(\dot{r}^2 + r^2\dot{\varphi}^2) + U(r) = \text{constante}.$$

Eliminando $\dot{\varphi} = \mathcal{L}/(mr^2)$, obtemos

$$\boxed{\frac{m}{2}\dot{r}^2 + U_{\text{ef}}(r) = E, \qquad U_{\text{ef}}(r) = U(r) + \frac{\mathcal{L}^2}{2mr^2}.}$$

A invariância por rotações explica a conservação de $\mathcal{L}$; a autonomia explica a de E. As duas integrais primeiras reduzem o movimento radial a um problema de uma dimensão.

Exemplo 6.16 (Máquina de Atwood: aplicação das equações de Lagrange)**.** Duas massas m_1, m_2 ligadas por um fio ideal passam numa roldana sem massa nem atrito (Figura 6.1(a)). Com alturas descendentes s_1, s_2, o vínculo é $s_1 + s_2 = d$. Escolhendo $q = s_1$ e $s_2 = d - q$,

$$T = \frac{1}{2}(m_1 + m_2)\dot{q}^2, \qquad U = -(m_1 - m_2)gq + \text{const}.$$

Portanto,

$$L = \frac{1}{2}(m_1 + m_2)\dot{q}^2 + (m_1 - m_2)gq, \qquad \ddot{q} = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2}g.$$

A tensão não é necessária para calcular a aceleração; pela segunda lei de Newton, recupera-se $\mathcal{T} = 2m_1m_2g/(m_1 + m_2)$. Como L é autónomo,

$$E = \frac{1}{2}(m_1 + m_2)\dot{q}^2 - (m_1 - m_2)gq = \text{constante}.$$

6.4 Primeira variação e princípio de Hamilton

6.4.1 De Newton à ação: porque aparece $T - U$?

A energia mecânica é $E = T + U$, mas o lagrangiano é $L = T - U$. Porquê o sinal relativo negativo? Em vez de o postular, podemos descobri-lo partindo diretamente da segunda lei de Newton.

Consideremos uma partícula numa força conservativa, $F(x) = -\nabla U(x)$, de modo que

$$m\ddot{x} + \nabla U(x) = 0.$$

Seja $h \in C^1([t_0, t_1]; \mathbb{R}^3)$ uma variação arbitrária com $h(t_0) = h(t_1) = 0$. Multiplicando Newton por h e integrando,

$$0 = \int_{t_0}^{t_1} (m\ddot{x} + \nabla U(x)) \cdot h \, \mathrm{d}t.$$

Integrando o termo da aceleração por partes,

$$\int_{t_0}^{t_1} m\ddot{x} \cdot h \, \mathrm{d}t = \underbrace{[m\dot{x} \cdot h]_{t_0}^{t_1}}_{=0} - \int_{t_0}^{t_1} m\dot{x} \cdot \dot{h} \, \mathrm{d}t.$$

Consequentemente,

$$0 = \int_{t_0}^{t_1} (m\dot{x} \cdot \dot{h} - \nabla U(x) \cdot h) \, \mathrm{d}t. \tag{6.5}$$

Mas, para as trajetórias vizinhas $x_\varepsilon = x + \varepsilon h$,

$$\left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\varepsilon}\right|_{\varepsilon=0} \frac{m}{2}|\dot{x}_\varepsilon|^2 = m\dot{x} \cdot \dot{h},$$
$$\left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\varepsilon}\right|_{\varepsilon=0} [-U(x_\varepsilon)] = -\nabla U(x) \cdot h.$$

Portanto, a identidade (6.5) é exatamente

$$\boxed{\left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\varepsilon}\right|_{\varepsilon=0} \int_{t_0}^{t_1} \left(\frac{m}{2}|\dot{x}_\varepsilon|^2 - U(x_\varepsilon)\right) \mathrm{d}t = 0.}$$

O sinal negativo é consequência da integração por partes e da convenção $F = -\nabla U$: *a força conservativa é o gradiente negativo do potencial.* Multiplicar toda a ação por -1 não muda a condição de estacionaridade; é a oposição *relativa* dos sinais de T e U que importa. Para sistemas de partículas com vínculos holónomos ideais, os deslocamentos virtuais de d'Alembert permitem refazer este argumento em coordenadas generalizadas.

6.4.2 Primeira variação e equações de Euler–Lagrange

Para $q \in C^2([t_0,t_1];\mathbb{R}^n)$ e um lagrangiano $L \in C^2$, a ação é

$$\mathcal{A}[q] = \int_{t_0}^{t_1} L(q,\dot q,t)\,\mathrm{d}t.$$

Agora variamos uma *trajetória inteira*, e não apenas uma configuração isolada. Consideramos $q_\epsilon(t) = q(t) + \epsilon h(t)$, com $h(t_0) = h(t_1) = 0$ para fixar os extremos. Para cada t, $\delta q(t) = h(t)$ é um vetor tangente ao longo da trajetória; em coordenadas locais, $\delta\dot q(t) = \dot h(t) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\delta q(t)$. A derivação sob o integral, justificada pela regularidade num compacto, dá

$$\begin{aligned}\delta\mathcal{A}[q][h] &= \int_{t_0}^{t_1} (\partial_q L\cdot h + \partial_{\dot q} L\cdot \dot h)\,\mathrm{d}t \\ &= \int_{t_0}^{t_1} \left(\partial_q L - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\partial_{\dot q} L\right)\cdot h\,\mathrm{d}t.\end{aligned} \tag{6.6}$$

Teorema 6.17 (Princípio de Hamilton)**.** *Uma curva é estacionária para $\mathcal{A}$ entre extremos fixos se e somente se satisfaz as equações de Euler–Lagrange $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\partial_{\dot q_i} L = \partial_{q_i} L$. Para forças aplicadas derivadas de U, sem forças não conservativas, e vínculos holónomos ideais, estas equações com $L = T - U$ coincidem com a dinâmica reduzida de Newton.*

Demonstração. Se Euler–Lagrange vale, (6.6) é nula. No sentido inverso, use variações suaves de suporte compacto. O lema fundamental do cálculo das variações, aplicado a variações suaves de suporte compacto, obriga cada componente do coeficiente de h a ser nula. A equivalência com Newton foi demonstrada através de d'Alembert. □

Nota 6.18 (Estacionariedade e mínimo)*.* É tentador interpretar o princípio de Hamilton como uma seleção da trajetória que *minimiza* a ação. Porém, a equação $\delta\mathcal{A} = 0$ anula apenas a *primeira variação*: é a condição necessária de um extremo, não a garantia de um mínimo. Examinemos isto num caso em que o cálculo é completamente explícito. Para o oscilador harmónico, com $m, k > 0$,

$$L(q,\dot q) = \frac{m}{2}\dot q^2 - \frac{k}{2}q^2, \qquad \omega^2 = \frac{k}{m}.$$

Se q é uma solução de $m\ddot q + kq = 0$ e $q_\varepsilon = q + \varepsilon h$, com $h(0) = h(\mathcal{T}) = 0$, a expansão da ação dá

$$\mathcal{A}[q_\varepsilon] - \mathcal{A}[q] = \varepsilon \underbrace{\delta\mathcal{A}[q][h]}_{=0} + \frac{\varepsilon^2}{2}\,\delta^2\mathcal{A}[q][h,h],$$

$$\delta^2\mathcal{A}[q][h,h] = \int_0^{\mathcal{T}} \left(m\dot h(t)^2 - k h(t)^2\right)\,\mathrm{d}t.$$

A contribuição cinética para a segunda variação é positiva, enquanto a contribuição do potencial é negativa. Não há, portanto, razão para esperar que o sinal seja sempre positivo.

Escolhamos a variação admissível $h(t) = \sin(\pi t/\mathcal{T})$. Como $\int_0^{\mathcal{T}} \sin^2(\pi t/\mathcal{T})\,\mathrm{d}t = \int_0^{\mathcal{T}} \cos^2(\pi t/\mathcal{T})\,\mathrm{d}t = \mathcal{T}/2$, resulta

$$\boxed{\delta^2\mathcal{A}[q][h,h] = \frac{m\mathcal{T}}{2}\left(\frac{\pi^2}{\mathcal{T}^2} - \omega^2\right).}$$

Se $\mathcal{T} > \pi/\omega$, esta quantidade é *negativa*: existem trajetórias vizinhas, com os mesmos extremos, cuja ação é *menor* do que a da solução física. Logo, a ação estacionária não é um mínimo. Ao mesmo tempo, para variações de frequência elevada, $h_n(t) = \sin(n\pi t/\mathcal{T})$, a segunda variação é positiva para n suficientemente grande. A trajetória estacionária é, portanto, um *ponto de sela* da ação nesse intervalo. Para $\mathcal{T} < \pi/\omega$, a desigualdade de Wirtinger

$$\int_0^{\mathcal{T}} h^2 \, \mathrm{d}t \le \frac{\mathcal{T}^2}{\pi^2} \int_0^{\mathcal{T}} \dot{h}^2 \, \mathrm{d}t, \qquad h(0) = h(\mathcal{T}) = 0,$$

mostra, pelo contrário, que $\delta^2\mathcal{A}[q][h,h] > 0$ para $h \not\equiv 0$. Neste exemplo quadrático, a solução é então um mínimo estrito da ação entre os extremos fixados. No limiar $\mathcal{T} = \pi/\omega$ surge uma direção de segunda variação nula.

Conclusão: a mesma lei de movimento pode definir um mínimo em intervalos curtos e um ponto de sela em intervalos mais longos. O enunciado correto e geral é, por isso, o **princípio da ação estacionária**, não necessariamente da ação mínima; ver também Gray–Taylor [3].

Nota 6.19 (O princípio da ação pressupõe o conhecimento do futuro?). A integral $\mathcal{A}[q] = \int_{t_0}^{t_1} L \, \mathrm{d}t$ associa um número à *trajetória inteira* entre dois instantes. Além disso, na dedução variacional mantemos os extremos fixos. Parece então que o sistema teria de conhecer o ponto de chegada antes de iniciar o movimento, para escolher a trajetória "melhor".

Esta interpretação é enganadora. A fixação dos extremos define a *classe de comparação matemática*; não descreve um mecanismo físico de antecipação. Podemos escolher uma variação h com suporte num intervalo $[a,b]$ contido em (t_0,t_1), tão curto quanto quisermos. A primeira variação continua a ser nula:

$$\int_a^b \left(\partial_q L - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \partial_{\dot q} L \right) \cdot h \, \mathrm{d}t = 0.$$

Pelo lema fundamental do cálculo das variações, a expressão entre parênteses anula-se em cada instante. Obtemos, assim, uma *lei diferencial local* a partir de uma condição integral aparentemente global. Num sistema regular, a posição e a velocidade iniciais determinam a evolução pelo problema de Cauchy, sem ser necessário conhecer a posição futura.

O interesse filosófico subsiste: Newton descreve a evolução *instante a instante*; Hamilton caracteriza a *curva completa*. São duas representações, local e global, da mesma dinâmica nas hipóteses em que a equivalência é válida. A linguagem de minimização não deve sugerir que a Natureza calcula previamente alternativas para decidir o futuro.

6.5 A identidade de Beltrami

A equação de Euler–Lagrange é, em geral, de segunda ordem. Uma simetria simples do integrando permite por vezes obter uma primeira integral sem resolver essa equação. Consideremos

$$\mathcal{J}[y] = \int_a^b F(x, y, y') \, \mathrm{d}x,$$

com $F \in C^2$, e uma extremal $y \in C^2$ no interior de $[a,b]$.

Proposição 6.20 (Identidade de Beltrami)**.** *Ao longo de uma solução da equação de Euler–Lagrange,*

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(F - y'F_{y'}) = F_x.}$$

Se F não depende explicitamente de x, existe uma constante C tal que $F - y'F_{y'} = C$.

Demonstração. Pela regra da cadeia e pela equação de Euler–Lagrange,

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(F - y'F_{y'}) &= F_x + F_y y' + F_{y'}y'' - y''F_{y'} - y'\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}F_{y'} \\ &= F_x + y'\left(F_y - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}F_{y'}\right) = F_x.\end{aligned}$$

□

A mesma conta para várias coordenadas $q^i(t)$ dá

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(L - \sum_i \dot{q}^i L_{\dot{q}^i}\right) = L_t.$$

Em mecânica, define-se a função energia por

$$E = \sum_i \dot{q}^i \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} - L.$$

A identidade anterior mostra que, ao longo de Euler–Lagrange,

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t} = -\frac{\partial L}{\partial t}.}$$

Se o lagrangiano é autónomo, a identidade de Beltrami afirma que $L - \sum_i \dot{q}^i L_{\dot{q}^i}$ é constante; esta é precisamente a quantidade $-E$, pelo que a função energia se conserva. Na braquistócrona do Capítulo 8, a variável independente será uma coordenada espacial x, e a constante de Beltrami não deve ser confundida com a energia mecânica da partícula.

6.6 Porque é tão geral o princípio da ação estacionária?

A demonstração anterior reconstrói $T - U$ a partir de Newton; não explica, por si só, a presença de princípios variacionais em teorias que não são sistemas de partículas newtonianas. A ideia mais geral consiste em descrever a evolução como uma condição de estacionaridade de um *funcional escalar*, compatível com as simetrias e as variáveis da teoria.

Exemplo 6.21 (De uma partícula a um campo: a equação das ondas)**.** Consideremos um campo escalar real $\phi(t,x)$ numa região $\Omega \subset \mathbb{R}^d$. Em vez de um número finito de coordenadas, agora cada ponto do espaço possui um valor de ϕ. Definamos

$$\mathcal{S}[\phi] = \frac{1}{2}\int_{t_0}^{t_1}\int_{\Omega}\left(|\partial_t\phi|^2 - c^2|\nabla_x\phi|^2\right)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t, \qquad c > 0.$$

Se η é uma variação suave com suporte compacto no interior da região espaço-temporal,

então

$$\delta\mathcal{S}[\phi][\eta] = \int_{t_0}^{t_1}\int_{\Omega}(\partial_t\phi\,\partial_t\eta - c^2\nabla_x\phi\cdot\nabla_x\eta)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t$$
$$= -\int_{t_0}^{t_1}\int_{\Omega}(\partial_{tt}\phi - c^2\Delta\phi)\eta\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t.$$

A estacionaridade para todas as variações interiores implica

$$\boxed{\partial_{tt}\phi - c^2\Delta\phi = 0,}$$

isto é, a equação das ondas. A mesma estratégia conduz a equações diferenciais ordinárias para trajetórias e a equações diferenciais parciais para campos; não depende do número de graus de liberdade.

Uma ação bem construída torna as simetrias transparentes e está ligada a leis de conservação, como veremos na Secção 6.8. Não se deve, contudo, confundir o alcance desta construção com um *teorema de universalidade*: nem toda a lei física conhecida possui uma formulação variacional ordinária da forma anterior. A dissipação por atrito e certos vínculos não holónomos, por exemplo, exigem métodos alargados, como o princípio de Lagrange–d'Alembert.

Nota 6.22 (Interferência quântica e limite clássico). Na descrição de Feynman por integrais de caminhos, associam-se formalmente amplitudes a muitas trajetórias, com fases da forma $\exp(i\mathcal{A}[q]/\hbar)$. Onde a ação varia rapidamente de uma trajetória para uma vizinha, as fases tendem a cancelar-se por interferência. Perto de uma trajetória estacionária,

$$\mathcal{A}[q+\varepsilon h] = \mathcal{A}[q] + O(\varepsilon^2),$$

e a fase é pouco sensível, ao primeiro grau, a pequenas variações. O método da fase estacionária explica por que razão, no regime semiclássico e sob hipóteses apropriadas, emergem as trajetórias clássicas. Isto oferece uma interpretação física do princípio, mas não constitui, por si só, uma demonstração de que *todas* as teorias físicas devam derivar de uma ação; consultar Feynman [4].

6.7 Invariância por mudança de coordenadas

Se $q = q(Q,t)$ é uma mudança local regular e $\widetilde{L}(Q,\dot{Q},t) = L(q,\dot{q},t)$, as identidades de derivação usadas acima dão

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\partial_{\dot{Q}_a}\widetilde{L} - \partial_{Q_a}\widetilde{L} = \partial_{Q_a}q_i\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\partial_{\dot{q}_i}L - \partial_{q_i}L\right).$$

Como $\partial_Q q$ é invertível, a anulação das equações num sistema de coordenadas equivale à anulação no outro. Também a ação é o mesmo número para a mesma curva física.

6.8 Energia, pequenas oscilações e simetrias

Teorema 6.23 (Invariância temporal da ação e conservação da energia)**.** *Se $q(t)$ satisfaz as equações de Euler–Lagrange de um lagrangiano $L(q,\dot q,t)$, a função energia*

$$\mathscr{E}(q,\dot q,t)=\sum_{i=1}^{n}\dot q^{i}\frac{\partial L}{\partial \dot q^{i}}-L$$

satisfaz a identidade

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}\mathscr{E}}{\mathrm{d}t}=-\frac{\partial L}{\partial t}.} \tag{6.7}$$

Em particular, se o lagrangiano não depende explicitamente do tempo, $\mathscr{E}$ é uma quantidade conservada.

Demonstração. Escrevamos $p_i=\partial_{\dot q^i}L$. Derivando ao longo de uma solução regular,

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}\mathscr{E}}{\mathrm{d}t}&=\sum_i\left(\ddot q^{i}p_i+\dot q^{i}\dot p_i\right)-\sum_i\left(\partial_{q^i}L\,\dot q^{i}+\partial_{\dot q^i}L\,\ddot q^{i}\right)-\partial_t L\\&=\sum_i\dot q^{i}\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\partial_{\dot q^i}L-\partial_{q^i}L\right)-\partial_t L\\&=-\partial_t L,\end{aligned}$$

pois os termos em $\ddot q^{i}$ se cancelam e a expressão entre parênteses é nula pelas equações de Euler–Lagrange. □

A hipótese $\partial_t L=0$ exprime a *invariância sob translações do tempo*: a lei dinâmica tem a mesma forma hoje e amanhã. É esta simetria, *juntamente com* a estacionaridade da ação, que conduz à conservação; a estacionaridade sozinha não basta. No caso usual $L=T-U$, com $U=U(q)$ e T homogénea de grau dois nas velocidades, a identidade de Euler dá $\sum_i \dot q^{i}\partial_{\dot q^i}T=2T$. Portanto,

$$\boxed{\mathscr{E}=2T-(T-U)=T+U.}$$

A energia física é, assim, a *soma* das energias cinética e potencial, embora a ação contenha a *diferença*.

Se houver forças não conservativas generalizadas Q_i^{nc}, a equação de Lagrange toma a forma $\dot p_i-\partial_{q^i}L=Q_i^{\mathrm{nc}}$, e o mesmo cálculo fornece

$$\frac{\mathrm{d}\mathscr{E}}{\mathrm{d}t}=\sum_i Q_i^{\mathrm{nc}}\dot q^{i}-\partial_t L.$$

A potência das forças não conservativas altera o balanço. Em coordenadas explicitamente dependentes do tempo, $\mathscr{E}$ pode ainda diferir da energia mecânica medida num referencial inercial.

Perto de um equilíbrio q_* de um sistema autónomo, com $\nabla U(q_*)=0$, a aproximação quadrática é

$$L_2=\frac{1}{2}\dot\xi^{T}M_*\dot\xi-\frac{1}{2}\xi^{T}K_*\xi,\qquad M_*=M(q_*),\qquad K_*=D^2U(q_*).$$

As pequenas oscilações satisfazem $M_*\ddot{\xi} + K_*\xi = 0$. Os modos próprios resolvem $K_*a = \omega^2 M_* a$. Se K_* é definida positiva, a matriz simétrica $M_*^{-1/2} K_* M_*^{-1/2}$ tem valores próprios positivos e fornece frequências reais.

Teorema 6.24 (Noether para simetrias a tempo fixo)**.** *Se $q \mapsto \Psi_\epsilon(q)$ é uma família regular de transformações que preserva L, com $\Psi_0 = \mathrm{I}$, e $\xi(q) = \partial_\epsilon \Psi_\epsilon(q)|_0$, então, ao longo de Euler–Lagrange,*

$$J = p_i \xi_i(q)$$

é constante. Se a variação de L é uma derivada total $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} B(q,t)$, conserva-se $p \cdot \xi - B$.

Demonstração. A derivada da identidade de invariância é $\partial_q L \cdot \xi + p \cdot \frac{\mathrm{d}\xi}{\mathrm{d}t} = 0$. Por Euler–Lagrange, o membro esquerdo é $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(p \cdot \xi)$. No segundo caso, a mesma identidade é igual a $\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t}$. □

O gerador infinitesimal ξ determina que quantidade se conserva:

Exemplo 6.25 (Translações e momento linear)**.** Para $L = \frac{1}{2}m|\dot{q}|^2 - V(q)$, a família $\Psi_\varepsilon(q) = q + \varepsilon a$ tem gerador $\xi(q) = a$. Se L é invariante por esta translação, Noether fornece $J = p \cdot a =$ constante, onde $p = m\dot{q}$. Se todas as direções a são simetrias, o vetor p conserva-se.

Exemplo 6.26 (Rotações e momento angular)**.** Para rotações em torno do eixo unitário a, o gerador é $\xi(q) = a \times q$. Assim,

$$J = p \cdot (a \times q) = a \cdot (q \times p).$$

Conserva-se a componente do momento angular segundo o eixo de simetria. A invariância por todas as rotações implica a conservação de $q \times p$.

Exemplo 6.27 (Coordenada cíclica)**.** Se L não depende de q^k, a transformação $q^k \mapsto q^k + \varepsilon$ tem gerador $\xi^i = \delta^i_k$. Portanto $J = p_i \xi^i = p_k = \partial L / \partial \dot{q}^k$ é constante.

A invariância por translação temporal, tratada no Teorema 6.23, corresponde à conservação da função energia.

Nota 6.28 (Emmy Noether e as leis de conservação). Em 1918, Emmy Noether mostrou que as simetrias contínuas da ação estão associadas a leis de conservação. Encontrámos neste capítulo duas manifestações deste princípio: o Teorema 6.24 associa às invariâncias por translações e rotações espaciais a conservação dos momentos linear e angular; o Teorema 6.23 estabelece a conservação da função energia quando o lagrangiano não depende explicitamente do tempo, condição que exprime a invariância por translação temporal. O primeiro resultado corresponde a simetrias a tempo fixo, enquanto o segundo ilustra uma simetria que envolve o próprio tempo.

6.9 Aplicação resolvida: uma esfera num aro em rotação

Enunciado. Uma pequena esfera de massa m pode deslizar sem atrito num aro circular vertical de raio R. O aro roda com velocidade angular imposta Ω em torno do seu diâmetro vertical, num campo gravítico uniforme. Determinar os equilíbrios da esfera relativamente ao aro e estudar a estabilidade. Existe uma velocidade crítica?

Solução. Seja θ o ângulo entre o raio dirigido para a esfera e a vertical descendente. Num referencial inercial, a distância da esfera ao eixo vertical é $R\sin\theta$. Como o plano do aro roda com velocidade Ω,

$$T = \frac{mR^2}{2}(\dot\theta^2 + \Omega^2\sin^2\theta), \qquad U = -mgR\cos\theta.$$

O lagrangiano reduzido e a equação de Lagrange são

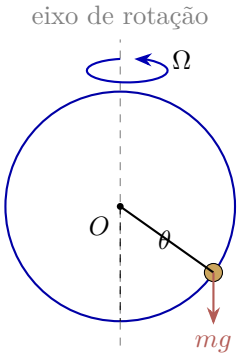
$$L = \frac{mR^2}{2}\dot\theta^2 + \frac{mR^2\Omega^2}{2}\sin^2\theta + mgR\cos\theta,$$

$$\boxed{\ddot\theta = \sin\theta\left(\Omega^2\cos\theta - \frac{g}{R}\right).}$$

Os equilíbrios satisfazem $\sin\theta = 0$ ou $\cos\theta = g/(R\Omega^2)$. A posição superior $\theta = \pi$ é sempre instável. A posição inferior $\theta = 0$ é estável para $\Omega^2 < g/R$ e instável para $\Omega^2 > g/R$, pois a linearização é $\ddot\theta = (\Omega^2 - g/R)\theta$. Quando $\Omega > \sqrt{g/R}$, aparecem dois novos equilíbrios simétricos,

$$\boxed{\theta_\pm = \pm\arccos\left(\frac{g}{R\Omega^2}\right),}$$

ambos estáveis: o potencial efetivo $U_{\text{ef}} = -mgR\cos\theta - \frac{1}{2}mR^2\Omega^2\sin^2\theta$ tem mínimos nesses pontos. Na velocidade crítica $\Omega_c = \sqrt{g/R}$, o termo quadrático em $\theta = 0$ desaparece, mas o termo de quarta ordem é positivo: $U_{\text{ef}}(\theta) - U_{\text{ef}}(0) = mgR\theta^4/8 + O(\theta^6)$. O equilíbrio inferior é então estável, embora degenerado.



A rotação é mantida por um motor: a energia mecânica da esfera não é, em geral, conservada no laboratório. A conservação da energia associada ao lagrangiano reduzido refere-se ao potencial efetivo.

6.10 Aplicação resolvida: o pêndulo esférico

O pêndulo esférico permite reunir, num mesmo exemplo, a descrição dos vínculos, as coordenadas generalizadas, as integrais primeiras e o estudo de um potencial efetivo. O interesse não consiste em procurar de imediato uma expressão explícita para a trajetória, mas em *reduzir* um movimento espacial a uma equação com uma só incógnita.

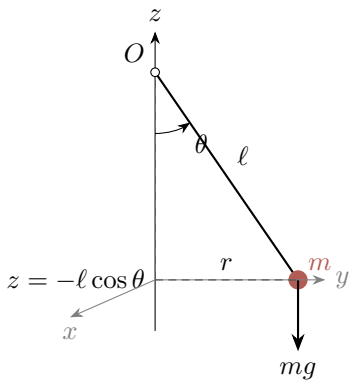
Enunciado e geometria. Uma partícula de massa m está ligada a um ponto fixo O por um fio inextensível de comprimento ℓ, que se supõe permanentemente esticado, e move-se sem atrito sob a ação de um campo gravítico uniforme. Ao contrário do pêndulo simples, a partícula não está obrigada a permanecer num plano vertical: pode deslocar-se nas duas direções tangentes à *superfície esférica* de centro O e raio ℓ. O seu movimento satisfaz, portanto,

$$\boxed{x^2 + y^2 + z^2 = \ell^2.}$$

A trajetória é, em geral, uma curva sobre essa esfera, e não a própria esfera: é a *superfície das posições admissíveis* que justifica o nome *pêndulo esférico*. O ponto de suspensão e o referencial inercial são fixos, com o eixo Oz vertical ascendente. Pretende-se determinar as integrais primeiras do movimento, reduzir a dinâmica vertical a uma equação de primeira ordem e caracterizar os movimentos plano e cónico.

O vínculo esférico deixa dois graus de liberdade. Fora dos polos, escolhem-se como coordenadas generalizadas o ângulo $\theta \in (0, \pi)$ do fio com a vertical *descendente* e o azimute φ:

$$(x, y, z) = (\ell \sin\theta \cos\varphi,\ \ell \sin\theta \sin\varphi,\ -\ell\cos\theta).$$



Lagrangiano e equações de movimento. A derivação da parametrização fornece

$$\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2 = \ell^2\big(\dot{\theta}^2 + \sin^2\theta\,\dot{\varphi}^2\big).$$

Uma vez que $U = mgz = -mg\ell\cos\theta$, o lagrangiano $L = T - U$ é

$$\boxed{L(\theta, \varphi, \dot{\theta}, \dot{\varphi}) = \frac{m\ell^2}{2}\big(\dot{\theta}^2 + \sin^2\theta\,\dot{\varphi}^2\big) + mg\ell\cos\theta.}$$

As equações de Euler–Lagrange são

$$m\ell^2\ddot{\theta} = m\ell^2 \sin\theta\cos\theta\,\dot{\varphi}^2 - mg\ell\sin\theta, \tag{6.8}$$

$$\frac{d}{dt}\big(m\ell^2 \sin^2\theta\,\dot{\varphi}\big) = 0. \tag{6.9}$$

A segunda equação exprime que a coordenada φ é cíclica.

Duas integrais primeiras. Da equação (6.9) resulta a conservação da componente vertical do momento cinético:

$$\boxed{h = m\ell^2 \sin^2\theta\,\dot{\varphi} = mr^2\dot{\varphi} = \text{constante.}} \tag{6.10}$$

A tensão do fio não realiza trabalho; como o peso deriva de um potencial independente do tempo, também a energia mecânica se conserva:

$$\boxed{E = \frac{m\ell^2}{2}(\dot{\theta}^2 + \sin^2\theta\,\dot{\varphi}^2) - mg\ell\cos\theta = \text{constante.}} \tag{6.11}$$

Eliminando $\dot{\varphi}$ por meio de (6.10), a conservação da energia toma a forma

$$\frac{1}{2}m\ell^2\dot{\theta}^2 + U_{\text{ef}}(\theta) = E, \qquad \boxed{U_{\text{ef}}(\theta) = \frac{h^2}{2m\ell^2\sin^2\theta} - mg\ell\cos\theta.} \tag{6.12}$$

Assim, para um valor fixo de h, o movimento em θ comporta-se como um problema unidimensional com potencial efetivo. De facto, (6.8), depois de se substituir $\dot{\varphi} = h/(m\ell^2\sin^2\theta)$, escreve-se

$$m\ell^2\ddot{\theta} = -U'_{\text{ef}}(\theta).$$

Redução à coordenada vertical. Em coordenadas cilíndricas (r, φ, z) a condição geométrica é

$$r^2 + z^2 = \ell^2, \qquad r\dot{r} + z\dot{z} = 0, \qquad \dot{r}^2 + \dot{z}^2 = \frac{\ell^2}{\ell^2 - z^2}\dot{z}^2 \quad (r > 0).$$

Usando $h = mr^2\dot{\varphi}$, a energia pode ser escrita como

$$E = \frac{m}{2}\left(\dot{r}^2 + r^2\dot{\varphi}^2 + \dot{z}^2\right) + mgz = \frac{m\ell^2}{2(\ell^2 - z^2)}\dot{z}^2 + \frac{h^2}{2m(\ell^2 - z^2)} + mgz.$$

Por conseguinte,

$$\boxed{\dot{z}^2 = f(z), \qquad f(z) = \frac{2(\ell^2 - z^2)}{m\ell^2}(E - mgz) - \frac{h^2}{m^2\ell^2}.} \tag{6.13}$$

A função f é um polinómio de grau no máximo três. O movimento é possível apenas para $-\ell \le z \le \ell$ e $f(z) \ge 0$; os zeros interiores de f, quando atingidos por uma solução não estacionária, correspondem a alturas de retorno, em que $\dot{z} = 0$.

Movimento plano e movimento cónico. Se $h = 0$, então $\dot{\varphi} = 0$ onde $r > 0$: a trajetória pertence a um plano vertical. A passagem pelos polos não altera esta conclusão física, embora o azimute aí deixe de ser uma coordenada regular. Recupera-se o pêndulo plano.

Se $h \neq 0$, o primeiro termo de U_{ef} diverge para $+\infty$ quando $\theta \to 0$ ou $\theta \to \pi$, de modo que a partícula não pode atingir os polos com energia finita. Para descrever uma solução de altura constante, procura-se um ponto estacionário de U_{ef}:

$$U'_{\text{ef}}(\theta_0) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \boxed{h^2\cos\theta_0 = m^2 g\ell^3\sin^4\theta_0.}$$

Necessariamente $0 < \theta_0 < \pi/2$. A função $\sin^4\theta/\cos\theta$ é estritamente crescente nesse intervalo; logo, para cada $|h| > 0$ existe um único θ_0. A correspondente solução é o *pêndulo*

cónico: a massa descreve uma circunferência horizontal com velocidade angular constante Ω e

$$\dot{\varphi} = \Omega, \qquad \boxed{\Omega^2 = \frac{g}{\ell \cos\theta_0}}.$$

O equilíbrio relativo é estável em relação a pequenas perturbações compatíveis com o momento cinético conservado, porque $U_{\mathrm{ef}}''(\theta_0) > 0$.

Para $h \neq 0$ e $E > \min U_{\mathrm{ef}}$, o ângulo polar oscila entre dois pontos de retorno, ao passo que o azimute evolui segundo

$$\dot{\varphi} = \frac{h}{m\ell^2 \sin^2\theta}.$$

A oscilação polar é periódica, mas a rotação azimutal acumulada num período não tem de ser um múltiplo racional de 2π; portanto, a trajetória espacial não é, em geral, fechada.

Ideia essencial. A geometria do vínculo reduz as três coordenadas espaciais a duas. A simetria de rotação em torno do eixo vertical fornece a primeira integral h; a invariância temporal fornece a energia E. Em conjunto, ambas reduzem a dinâmica à quadratura (6.13), sem necessidade de calcular a tensão do fio.

6.11 Exercícios

Exercício 9 (M)

Escrever o lagrangiano de dois pêndulos acoplados por uma mola fraca e determinar os modos normais na aproximação de pequenas oscilações.

Exercício 10 (D)

Para $x = q + c(t)$ e $L = m(\dot{q} + \dot{c})^2/2 - U(q + c)$, calcular a função energia e compará-la com $m\dot{x}^2/2 + U(x)$.

Nota bibliográfica

Arnold [1] desenvolve a formulação lagrangiana; Gregory [7], especialmente o capítulo 12 (*Lagrange's equations and conservation principles*), organiza a passagem dos vínculos às simetrias e às leis de conservação. Para a relação pedagógica entre conservação da energia e ação, consultar Hanc–Taylor [2]. A discussão sobre estacionaridade e mínimo apoia-se também em Gray–Taylor [3]; para a interpretação física e quântica, ver Feynman [4]. O teorema geral das simetrias e das leis de conservação remonta a Noether [5].

Capítulo 7

Mecânica de Hamilton e geometria do espaço de fase

O formalismo hamiltoniano substitui velocidades por momentos conjugados. A evolução torna-se um sistema de primeira ordem, dotado de uma estrutura que explica as primeiras integrais, a conservação de volume e a recorrência.

7.1 Transformação de Legendre

Proposição 7.1 (Transformação local)**.** *Se $G \in C^2$ e $D^2G(v)$ é invertível numa vizinhança, a aplicação $p = \nabla G(v)$ admite uma inversa local $v = v(p)$. A função*

$$G^*(p) = p \cdot v(p) - G(v(p))$$

satisfaz $\nabla_p G^* = v$ e $D^2G^* = (D^2G)^{-1}$ nos pontos correspondentes.

Demonstração. O teorema da função inversa fornece $v(p)$. Ao derivar G^*, os termos $(p - \nabla G) \cdot \mathrm{d}v$ anulam-se, restando $\mathrm{d}G^* = v \cdot \mathrm{d}p$. A segunda derivada resulta de derivar a identidade $p = \nabla G(v)$. □

Se G é convexa, a transformação global pode ser definida por $G^*(p) = \sup_v (p \cdot v - G(v))$. A formulação local não exige convexidade, mas exige regularidade e invertibilidade. Para a energia cinética de um sistema de vínculos fixos, a positividade da matriz de massa assegura estas propriedades em cada carta.

7.2 Equações canónicas

Um lagrangiano é regular quando $\partial^2_{\dot q \dot q} L$ é invertível. Defina

$$p = \partial_{\dot q} L(q, \dot q, t), \qquad H(q, p, t) = p \cdot \dot q - L(q, \dot q, t),$$

substituindo $\dot q = \dot q(q, p, t)$.

Teorema 7.2 (Equivalência de Lagrange e Hamilton)**.** *Para um lagrangiano regular, Euler–Lagrange equivale a*

$$\dot{q}_i = \partial_{p_i} H, \qquad \dot{p}_i = -\partial_{q_i} H. \tag{7.1}$$

Além disso, $\partial_t H = -\partial_t L$ nos estados correspondentes.

Demonstração. A regularidade significa que a matriz $D^2_{vv}L(q,v,t)$ é invertível. Pelo teorema da função inversa, a relação $p = \partial_v L(q,v,t)$ determina localmente $v = v(q,p,t)$. Substituindo esta função em $H = p\cdot v - L(q,v,t)$ e diferenciando,

$$\mathrm{d}H = v\cdot\,\mathrm{d}p - \partial_q L\cdot\,\mathrm{d}q - \partial_t L\,\mathrm{d}t,$$

pois o coeficiente de $\mathrm{d}v$ é $p - \partial_v L = 0$. Daí $H_p = v$, $H_q = -L_q$ e $H_t = -L_t$. Se q satisfaz Euler–Lagrange e $p = L_v(q,\dot q,t)$, então $\dot q = v = H_p$ e $\dot p = L_q = -H_q$, isto é, valem as equações canónicas. Reciprocamente, se (q,p) satisfaz Hamilton, a primeira equação implica $\dot q = v(q,p,t)$ e, pela definição da inversa, $p = L_v(q,\dot q,t)$. A segunda fornece

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} L_v(q,\dot q,t) = \dot p = -H_q = L_q(q,\dot q,t),$$

que é Euler–Lagrange. A equivalência é local quando a inversão da transformação de Legendre é apenas local; para os lagrangianos mecânicos naturais com matriz de massa definida positiva, a inversão em cada fibra é global. □

Para $L = \tfrac12 \dot q^{T} M(q)\dot q - U(q)$,

$$H(q,p) = \frac12 p^{T} M(q)^{-1} p + U(q).$$

Nota 7.3 (O sinal de $T-U$ visto pela transformação de Legendre)*.* Podemos agora regressar à pergunta colocada no Capítulo 6. Para um sistema mecânico natural, $p = \partial_{\dot q} L = M(q)\dot q$, pelo que $p\cdot\dot q = 2T$. Como $H = T + U$, a transformação inversa de Legendre fornece

$$\boxed{L = p\cdot\dot q - H = 2T - (T+U) = T - U.}$$

A *energia* é a soma $T+U$, ao passo que o integrando da ação é a diferença $T-U$. Esta identidade é uma explicação estrutural adicional do sinal: não substitui a dedução anterior desde Newton, mas articula as duas formulações.

Em coordenadas polares, $H = p_r^2/(2m) + p_\varphi^2/(2mr^2) + U(r)$. A conservação de p_φ recupera diretamente o potencial efetivo.

Exemplo 7.4 (Oscilador no plano de fase)**.** O *espaço de fase* permite representar simultaneamente a posição e o momento: cada ponto (q,p) especifica um estado, e a evolução desse estado desenha uma curva no plano. Consideremos o lagrangiano

$$L(q,\dot q) = \frac14 \dot q^2 - \frac19 q^2.$$

O momento conjugado é $p = L_{\dot q} = \dot q/2$, portanto $\dot q = 2p$ e

$$H = p\dot q - L = p^2 + \frac{1}{9}q^2.$$

As equações canónicas e a sua consequência de segunda ordem são

$$\dot q = 2p, \qquad \dot p = -\frac{2}{9}q, \qquad \ddot q + \frac{4}{9}q = 0.$$

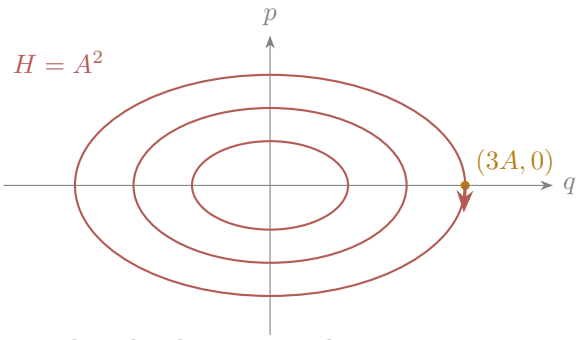
Assim, com $A \geq 0$ e fase inicial α,

$$q(t) = 3A\cos\left(\tfrac{2}{3}t + \alpha\right), \qquad p(t) = -A\sin\left(\tfrac{2}{3}t + \alpha\right).$$

A energia $H = A^2$ é constante. Para $A > 0$,

$$\boxed{\frac{q^2}{9A^2} + \frac{p^2}{A^2} = 1,}$$

isto é, as órbitas são elipses, percorridas no sentido horário: no ponto mais à direita $(3A, 0)$ temos $\dot p < 0$. O período é 3π. Para $A = 0$, a órbita reduz-se ao equilíbrio.



O sentido indicado corresponde a $\dot p < 0$ em $q > 0$.

O desenho não representa a posição física da partícula, mas a sucessão dos seus estados no espaço de fase.

Exemplo 7.5 (Regresso ao pêndulo: formulação hamiltoniana)**.** O pêndulo da Secção 4.5 tem lagrangiano $L = ma^2\dot\varphi^2/2 - mga(1 - \cos\varphi)$. O momento conjugado e a transformação de Legendre são

$$p = \frac{\partial L}{\partial \dot\varphi} = ma^2\dot\varphi, \qquad H(\varphi, p) = p\dot\varphi - L = \frac{p^2}{2ma^2} + mga(1 - \cos\varphi).$$

As equações canónicas fornecem

$$\dot\varphi = \frac{p}{ma^2}, \qquad \dot p = -mga\sin\varphi,$$

e, derivando a primeira e substituindo a segunda, $a\ddot\varphi + g\sin\varphi = 0$. O Hamiltoniano é a energia mecânica; as suas curvas de nível descrevem, no plano (φ, p), as oscilações, os equilíbrios e a separatriz do pêndulo. Esta formulação conclui a comparação dos métodos iniciada no capítulo das forças centrais.

7.3 Parênteses de Poisson e primeiras integrais

As equações de Hamilton determinam a evolução de (q,p), mas nem sempre é possível resolvê-las explicitamente. Como reconhecer uma quantidade conservada *a partir do Hamiltoniano*, sem conhecer a trajetória? Para isso, estudamos a evolução de uma *observável*: uma função escalar suave $f = f(q,p,t)$ no espaço de fase. São exemplos $f = q_i$, $f = p_i$, $f = H$ ou uma componente do momento angular.

Pela regra da cadeia, ao longo de uma solução de Hamilton,

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} f(q(t),p(t),t) = f_t + \sum_i \left(f_{q_i}\dot{q}_i + f_{p_i}\dot{p}_i \right) = f_t + \sum_i \left(f_{q_i} H_{p_i} - f_{p_i} H_{q_i} \right).$$

A expressão que aparece naturalmente nesta conta merece um nome.

Definição 7.6 (Parêntese de Poisson)**.** Para observáveis suaves f, g, define-se

$$\boxed{\{f,g\} = \sum_i \left(f_{q_i} g_{p_i} - f_{p_i} g_{q_i} \right).}$$

O parêntese é bilinear e antissimétrico. Satisfaz ainda a *regra de Leibniz*, isto é, a regra de derivação de um produto:

$$\{fg, h\} = f\{g,h\} + g\{f,h\}.$$

Com efeito, a igualdade decorre diretamente de $\partial_{q_i}(fg) = f_{q_i} g + f g_{q_i}$ e da igualdade análoga para ∂_{p_i}. Pela antissimetria obtém-se a regra para a segunda entrada. Em particular, $\{q_i, p_j\} = \delta_{ij}$ e $\{q_i, q_j\} = \{p_i, p_j\} = 0$.

Proposição 7.7 (Evolução das observáveis)**.** *Ao longo de qualquer movimento hamiltoniano,*

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t} = \partial_t f + \{f, H\}.} \tag{7.2}$$

Portanto f é uma primeira integral ao longo de todas as soluções se, e só se, $\partial_t f + \{f,H\} = 0$ nos estados considerados.

Demonstração. A identidade foi deduzida pela regra da cadeia. Se o lado direito se anula em cada estado, f é constante em cada solução. Reciprocamente, pela existência local de soluções a partir de qualquer estado e instante, a constância ao longo de todas as soluções implica a igualdade pontual. □

Para $f = q_i$, a identidade reproduz $\dot{q}_i = H_{p_i}$; para $f = p_i$, reproduz $\dot{p}_i = -H_{q_i}$. Para $f = H$, resulta $\dot{H} = H_t$; um Hamiltoniano autónomo é conservado. Quando f não depende explicitamente do tempo, o critério reduz-se a $\{f,H\} = 0$.

Exemplo 7.8 (Momento angular numa força central)**.** Para $H(q,p) = |p|^2/(2m) + U(|q|)$ em dimensão três, a componente $L_i = \varepsilon_{ijk} q_j p_k$ satisfaz

$$\{L_i, H\} = \varepsilon_{ijk} \left(\frac{p_j p_k}{m} - q_j \, \partial_{q_k} U \right) = 0 :$$

o primeiro termo anula-se por simetria e o segundo porque ∇U é paralelo a q. Recuperamos a conservação do momento angular sem resolver as equações do movimento.

Lema 7.9 (Identidade de Jacobi)**.** *Para funções de classe C^2,*

$$\{f,\{g,h\}\}+\{g,\{h,f\}\}+\{h,\{f,g\}\}=0.$$

Demonstração. Escreva $z=(q,p)$ e $\{f,g\}=J_{ab}\partial_a f\partial_b g$, com $J=\left(\begin{smallmatrix}0 & \mathrm{I}\\ -\mathrm{I} & 0\end{smallmatrix}\right)$. Ao desenvolver a soma cíclica, os termos com segundas derivadas cancelam-se dois a dois por comutação das derivadas mistas e pela antissimetria de J. □

Corolário 7.10 (Teorema de Poisson)**.** *Se f e g são primeiras integrais, possivelmente dependentes do tempo, então $\{f,g\}$ também é uma primeira integral.*

Demonstração. Pelas regras de derivação e pela identidade de Jacobi,

$$\partial_t\{f,g\}+\{\{f,g\},H\}=\{f_t+\{f,H\},g\}+\{f,g_t+\{g,H\}\}=0.$$

□

A estrutura algébrica das observáveis informa, portanto, sobre o movimento sem exigir uma fórmula explícita para cada órbita. Passemos agora de uma trajetória isolada a *conjuntos de estados*.

7.4 Teorema de Liouville e densidades de probabilidade

Um estado inicial $z_0=(q_0,p_0)$ determina uma trajetória. Quando os dados iniciais não são conhecidos exatamente, consideramos uma região A_0 do espaço de fase, cujos pontos representam os estados possíveis. No instante t, a região é transportada pelo fluxo hamiltoniano: $A_t=\Phi_{t,t_0}(A_0)$. Como varia o volume dessa região?

Teorema 7.11 (Conservação do volume de fase)**.** *Se $H\in C^2$ e o fluxo hamiltoniano está definido nos tempos considerados, este preserva o volume de Lebesgue* $\mathrm{d}q\,\mathrm{d}p$ *no espaço de fase, mesmo quando H depende explicitamente do tempo.*

Demonstração. O campo $X_H=(\partial_p H,-\partial_q H)$ tem divergência nula:

$$\operatorname{div} X_H=\sum_i(\partial_{q_i}\partial_{p_i}H-\partial_{p_i}\partial_{q_i}H)=0.$$

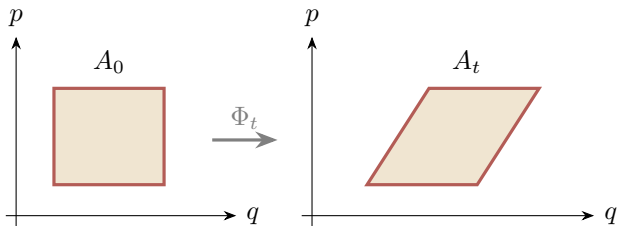
Se $A(t)=D_z\Phi_{t,t_0}(z_0)$, a equação variacional é $\dot A=DX_H(\Phi_{t,t_0},t)A$. A fórmula de Jacobi para o determinante fornece $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\det A=(\operatorname{div}X_H)\det A=0$. Como $A(t_0)=\mathrm{I}$, concluímos $\det A=1$. A fórmula de mudança de variáveis demonstra a conservação do volume de qualquer conjunto mensurável transportado para o qual o fluxo é definido e a mudança de variáveis é aplicável. □

Exemplo 7.12 (Partícula livre: deformação sem mudança de área)**.** Para $H=p^2/(2m)$ em dimensão um, $\dot q=p/m$, $\dot p=0$ e

$$\Phi_t(q_0,p_0)=(q_0+tp_0/m,p_0),\qquad D\Phi_t(q_0,p_0)=\begin{pmatrix}\frac{\partial q(t)}{\partial q_0} & \frac{\partial q(t)}{\partial p_0}\\ \frac{\partial p(t)}{\partial q_0} & \frac{\partial p(t)}{\partial p_0}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & t/m\\ 0 & 1\end{pmatrix}.$$

A diferencial é calculada relativamente às condições iniciais (q_0,p_0), para cada instante

t. Um retângulo de estados iniciais transforma-se num paralelogramo: a forma muda, mas o determinante é 1 e a área é a mesma.



Uma *densidade de probabilidade* $\rho(q,p,t) \geq 0$ descreve a distribuição dos estados iniciais incertos; quando normalizada, $\int \rho(q,p,t)\,\mathrm{d}q\,\mathrm{d}p = 1$, a integral sobre uma região é a probabilidade de o sistema aí se encontrar. O transporte determinístico conserva a massa de probabilidade:

$$\partial_t \rho + \operatorname{div}(\rho X_H) = 0.$$

Pelo teorema de Liouville, $\operatorname{div} X_H = 0$, donde

$$\boxed{\partial_t \rho + \{\rho, H\} = 0, \qquad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\rho(q(t),p(t),t) = 0.}$$

A densidade permanece constante *ao longo de cada trajetória*, mas pode variar num ponto fixo do espaço de fase. Esta conservação prepara um resultado de natureza distinta: num sistema autónomo com uma região invariante de volume finito, o teorema de recorrência de Poincaré mostra que quase todos os estados regressam arbitrariamente perto de si próprios. O teorema não afirma periodicidade das órbitas nem fornece um limite para os tempos de retorno.

7.5 Recorrência de Poincaré

Teorema 7.13 (Recorrência em medida finita)**.** *Se T é uma transformação invertível que preserva a medida num espaço (M,μ) de medida finita, quase todo ponto de um conjunto mensurável $A \subset M$ regressa a A infinitas vezes.*

Demonstração. Seja $B = \{x \in A : T^n x \notin A \text{ para todo } n \geq 1\}$. Os conjuntos $T^n B$, $n \geq 0$, são disjuntos: uma interseção com índices $n > m$ produziria um retorno de um ponto de B a $B \subset A$. Como têm a mesma medida e estão em M, a finitude de $\mu(M)$ obriga $\mu(B) = 0$.

Um ponto de A que regressa apenas um número finito de vezes tem um último retorno e alguma iterada pertence a B. O conjunto desses pontos está contido em $\bigcup_{k\geq 0} T^{-k}B$, que tem medida nula. □

Aplica-se o resultado a $T = \Phi_\tau$ de um sistema hamiltoniano autónomo global num conjunto invariante de volume finito. Usando uma base numerável de vizinhanças, quase todo ponto é recorrente no sentido topológico. O teorema não dá um período, não afirma que todos os pontos regressem e não limita o tempo de espera. Um conjunto de medida positiva e a finitude da medida são hipóteses essenciais para o argumento.

Exemplo 7.14. Se $H(q,p) = |p|^2/(2m) + U(q)$, com U coercivo e limitado inferiormente, os subníveis $\{H \leq E\}$ são compactos, invariantes e têm volume finito. O resultado de recorrência aplica-se nesses subníveis, com a medida de volume. Uma

superfície $\{H = E\}$ tem, em geral, volume ambiente nulo; uma afirmação sobre quase todos os seus pontos requer uma medida própria nessa superfície.

7.6 Exercícios

Exercício 11 (F)

Calcular os parênteses de Poisson das componentes do momento angular e verificar $\{L_i, L_j\} = \epsilon_{ijk} L_k$.

Exercício 12 (M)

Demonstrar que o fluxo de $H = p^2/2 - q^2/2$ conserva área, embora quase todas as suas trajetórias sejam não limitadas. Explicar por que razão a recorrência não se aplica a todo o plano.

Nota bibliográfica

Arnold [1] desenvolve o formalismo hamiltoniano e a sua geometria. Gregory [7], no capítulo 14 (*Liouville's theorem and recurrence*), associa a conservação do volume do espaço de fase à recorrência de Poincaré. A prova aqui apresentada é o argumento clássico dos conjuntos errantes, também exposto por Einsiedler–Ward [11]. O teorema de Poincaré–Bendixson, discutido por Gregory no capítulo 8, é um resultado diferente, relativo a sistemas dinâmicos planares.

7.7 Aplicação resolvida: recorrência sem conhecer as trajetórias

O problema. Considere-se um sistema de dois osciladores com acoplamento não linear, descrito, no espaço de fase $\mathbb{R}^4$, pelo hamiltoniano autónomo

$$H(q_1, q_2, p_1, p_2) = \frac{1}{2}(p_1^2 + p_2^2 + \omega_1^2 q_1^2 + \omega_2^2 q_2^2) + \lambda q_1^2 q_2^2, \qquad \omega_1, \omega_2, \lambda > 0. \tag{7.3}$$

Não se pede a resolução explícita das equações. Pretende-se mostrar que, para quase toda a condição inicial de energia limitada, a trajetória regressa arbitrariamente perto do seu estado inicial, um número infinito de vezes.

Equações canónicas. As equações de Hamilton são

$$\begin{aligned} \dot{q}_1 &= p_1, & \dot{p}_1 &= -\omega_1^2 q_1 - 2\lambda q_1 q_2^2, \\ \dot{q}_2 &= p_2, & \dot{p}_2 &= -\omega_2^2 q_2 - 2\lambda q_2 q_1^2. \end{aligned}$$

O termo de acoplamento impede, em geral, a separação em dois osciladores harmónicos independentes. É precisamente por não conhecermos uma fórmula simples para as trajetórias que o argumento qualitativo é útil.

Conservação da energia e região invariante. Por ser autónomo, o hamiltoniano é uma primeira integral: $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}H = \{H, H\} = 0$. Dado $E > 0$, considere-se o subnível

$$K_E = \{(q,p) \in \mathbb{R}^4 : H(q,p) \leq E\}.$$

Como $\lambda q_1^2 q_2^2 \geq 0$ e $\omega_i > 0$,

$$H(q,p) \geq \frac{c}{2}(q_1^2 + q_2^2 + p_1^2 + p_2^2), \qquad c = \min\{1, \omega_1^2, \omega_2^2\} > 0.$$

Logo K_E é fechado, limitado e, portanto, compacto, de volume finito. É também invariante pelo fluxo, porque a energia se conserva. O campo vetorial é suave e as soluções que partem de K_E não podem abandonar este compacto; por isso estão definidas para todos os tempos positivos e negativos.

Liouville e recorrência de Poincaré. O campo hamiltoniano $X_H = (H_p, -H_q)$ satisfaz

$$\operatorname{div} X_H = \sum_{i=1}^{2} (\partial_{q_i}\partial_{p_i} H - \partial_{p_i}\partial_{q_i} H) = 0.$$

Pelo Teorema 7.11, o fluxo preserva o volume $\mathrm{d}q_1\,\mathrm{d}q_2\,\mathrm{d}p_1\,\mathrm{d}p_2$. Para qualquer $\tau > 0$, a aplicação $T = \Phi_\tau|_{K_E}$ é invertível, preserva o volume e atua num espaço invariante de medida finita. O Teorema 7.13 aplica-se, portanto, e assegura que

$$\boxed{\text{para quase todo } z_0 \in K_E, \text{ existem } t_n \to +\infty \text{ tais que } \Phi_{t_n}(z_0) \to z_0.}$$

O resultado diz respeito a *quase todas* as condições iniciais relativamente ao volume no subnível K_E, não a todos os pontos de cada superfície de energia $H = E$. Não afirma que as órbitas sejam periódicas ou que haja um tempo universal de retorno.

Por que razão este argumento é não trivial? Não foi preciso integrar as equações diferenciais nem demonstrar que uma órbita é fechada. Utilizámos duas propriedades estruturais: *(i)* a conservação da energia confina o movimento a um domínio invariante de volume finito; *(ii)* a geometria hamiltoniana conserva esse volume. Juntas, permitem aplicar Poincaré. A comparação com a partícula livre, cujo fluxo também preserva volume mas se move em regiões não limitadas do espaço de fase, mostra por que razão a finitude do volume não pode ser omitida.

Capítulo 8

Da mecânica à geometria: problemas variacionais

O cálculo das variações nasce de uma pergunta diferente da otimização usual: *qual é a curva, entre todas as curvas admissíveis, que torna estacionária ou mínima uma quantidade integral?* Na mecânica, o princípio de Hamilton seleciona trajetórias dinâmicas. A braquistócrona minimiza um tempo de percurso; a luz obedece a um princípio de tempo estacionário; as geodésicas relacionam essas questões com a geometria. Veremos também que o movimento livre é geodésico para uma métrica determinada pela energia cinética e que, a energia fixada, mesmo o movimento num potencial admite uma descrição geométrica.

8.1 A braquistócrona de Johann Bernoulli

Em 1696, Johann Bernoulli perguntou qual é a curva que permite a uma partícula descer de $A = (0, 0)$ até $B = (X, Y)$, $X, Y > 0$, no menor tempo, partindo do repouso sob gravidade constante e sem atrito. Escolhemos o eixo vertical y positivo para baixo.

Porque é que a integral representa um tempo? Pela conservação da energia, depois de descer uma altura y a velocidade satisfaz

$$\frac{1}{2}mv^2 - mgy = 0, \qquad v(y) = \sqrt{2gy}.$$

A velocidade escalar é $v = \mathrm{d}s/\,\mathrm{d}t$, onde s designa o comprimento de arco percorrido. Logo o tempo necessário para percorrer um pequeno segmento da trajetória é $\mathrm{d}t = \mathrm{d}s/v$. Para um gráfico $y = y(x)$, o elemento de arco é $\mathrm{d}s = \sqrt{1 + y'(x)^2}\,\mathrm{d}x$. Somando os tempos elementares,

$$\boxed{\mathcal{T}[y] = \int_A^B \frac{\mathrm{d}s}{v} = \frac{1}{\sqrt{2g}} \int_0^X \sqrt{\frac{1 + y'(x)^2}{y(x)}}\,\mathrm{d}x.} \tag{8.1}$$

Esta fórmula integra *durações*, e não distâncias. A reta é o caminho de menor comprimento, mas não tem necessariamente o menor tempo: uma curva que desce rapidamente ao início, a partícula ganha velocidade mais cedo.

O conceito de funcional. A fórmula (8.1) associa a cada curva admissível y um número, o respetivo tempo. Trata-se, portanto, de um *funcional* $\mathcal{T} : \mathcal{A} \to \mathbb{R}$ e não de uma função numérica de uma única variável. Para fixar uma classe de concorrentes, consideremos gráficos absolutamente contínuos $y : [0, X] \to [0, +\infty[$, com $y(0) = 0$, $y(X) = Y$, $y > 0$

para $0 < x \le X$ e tempo finito. A integral é imprópria na origem, onde a velocidade é nula.

Por exemplo, a reta $y(x) = Yx/X$ fornece

$$\mathcal{T}[\text{reta}] = \sqrt{\frac{2(X^2+Y^2)}{gY}}.$$

O objetivo não é encontrar um número que minimize uma função, mas sim uma *função* y que minimize o tempo entre as curvas admissíveis. Na linguagem do cálculo das variações, para uma função teste η com suporte compacto em $(0, X)$, a primeira variação é

$$\delta\mathcal{T}[y](\eta) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\varepsilon}\mathcal{T}[y+\varepsilon\eta]\Big|_{\varepsilon=0}.$$

Uma curva minimizante, regular no interior, satisfaz a equação de Euler–Lagrange ali, desde que sejam admissíveis as pequenas variações.

Da identidade de Beltrami à cicloide. O integrando $F(y, y') = \sqrt{1+y'^2}/\sqrt{2gy}$ não depende explicitamente de x. Pela identidade de Beltrami, Proposição 6.20, numa extremal regular do interior,

$$F - y'F_{y'} = \frac{1}{\sqrt{2gy}\sqrt{1+y'^2}} = C.$$

Com uma constante $a > 0$, temos

$$\boxed{y(1+y'^2) = 2a.} \tag{8.2}$$

Introduzindo $y = a(1-\cos\theta)$ e escolhendo o ramo descendente no início, resulta $y' = \cot(\theta/2)$. Portanto $\mathrm{d}x/\,\mathrm{d}\theta = a(1-\cos\theta)$ e a condição $x(0) = 0$ dá

$$\boxed{x = a(\theta - \sin\theta), \qquad y = a(1-\cos\theta), \quad 0 \le \theta \le \theta_B < 2\pi.} \tag{8.3}$$

É um arco de *cicloide*, com cúspide em A e tangente vertical na origem. O ponto de chegada determina os parâmetros por

$$\frac{X}{Y} = \frac{\theta_B - \sin\theta_B}{1-\cos\theta_B}, \qquad a = \frac{Y}{1-\cos\theta_B}.$$

A primeira razão cresce estritamente de 0 a $+\infty$ em $0 < \theta_B < 2\pi$: a derivada tem o sinal de $2(1-\cos\theta) - \theta\sin\theta$, positivo nesse intervalo. Logo os parâmetros são únicos. Ao longo da cicloide,

$$\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}\theta} = 2a\sin\frac{\theta}{2}, \qquad v = 2\sqrt{ga}\sin\frac{\theta}{2}, \qquad \frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}\theta} = \sqrt{\frac{a}{g}},$$

e o tempo de descida é $\mathcal{T}_* = \theta_B\sqrt{a/g}$. A singularidade inicial não impede a finitude do tempo.

A estacionariedade é suficiente? Prova do mínimo global. A equação de Euler–Lagrange fornece apenas uma condição necessária. Aqui, uma mudança de variável permite demonstrar a minimalidade global *na classe dos gráficos admissíveis acima definida.*

Teorema 8.1 (Minimalidade da cicloide entre gráficos)**.** *Se $X, Y > 0$, o arco de cicloide* (8.3) *é o único gráfico admissível que minimiza o tempo* (8.1)*.*

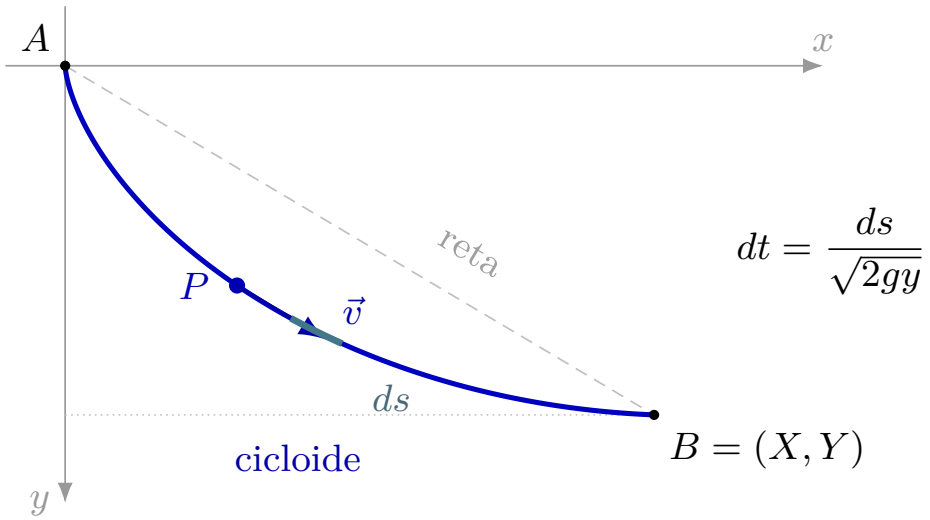


Figura 8.1: A reta minimiza o comprimento, mas a cicloide minimiza o tempo de descida. Ao longo da curva, $\mathrm{d}t = \mathrm{d}s/\sqrt{2gy}$.

Demonstração. Faça-se $u = \sqrt{y}$. Como $y = u^2$ e $y' = 2uu'$, o tempo passa a ser

$$\mathcal{T}[u] = \frac{1}{\sqrt{2g}} \int_0^X \Phi(u, u')\, \mathrm{d}x, \qquad \Phi(u, v) = \sqrt{4v^2 + u^{-2}}, \quad u > 0.$$

A função Φ é *estritamente convexa* nas duas variáveis. Com efeito, o primeiro menor principal e o determinante da matriz hessiana satisfazem

$$\Phi_{uu} = \frac{2(6u^2v^2 + 1)}{u^3(4u^2v^2 + 1)^{3/2}} > 0, \qquad \det D^2\Phi = \frac{8}{u^2(4u^2v^2 + 1)^2} > 0.$$

Seja u_* a função correspondente à cicloide e u uma concorrente. Pela desigualdade de suporte de uma função convexa, para $0 < x < X$,

$$\Phi(u, u') - \Phi(u_*, u_*') \geq \Phi_u(u_*, u_*')(u - u_*) + \Phi_v(u_*, u_*')(u' - u_*').$$

Integre-se de ε a X e faça-se integração por partes no último termo. A equação de Euler–Lagrange de u_* anula a integral interior, restando

$$\sqrt{2g}(\mathcal{T}_\varepsilon[u] - \mathcal{T}_\varepsilon[u_*]) \geq -\Phi_v(u_*(\varepsilon), u_*'(\varepsilon))(u(\varepsilon) - u_*(\varepsilon)),$$

pois as curvas têm o mesmo valor em X. Ora $|\Phi_v(u, v)| = |4v|/\sqrt{4v^2 + u^{-2}} \leq 2$. Por continuidade, $u(\varepsilon), u_*(\varepsilon) \to 0$. Além disso, a finitude do tempo implica $\int_0^X |u'|\, \mathrm{d}x < \infty$, e a cicloide satisfaz $u_*(x) \asymp x^{1/3}$ junto da origem, pelo que o seu tempo também é finito. Fazendo $\varepsilon \to 0^+$,

$$\boxed{\mathcal{T}[u] \geq \mathcal{T}[u_*].}$$

A convexidade estrita assegura que a igualdade só ocorre para $u = u_*$ (e, portanto, $y = y_*$), atendendo às condições nas extremidades. □

A passagem de uma condição de estacionariedade a um mínimo global resulta aqui da convexidade, e não simplesmente da resolução da equação diferencial. A afirmação foi estabelecida para gráficos; uma comparação com todas as curvas paramétricas exigiria formular uma classe de concorrentes mais ampla.

8.2 O princípio de Fermat e a lei de Snell

No problema anterior, o tempo depende tanto da distância percorrida como da velocidade local. A mesma ideia explica a refração da luz. Consideremos dois meios homogéneos, separados pela reta $y = 0$, onde a luz se propaga com velocidades constantes $v_1, v_2 > 0$. Se $A = (x_A, h_1)$, $B = (x_B, -h_2)$ e $h_1, h_2 > 0$, um trajeto formado por dois segmentos retos que se encontram em $P = (\xi, 0)$ tem tempo

$$T(\xi) = \frac{\sqrt{(\xi - x_A)^2 + h_1^2}}{v_1} + \frac{\sqrt{(x_B - \xi)^2 + h_2^2}}{v_2}. \tag{8.4}$$

O princípio de Fermat afirma que o trajeto efetivo torna estacionário o tempo ótico. Neste modelo de uma única passagem entre dois meios, o trajeto descrito minimiza-o: $T''(\xi) > 0$ para todo ξ, pois

$$T''(\xi) = \frac{h_1^2}{v_1\big((\xi - x_A)^2 + h_1^2\big)^{3/2}} + \frac{h_2^2}{v_2\big((x_B - \xi)^2 + h_2^2\big)^{3/2}} > 0.$$

A condição $T'(\xi) = 0$ é

$$\frac{\xi - x_A}{v_1\sqrt{(\xi - x_A)^2 + h_1^2}} = \frac{x_B - \xi}{v_2\sqrt{(x_B - \xi)^2 + h_2^2}}.$$

Os quocientes de deslocamentos horizontais pelas distâncias são os senos orientados dos ângulos θ_1, θ_2 com a normal à interface. Assim obtemos a *lei de Snell*:

$$\boxed{\frac{\sin\theta_1}{v_1} = \frac{\sin\theta_2}{v_2}}. \tag{8.5}$$

O problema de Fermat é um *problema de escolha do caminho*; o princípio de Hamilton

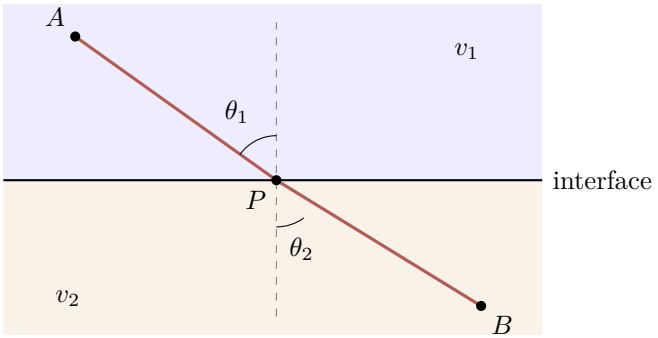


Figura 8.2: O ponto de passagem P pela interface é escolhido para minimizar o tempo de percurso. Os ângulos medem-se com a normal à interface.

impõe estacionariedade à ação entre instantes dados. A analogia variacional não torna esses funcionais idênticos.

8.3 Geodésicas e energia de uma curva

Numa variedade riemanniana (Q, g), a energia de uma curva $q : [a, b] \to Q$ é

$$\mathcal{E}[q] = \frac{1}{2}\int_a^b g_{ij}(q)\dot{q}^i\dot{q}^j \, \mathrm{d}t.$$

As equações de Euler–Lagrange conduzem, após derivação e simetrização, a

$$\boxed{\ddot{q}^k + \Gamma^k_{ij}(q)\dot{q}^i\dot{q}^j = 0,} \quad \Gamma^k_{ij} = \frac{1}{2}g^{k\ell}(\partial_i g_{\ell j} + \partial_j g_{\ell i} - \partial_\ell g_{ij}). \tag{8.6}$$

Estas são as equações das geodésicas *com parâmetro afim*. Como o integrando não depende de t, a identidade de Beltrami mostra que $g(\dot{q},\dot{q})$ é constante ao longo de tais curvas. O comprimento $\int_a^b \sqrt{g(\dot{q},\dot{q})}\,\mathrm{d}t$ é invariante por reparametrização crescente, mas a energia não é. As geodésicas não são necessariamente minimizantes entre pontos muito afastados.

Exemplo 8.2 (Grandes círculos na esfera)**.** Para $|\gamma(t)| = R$, a estacionariedade da energia sob variações tangenciais implica que $\ddot{\gamma}$ é normal à esfera: $\ddot{\gamma} = \lambda\gamma$. Da derivação de $|\gamma|^2 = R^2$ e da rapidez constante resulta $\lambda = -|\dot{\gamma}|^2/R^2$. Portanto a curva permanece no plano gerado por $\gamma(0)$ e $\dot{\gamma}(0)$; as geodésicas não constantes são arcos de grandes círculos.

8.4 A métrica de massa e o movimento livre

Para um sistema mecânico de coordenadas $q = (q^1,\dots,q^n)$ e vínculos holónomos fixos, a energia cinética é

$$T(q,\dot{q}) = \tfrac{1}{2}M_{ij}(q)\dot{q}^i\dot{q}^j.$$

Se a matriz $M(q)$ é simétrica definida positiva, define uma métrica riemanniana g_M no espaço das configurações: $g_M(v,w) = M_{ij}(q)v^iw^j$. Quando não há potencial, o lagrangiano coincide com a energia desta métrica. As equações de Lagrange são então precisamente (8.6), com $g = M$. Assim, *o movimento livre com vínculos fixos e ideais é geodésico* para a métrica de massa. As reações normais aos vínculos não realizam trabalho virtual e não figuram na equação tangencial.

8.5 O princípio de Maupertuis–Jacobi

A interpretação geométrica subsiste, com uma métrica modificada, quando existem forças conservativas. Seja

$$L(q,\dot{q}) = \frac{1}{2}g_M(\dot{q},\dot{q}) - U(q), \qquad E = \frac{1}{2}g_M(\dot{q},\dot{q}) + U(q)$$

um sistema natural autónomo. Fixemos uma energia E e a região $Q_E = \{q : U(q) < E\}$.

Teorema 8.3 (Maupertuis–Jacobi)**.** *Em Q_E, a forma quadrática*

$$\boxed{g_J(q) = 2\big(E - U(q)\big)\, g_M(q)} \tag{8.7}$$

é uma métrica riemanniana. As trajetórias da mecânica lagrangiana com energia E, consideradas sem a parametrização pelo tempo físico*, são geodésicas desta métrica. Reciprocamente, uma geodésica não constante de g_J, orientada e reparametrizada por um tempo t apropriado, satisfaz a equação mecânica e a relação de energia.*

Demonstração. Escreva $\varphi(q) = 2(E - U(q)) > 0$ e denotemos por ∇^M e ∇^J as conexões de Levi-Civita das duas métricas. A equação mecânica é

$$\nabla^M_{\dot{q}}\dot{q} = -\operatorname{grad}_M U, \qquad g_M(\dot{q},\dot{q}) = \varphi.$$

Se s é o comprimento de arco da métrica de Jacobi ao longo de uma trajetória, então $\mathrm{d}s/\,\mathrm{d}t = \sqrt{g_J(\dot q,\dot q)} = \varphi$. Com $X = \mathrm{d}q/\,\mathrm{d}s = \dot q/\varphi$, a fórmula para a conexão de uma métrica conforme fornece

$$\nabla^J_X X = \nabla^M_X X + X(\log\varphi)X - \frac{1}{2} g_M(X,X)\,\operatorname{grad}_M \log\varphi .$$

Substituindo $X = \dot q/\varphi$ e $g_M(\dot q,\dot q) = \varphi$, os termos paralelos à velocidade cancelam-se e resulta

$$\nabla^J_X X = \frac{1}{\varphi^2}\left(\nabla^M_{\dot q}\dot q + \operatorname{grad}_M U\right) = 0 .$$

Portanto $q(s)$ é geodésica de g_J. Reciprocamente, uma geodésica não constante pode ser parametrizada pelo seu comprimento de arco s; definindo t por $\mathrm{d}s/\,\mathrm{d}t = \varphi(q)$, os mesmos cálculos, lidos no sentido inverso, dão a equação mecânica e a energia E. $\square$

O comprimento para a métrica de Jacobi é, ao longo de um movimento mecânico de energia E,

$$\mathrm{d}s_J = 2(E-U)\,\mathrm{d}t = p_i\,\mathrm{d}q^i, \qquad p_i = M_{ij}\dot q^j .$$

A igualdade explica a formulação de Maupertuis em termos da ação abreviada $\int p_i\,\mathrm{d}q^i$. A métrica degenera nos pontos de retorno $U = E$; o teorema refere-se à região aberta $U < E$ e *não identifica* o parâmetro geodésico com o tempo físico.

Nota bibliográfica

Arnold [1] expõe a relação entre mecânica, geodésicas e princípio de Maupertuis. O problema histórico da braquistócrona remonta a Johann Bernoulli (1696). A identidade de Beltrami foi demonstrada no Capítulo 6; as construções riemannianas aprofundam-se nas notas de Geometria Diferencial.

Apêndice A

Complemento: solução exata do pêndulo e integrais elípticas

A Secção 4.5 determinou as oscilações do pêndulo por quadratura e deu a aproximação de pequenos ângulos. Introduzimos aqui as funções especiais necessárias para tornar explícita a solução do problema não linear; este complemento não é necessário para compreender os métodos elementares do Capítulo 4.

A.1 Integral elíptica e período exato

Para o movimento que começa do repouso em $\varphi_0 \in (0, \pi)$,

$$\varphi(0) = \varphi_0, \qquad \dot{\varphi}(0) = 0, \qquad E = mga(1 - \cos\varphi_0),$$

introduzimos $\omega_0 = \sqrt{g/a}$ e $k = \sin(\varphi_0/2) \in (0, 1)$. Usando $1 - \cos\varphi = 2\sin^2(\varphi/2)$, a conservação da energia dá

$$\dot{\varphi}^2 = 4\omega_0^2 \left(k^2 - \sin^2 \frac{\varphi}{2} \right).$$

Na descida inicial, $\dot{\varphi} < 0$ e, portanto,

$$\frac{\mathcal{T}}{4} = \frac{1}{2\omega_0} \int_0^{\varphi_0} \frac{\mathrm{d}\varphi}{\sqrt{k^2 - \sin^2(\varphi/2)}}.$$

Efetuamos a substituição $\sin(\varphi/2) = k \sin\alpha$. Como

$$\mathrm{d}\varphi = \frac{2k\cos\alpha}{\sqrt{1 - k^2\sin^2\alpha}}\, \mathrm{d}\alpha, \qquad \sqrt{k^2 - \sin^2(\varphi/2)} = k\cos\alpha,$$

os fatores comuns cancelam-se. A integral completa de primeira espécie é, por definição,

$$K(k) = \int_0^{\pi/2} \frac{\mathrm{d}\alpha}{\sqrt{1 - k^2\sin^2\alpha}}.$$

Obtemos, assim, o período exato

$$\boxed{\mathcal{T}(\varphi_0) = 4\sqrt{\frac{a}{g}}\, K\!\left(\sin\frac{\varphi_0}{2}\right).} \tag{A.1}$$

A.2 Inversão da quadratura e funções de Jacobi

Defina-se a integral elíptica incompleta

$$F(\alpha, k) = \int_0^{\alpha} \frac{\mathrm{d}\beta}{\sqrt{1 - k^2 \sin^2 \beta}},$$

e a função de Jacobi sn, em termos da inversa de F, pela identidade $\mathrm{sn}(F(\alpha, k), k) = \sin \alpha$. A separação de variáveis na primeira descida fornece

$$F\left(\arcsin \frac{\sin(\varphi(t)/2)}{k}, k\right) = K(k) - \omega_0 t.$$

Inverter esta igualdade e prolongar a solução pela unicidade do problema de Cauchy dá

$$\boxed{\varphi(t) = 2 \arcsin\big[k \ \mathrm{sn}\big(K(k) - \omega_0 t, k\big)\big] \,.} \tag{A.2}$$

A solução satisfaz os dados iniciais e tem período dado por (A.1).

Para $k \to 0$, a expansão do integrando, $\left(1 - k^2 \sin^2 \alpha\right)^{-1/2} = 1 + \frac{1}{2} k^2 \sin^2 \alpha + O(k^4)$, é uniforme em $[0, \pi/2]$ e implica

$$K(k) = \frac{\pi}{2} \left(1 + \frac{k^2}{4} + O(k^4)\right).$$

Como $k = \varphi_0/2 + O(\varphi_0^3)$,

$$\boxed{\mathcal{T}(\varphi_0) = 2\pi \sqrt{\frac{a}{g}} \left(1 + \frac{\varphi_0^2}{16} + O(\varphi_0^4)\right).}$$

Portanto, o período cresce com a amplitude. Na separatriz $\varphi_0 \to \pi^-$, $k \to 1^-$ e a integral $K(k)$ diverge: o movimento aproxima-se da posição superior instável em tempo infinito.

Bibliografia

[1] V. I. Arnold, *Mathematical Methods of Classical Mechanics*, 2.ª edição, Springer, 1989.

[2] J. Hanc e E. F. Taylor, From conservation of energy to the principle of least action: A story line, *American Journal of Physics* **72** (2004), 514–521. DOI: 10.1119/1.1645282.

[3] C. G. Gray e E. F. Taylor, When action is not least, *American Journal of Physics* **75** (2007), 434–458. DOI: 10.1119/1.2710480.

[4] R. P. Feynman, R. B. Leighton e M. Sands, *The Feynman Lectures on Physics*, vol. II, cap. 19, "The Principle of Least Action", Addison–Wesley, 1964. Edição eletrónica.

[5] E. Noether, Invariante Variationsprobleme, *Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Mathematisch-Physikalische Klasse* (1918), 235–257.

[6] M. Lunn, *A First Course in Mechanics*, Oxford University Press, 1991.

[7] R. D. Gregory, *Classical Mechanics*, Cambridge University Press, 2006.

[8] A. Deprit e N. Rouche, *Mécanique rationnelle*, Librairie universitaire, Louvain, 1967.

[9] N. Rouche e J. Mawhin, *Équations différentielles ordinaires*, tomo I: *Théorie générale*; tomo II: *Stabilité et solutions périodiques*, Masson, Paris, 1973.

[10] Y. Choquet-Bruhat, *Géométrie différentielle et systèmes extérieurs*, Monographies Universitaires de Mathématiques 28, Dunod, Paris, 1968.

[11] M. Einsiedler e T. Ward, *Ergodic Theory with a View Towards Number Theory*, versão dos quatro primeiros capítulos e apêndices para a escola LMS–EPSRC, junho de 2010. `https://webspace.maths.qmul.ac.uk/f.vivaldi/teaching/ETAD/NotesI.pdf`.